10.1 CÁC BIẾN QUAY

Cả ω_{avg} và ω đều là các vectơ, với hướng được xác định theo quy tắc bàn tay phải. Chúng mang giá trị dương đối với chuyển động quay ngược chiều kim đồng hồ và âm đối với chuyển động quay theo chiều kim đồng hồ. Độ lớn vận tốc góc của vật là tốc độ góc.

- Nếu vận tốc góc của một vật thay đổi từ ω_1 đến ω_2 trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$, gia tốc góc trung bình α_{avg} của vật là

$$\alpha_{\text{avg}} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}.$$

Gia tốc góc (tức thời) α của vật là

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}.$$

Cả α_{avg} và α đều là các vectơ.

Vật lý học là gì?

Như chúng ta đã thảo luận, một trọng tâm của vật lý học là chuyển động. Tuy nhiên, cho đến nay chúng ta mới chỉ khảo sát chuyển động **tịnh tiến**, trong đó một vật chuyển động dọc theo một đường thẳng hoặc đường cong, như trong Hình 10.1.1a. Bây giờ chúng ta chuyển sang chuyển động **quay**, trong đó một vật quay quanh một trục, như trong Hình 10.1.1b.

Bạn nhìn thấy chuyển động quay ở hầu hết mọi cỗ máy, bạn sử dụng nó mỗi khi mở một lon nước giải khát bằng nắp bật khoen kéo, và bạn trả tiền để trải nghiệm nó mỗi khi đến công viên giải trí. Chuyển động quay là chìa khóa của nhiều hoạt động giải trí thú vị, chẳng hạn như thực hiện một cú đánh xa (drive) trong môn golf (quả bóng cần quay để không khí giữ nó lơ lửng lâu hơn) và ném một cú bóng xoáy (curveball) trong môn bóng chày (quả bóng cần quay để không khí đẩy nó sang trái hoặc sang phải). Chuyển động quay cũng là mấu chốt của các vấn đề hệ trọng hơn, chẳng

hạn như sự hỏng hóc kim loại ở các máy bay đã cũ.



Hình 10.1.1 Vận động viên trượt băng nghệ thuật Sasha Cohen trong chuyển động (a) tịnh tiến thuần túy theo một hướng cố định và (b) quay thuần túy quanh một trục thẳng đứng.

Chú giải hình: Mike Segar/Reuters/Newscom; Elsa/Getty Images Chúng ta bắt đầu cuộc thảo luận về chuyển động quay bằng cách định nghĩa các biến mô tả chuyển động, giống hệt như chúng ta đã làm đối với chuyển động tịnh tiến trong Chương 2. Như chúng ta sẽ thấy, các biến của chuyển động quay tương tự như các biến của chuyển động một chiều và, như trong Chương 2, một tình huống đặc biệt quan trọng là khi gia tốc (ở đây là gia tốc góc) không đổi. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng định luật thứ hai của Newton có thể được viết cho chuyển động quay, nhưng chúng ta phải sử dụng một đại lượng mới gọi là mômen lực thay vì chỉ dùng lực. Công và định lý công–động năng cũng có thể được áp dụng cho chuyển động quay, nhưng chúng ta phải sử dụng một đại lượng mới gọi là mômen quán tính thay vì chỉ dùng khối lượng. Nói tóm lại, phần lớn những gì chúng ta đã thảo luận cho đến nay đều có thể áp dụng cho chuyển động quay, có lẽ chỉ với một vài thay đổi. tr.294

Lưu ý cảnh báo: Mặc dù có sự lặp lại các ý tưởng vật lý này, nhiều sinh viên nhận thấy chương này và chương tiếp theo rất khó khăn. Các giảng viên đưa ra nhiều lý do khác nhau để giải thích điều này, nhưng có hai lý do nổi bật: (1) Có rất nhiều ký hiệu (với các chữ cái Hy Lạp) cần phân biệt. (2) Mặc dù bạn rất quen thuộc với chuyển động thẳng (bạn có thể đi băng qua phòng và đi trên đường một cách dễ dàng), bạn có thể rất xa lạ với chuyển động quay (và đó là một lý do tại sao bạn sẵn sàng trả nhiều tiền cho các trò chơi ở công viên giải trí). Nếu một bài tập về nhà trông giống như một thứ tiếng nước ngoài đối với bạn, hãy xem liệu việc chuyển đổi nó sang chuyển động thẳng một chiều của Chương 2 có giúp ích hay không. Ví dụ, nếu bạn phải tìm, chẳng hạn, một khoảng cách góc, hãy tạm thời bỏ từ "góc" và xem bạn có thể giải bài toán bằng các ký hiệu và ý tưởng của Chương 2 hay không.

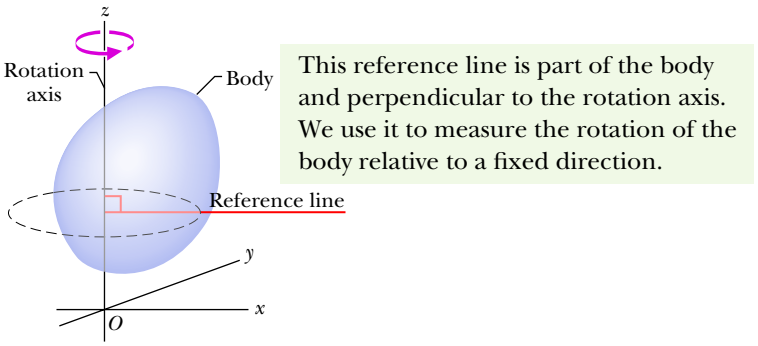
Các biến quay

Chúng ta muốn khảo sát chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định. Một **vật rắn** là một vật có thể quay với mọi phần của nó gắn kết cố định với nhau và không có bất kỳ sự thay đổi nào về hình dạng. Một **trục cố định** có nghĩa là chuyển động quay xảy ra quanh một trục không dịch chuyển. Vì vậy, chúng ta sẽ không khảo sát một vật như Mặt Trời, bởi vì các phần của Mặt Trời (một quả cầu khí) không gắn kết cố định với nhau. Chúng ta cũng sẽ

không khảo sát một vật như quả bóng bowling đang lăn trên đường lăn, bởi vì quả bóng quay quanh một trục đang chuyển động (chuyển động của quả bóng là sự kết hợp giữa quay và tịnh tiến).

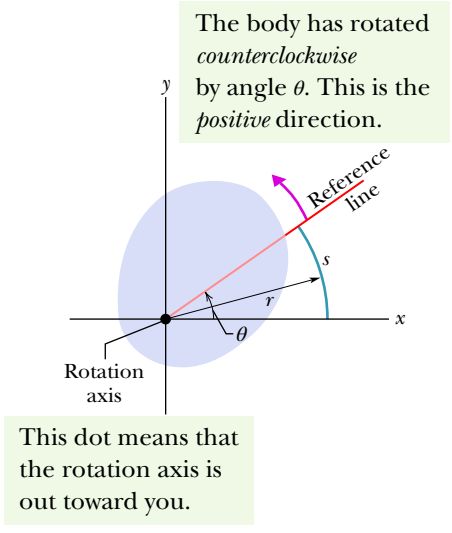
Hình 10.1.2 thể hiện một vật rắn có hình dạng bất kỳ đang quay quanh một trục cố định, gọi là **trục quay**. Trong chuyển động quay thuần túy (chuyển động góc), mọi điểm của vật đều chuyển động trên một đường tròn có tâm nằm trên trục quay, và mọi điểm đều quay được cùng một góc trong một khoảng thời gian nhất định. Trong chuyển động tịnh tiến thuần túy (chuyển động thẳng), mọi điểm của vật đều chuyển động trên một đường thẳng, và mọi điểm đều đi được cùng một quãng đường thẳng trong một khoảng thời gian nhất định.

Bây giờ chúng ta lần lượt xem xét các đại lượng góc tương đương với các đại lượng vị trí, độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc trong chuyển động thẳng.



Hình 10.1.2 Một vật rắn có hình dạng bất kỳ đang quay thuần túy quanh trục z của một hệ tọa độ. Vị trí của đường chuẩn đối với vật rắn là tùy ý, nhưng nó vuông góc với trục quay. Nó được gắn cố định trong vật và quay cùng với vật.

Chú giải hình: Đường chuẩn; Trục quay; Vật; Đường chuẩn này là một phần của vật và vuông góc với trục quay; Chúng ta dùng nó để đo góc quay của vật so với một hướng cố định. tr.295



Hình 10.1.3 Mặt cắt ngang của vật rắn quay ở Hình 10.1.2, nhìn từ trên xuống. Mặt phẳng mặt cắt vuông góc với trục quay, lúc này trục quay hướng thẳng ra ngoài mặt trang sách, về phía bạn. Ở vị trí này của vật, đường chuẩn tạo một góc θ với trục x.

Chú giải hình: Đường chuẩn; Trục quay; Vật đã quay ngược chiều kim đồng hồ một góc θ. Đây là chiều dương; Dấu chấm này có nghĩa là trục quay hướng ra ngoài về phía bạn.

Vị trí góc

Hình 10.1.2 cho thấy một đường chuẩn, được gắn cố định trong vật, vuông góc với trục quay và quay cùng với vật. Vị trí góc của đường chuẩn này là góc của đường thẳng đó so với một hướng cố định, mà chúng ta lấy làm vị trí góc bằng không.

Trong Hình 10.1.3, vị trí góc θ được đo so với chiều dương của trục x. Từ hình học, chúng ta biết rằng θ được cho bởi

$$\theta = \frac{s}{r} \quad (\text{đo bằng radian}). \tag{10.1.1}$$

Ở đây s là độ dài của cung tròn trải dài từ trục x (vị trí góc bằng không) đến đường chuẩn, và r là bán kính của đường tròn.

Một góc được định nghĩa theo cách này được đo bằng **radian** (rad) thay vì bằng vòng quay (rev) hoặc độ. Radian, là tỉ số giữa hai độ dài, là một số thuần túy và do đó không có thứ nguyên. Vì chu vi của một đường tròn bán kính r là $2\pi r$, nên có 2π rad trong một vòng quay trọn vẹn:

$$1 \text{ rev} = 360^\circ = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ rad}, \tag{10.1.2}$$

và do đó

$$1 \text{ rad} = 57.3^\circ = 0.159 \text{ rev}. \tag{10.1.3}$$

Chúng ta không đặt lại θ về không sau mỗi vòng quay trọn vẹn của đường chuẩn quanh trục quay. Nếu đường chuẩn quay được hai vòng kể từ vị trí góc bằng không, thì vị trí góc θ của đường thẳng đó là $\theta = 4\pi$ rad.

Đối với chuyển động tịnh tiến thuần túy dọc theo một trục x, chúng ta có thể biết tất cả những gì cần biết về một vật đang chuyển động nếu chúng ta biết $x(t)$, vị trí của nó theo hàm của thời gian. Tương tự, đối với chuyển động quay thuần túy, chúng ta có thể biết tất cả những gì cần biết về một vật đang quay nếu chúng ta biết $\theta(t)$, vị trí góc của đường chuẩn của vật theo hàm của thời gian.

Độ dịch chuyển góc

Nếu vật ở Hình 10.1.3 quay quanh trục quay như trong Hình 10.1.4, làm thay đổi vị trí góc của đường chuẩn từ θ_1 đến θ_2, thì vật trải qua một **độ dịch chuyển góc** $\Delta\theta$ được cho bởi

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1. \tag{10.1.4}$$

Định nghĩa này về độ dịch chuyển góc không chỉ đúng cho toàn bộ vật rắn mà còn cho mọi chất điểm bên trong vật rắn đó.

Đồng hồ là âm. Nếu một vật chuyển động tịnh tiến dọc theo trục x, độ dịch chuyển Δx của nó mang giá trị dương hoặc âm, tùy thuộc vào việc vật đang chuyển động theo chiều dương hay chiều âm của trục. Tương tự, độ dịch chuyển góc $\Delta\theta$ của một vật quay mang giá trị dương hoặc âm, theo quy tắc sau:

> Độ dịch chuyển góc theo chiều ngược chiều kim đồng hồ là dương, và độ dịch chuyển góc theo chiều kim đồng hồ là âm.

Cụm từ "đồng hồ là âm" có thể giúp bạn ghi nhớ quy tắc này (chúng chắc chắn là mang lại cảm giác tiêu cực khi chuông báo thức reo inh ỏi vào sáng sớm).

Điểm kiểm tra 10.1.1

Một chiếc đĩa có thể quay quanh trục trung tâm của nó giống như một vòng đu quay ngựa gỗ. Cặp giá trị nào sau đây tương ứng cho vị trí góc ban đầu và vị trí góc cuối cùng của nó cho độ dịch chuyển góc âm: (a) -3 rad, $+5$ rad, (b) -3 rad, -7 rad, (c) 7 rad, -3 rad? tr.296

Vận tốc góc

Giả sử vật quay của chúng ta ở vị trí góc θ_1 tại thời điểm t_1 và ở vị trí góc θ_2 tại thời điểm t_2 như trong Hình 10.1.4. Chúng ta định nghĩa vận tốc góc trung bình của vật trong khoảng thời gian Δt từ t_1 đến t_2 là

$$\omega_{\text{avg}} = \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \tag{10.1.5}$$

trong đó $\Delta\theta$ là độ dịch chuyển góc trong khoảng thời gian Δt (ω là chữ cái omega viết thường).

Vận tốc góc (tức thời) ω, đại lượng mà chúng ta sẽ quan tâm nhiều nhất, là giới hạn của tỉ số trong Phương trình 10.1.5 khi Δt tiến dần về không. Do đó,

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}. \tag{10.1.6}$$

Nếu biết $\theta(t)$, chúng ta có thể tìm được vận tốc góc ω bằng cách lấy đạo hàm.

Các Phương trình 10.1.5 và 10.1.6 không chỉ đúng cho toàn bộ vật rắn quay mà còn đúng cho mọi chất điểm của vật rắn đó vì các chất điểm đều gắn kết cố định với nhau. Đơn vị của vận tốc góc thường là radian trên giây (rad/s) hoặc vòng trên giây (rev/s). Một đơn vị đo vận tốc góc khác đã từng được sử dụng trong ít nhất ba thập kỷ đầu của dòng nhạc rock: Âm nhạc được phát ra bởi các đĩa hát vinyl (đĩa than) được chơi trên mâm quay đĩa ở tốc độ "$33\frac{1}{3}$ rpm" hoặc "45 rpm", có nghĩa là ở $33\frac{1}{3}$ rev/min hoặc 45 rev/min.

Nếu một chất điểm chuyển động tịnh tiến dọc theo trục x, vận tốc thẳng v của nó mang giá trị dương hoặc âm, tùy thuộc vào hướng của nó dọc theo trục. Tương tự, vận tốc góc ω của một vật rắn quay mang giá trị dương hoặc âm, tùy thuộc vào việc vật đang quay ngược chiều kim đồng hồ (dương) hay theo chiều kim đồng hồ (âm). (Quy tắc "đồng hồ là âm" vẫn đúng.) Độ lớn của vận tốc góc được gọi là **tốc độ góc**, đại lượng này cũng được ký hiệu là ω.

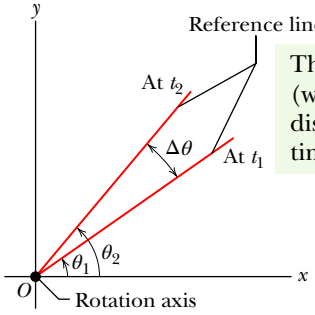
Gia tốc góc

Nếu vận tốc góc của một vật quay không cố định, thì vật có gia tốc góc. Gọi ω_2 và ω_1 lần lượt là các vận tốc góc của nó tại các thời điểm t_2 và t_1. Gia tốc góc trung bình của vật quay trong khoảng thời gian từ t_1 đến t_2 được định nghĩa là

$$\alpha_{\text{avg}} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}, \tag{10.1.7}$$

trong đó $\Delta\omega$ là độ biến thiên của vận tốc góc xảy ra trong khoảng thời gian Δt. Gia tốc góc (tức thời) α, đại lượng mà chúng ta sẽ quan tâm nhiều nhất, là giới hạn của đại lượng này khi Δt tiến dần về không. Do đó,

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt}. \tag{10.1.8}$$



This change in the angle of the reference line (which is part of the body) is equal to the angular displacement of the body itself during this time interval.

Hình 10.1.4 Đường chuẩn của vật rắn ở các Hình 10.1.2 và 10.1.3 ở vị trí góc θ_1 tại thời điểm t_1 và ở vị trí góc θ_2 tại một thời điểm t_2 muộn hơn. Đại lượng $\Delta\theta$ ($= \theta_2 - \theta_1$) là độ dịch chuyển góc xảy ra trong khoảng thời gian Δt ($= t_2 - t_1$). Bản thân vật rắn không được vẽ.

Chú giải hình: Trục quay; Đường chuẩn; Độ biến thiên góc này của đường chuẩn; (vốn là một phần của vật) bằng độ dịch chuyển góc của chính vật thể trong khoảng thời gian này.

Đúng như tên gọi của nó, đây là gia tốc góc của vật tại một thời điểm đã cho. Các Phương trình 10.1.7 và 10.1.8 cũng đúng cho mọi chất điểm của vật rắn đó. Đơn vị của gia tốc góc thường là radian trên giây bình phương (rad/s^2) hoặc vòng trên giây bình phương (rev/s^2).

Ví dụ mẫu 10.1.1 Vận tốc góc được tính từ vị trí góc

Chiếc đĩa trong Hình 10.1.5a đang quay quanh trục trung tâm của nó giống như một vòng đu quay ngựa gỗ. Vị trí góc $\theta(t)$ của một đường chuẩn trên đĩa được cho bởi

$$\theta = -1.00 - 0.600t + 0.250t^2, \tag{10.1.9}$$

với t tính bằng giây, θ tính bằng radian, và vị trí góc bằng không như được chỉ ra trong hình. (Nếu muốn, bạn có thể chuyển toàn bộ điều này sang cách ký hiệu của Chương 2 bằng cách tạm thời bỏ từ "góc" trong "vị trí góc" và thay ký hiệu θ bằng ký hiệu x. Khi đó những gì bạn có là một phương trình cho vị trí theo hàm của thời gian, đối với chuyển động một chiều của Chương 2.)

(a) Vẽ đồ thị vị trí góc của đĩa theo thời gian từ $t = -3.0$ s đến $t = 5.4$ s. Phác họa chiếc đĩa và đường chuẩn vị trí góc của nó tại $t = -2.0$ s, 0 s, và 4.0 s, và khi đường cong cắt trục t.

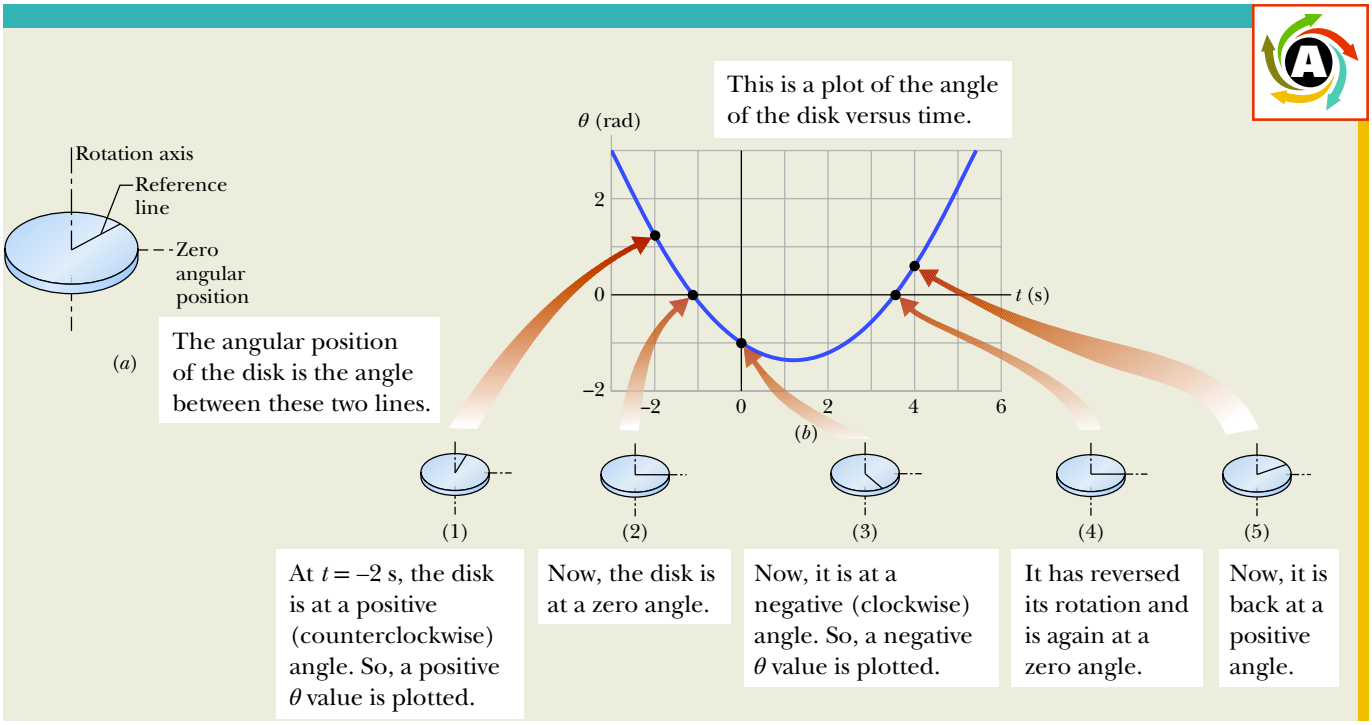
Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vị trí góc của chiếc đĩa là vị trí góc $\theta(t)$ của đường chuẩn của nó, được cho bởi Phương trình 10.1.9 theo hàm của thời gian t. Vì vậy chúng ta vẽ đồ thị Phương trình 10.1.9; kết quả được thể hiện trong Hình 10.1.5b.

Tính toán: Để phác họa chiếc đĩa và đường chuẩn của nó tại một thời điểm cụ thể, chúng ta cần xác định θ tại thời điểm đó. Để làm như vậy, chúng ta thay thời gian vào Phương trình 10.1.9. Đối với $t = -2.0$ s, ta được

$$\begin{aligned}\theta &= -1.00 - (0.600)(-2.0) + (0.250)(-2.0)^2 \\ &= 1.2 \text{ rad} = 1.2 \text{ rad}\frac{360^\circ}{2\pi \text{ rad}} = 69^\circ.\end{aligned}$$

Điều này có nghĩa là tại $t = -2.0$ s đường chuẩn trên đĩa tạo với vị trí góc bằng không một góc 1.2 rad $= 69^\circ$ theo

chiều ngược chiều kim đồng hồ.



Hình 10.1.5 (a) Một chiếc đĩa quay. (b) Đồ thị vị trí góc $\theta(t)$ của đĩa. Năm hình phác họa chỉ ra vị trí góc của đường chuẩn trên đĩa cho năm điểm trên đường cong. (c) Đồ thị vận tốc góc $\omega(t)$ của đĩa. Các giá trị dương của ω tương ứng với chiều quay ngược chiều kim đồng hồ, và các giá trị âm tương ứng với chiều quay theo chiều kim đồng hồ.

Chú giải hình: Vị trí góc bằng không; Đường chuẩn; Trục quay; Vị trí góc của đĩa là góc giữa hai đường này; Bây giờ, đĩa ở góc bằng không; Tại $t = -2$ s, đĩa ở một góc dương; (ngược chiều kim đồng hồ). Vì vậy, một giá trị θ dương được vẽ trên đồ thị; Đây là đồ thị góc của đĩa theo thời gian; Bây giờ, nó ở một góc âm (theo chiều kim đồng hồ). Vì vậy, một giá trị θ âm được vẽ trên đồ thị; Nó đã đảo chiều quay và lại ở góc bằng không; Bây giờ, nó quay trở lại góc dương; (rad). tr.298

Góc đó dương nên chiều quay là ngược chiều kim đồng hồ. Hình phác thảo 1 trong Hình 10.1.5b cho thấy vị trí này của đường tham chiếu.

Tương tự, đối với $t = 0$, ta tìm được $\theta = -1.00$ rad $= -57°$, có nghĩa là đường tham chiếu bị quay cùng chiều kim đồng hồ từ vị trí góc bằng không một góc 1.0 rad, hay 57°, như chỉ ra trong hình phác thảo 3. Đối với $t = 4.0$ s, ta tìm được $\theta = 0.60$ rad $= 34°$ (hình phác thảo 5). Việc vẽ các phác thảo khi đường cong cắt trục t là rất dễ dàng, bởi vì khi đó $\theta = 0$ và đường tham chiếu thẳng hàng tức thời với vị trí góc bằng không (các hình phác thảo 2 và 4).

(b) Tại thời điểm t_{min} nào thì $\theta(t)$ đạt giá trị cực tiểu thể hiện trong Hình 10.1.5b? Giá trị cực tiểu đó bằng bao nhiêu?

Ý tưởng cốt lõi

Để tìm giá trị cực trị (ở đây là cực tiểu) của một hàm số, ta lấy đạo hàm bậc nhất của hàm số và cho kết quả bằng 0.

Tính toán: Đạo hàm bậc nhất của $\theta(t)$ là

$$\frac{d\theta}{dt} = -0.600 + 0.500t. \tag{10.1.10}$$

Cho biểu thức này bằng 0 và giải tìm t cho ta thời điểm mà $\theta(t)$ đạt cực tiểu:

$$t_{\text{min}} = 1.20 \text{ s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Để nhận được giá trị cực tiểu của θ, tiếp theo ta thay t_{min} vào Phương trình 10.1.9, tìm được

$$\theta = -1.36 \text{ rad} \approx -77.9^\circ. \quad \text{(Đáp số)}$$

Giá trị cực tiểu này của $\theta(t)$ (đáy của đường cong trong Hình 10.1.5b) ứng với góc quay cùng chiều kim đồng hồ lớn nhất của đĩa tính từ vị trí góc bằng không, lớn hơn một chút so với hình phác thảo 3.

(c) Vẽ đồ thị vận tốc góc ω của đĩa theo thời gian từ $t = -3.0$ s đến $t = 6.0$ s. Phác thảo đĩa và chỉ ra chiều quay cùng dấu của ω tại $t = -2.0$ s, 4.0 s, và t_{min}.

Ý tưởng cốt lõi

Từ Phương trình 10.1.6, vận tốc góc ω bằng $d\theta/dt$ như đã cho trong Phương trình 10.1.10. Do đó, ta có

$$\omega = -0.600 + 0.500t. \tag{10.1.11}$$

Đồ thị của hàm số $\omega(t)$ này được thể hiện trong Hình 10.1.5c. Vì hàm số là tuyến tính, đường biểu diễn là một đường thẳng. Độ dốc là 0.500 rad/s^2 và giao điểm với trục tung (không vẽ) là -0.600 rad/s.

Tính toán: Để phác thảo đĩa tại $t = -2.0$ s, ta thay giá trị đó vào Phương trình 10.1.11, thu được

$$\omega = -1.6 \text{ rad/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Dấu trừ ở đây cho ta biết rằng tại $t = -2.0$ s, đĩa đang quay cùng chiều kim đồng hồ (như được biểu diễn ở hình phác thảo bên trái trong Hình 10.1.5c).

Thay $t = 4.0$ s vào Phương trình 10.1.11 cho ta

$$\omega = 1.4 \text{ rad/s}. \quad \text{(Đáp số)}$$

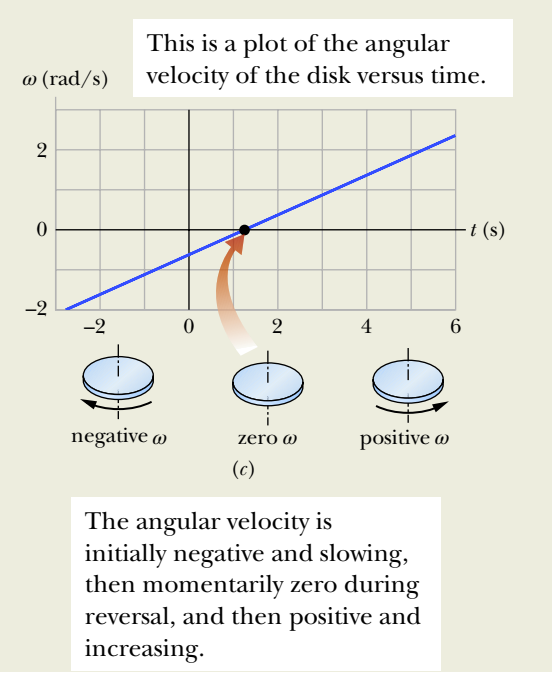
Dấu cộng mang hàm ý cho ta biết rằng lúc này đĩa đang quay ngược chiều kim đồng hồ (hình phác thảo bên phải trong Hình 10.1.5c).

Đối với t_{min}, chúng ta đã biết rằng $d\theta/dt = 0$. Do đó, ta cũng phải có $\omega = 0$. Nghĩa là, đĩa dừng lại trong khoảnh khắc khi đường tham chiếu đạt giá trị cực tiểu của θ trong Hình 10.1.5b, như được gợi ý bởi hình phác thảo ở giữa trong Hình 10.1.5c. Trên đồ thị của ω theo t trong Hình 10.1.5c, điểm dừng tức thời này là điểm 0 nơi đường biểu diễn chuyển từ chuyển động cùng chiều kim đồng hồ mang dấu âm sang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ mang dấu dương.

(d) Sử dụng các kết quả ở các phần từ (a) đến (c) để mô tả chuyển động của đĩa từ $t = -3.0$ s đến $t = 6.0$ s.

Mô tả: Khi lần đầu quan sát chiếc đĩa tại $t = -3.0$ s, nó có vị trí góc dương và đang quay cùng chiều kim đồng hồ nhưng chậm dần. Nó dừng lại ở vị trí góc $\theta = -1.36$ rad rồi bắt đầu quay ngược chiều kim đồng hồ, với vị trí góc

cuối cùng lại trở thành dương.



Hình 10.1.5 (tiếp), phần (c): vận tốc góc của đĩa theo thời gian.

Chú giải hình: Âm; bằng không; dương; Đây là đồ thị vận tốc góc của đĩa theo thời gian; Vận tốc góc ban đầu âm và đang chậm dần, sau đó bằng không trong khoảnh khắc đổi chiều, rồi dương và tăng dần. tr.299

Ví dụ mẫu 10.1.2 Vận tốc góc suy ra từ gia tốc góc

Một con quay của trẻ em được quay với gia tốc góc

$$\alpha = 5t^3 - 4t,$$

với t tính bằng giây và α tính bằng radian trên giây bình phương. Tại $t = 0$, con quay có vận tốc góc 5 rad/s, và một đường tham chiếu trên đó ở vị trí góc $\theta = 2$ rad.

(a) Tìm một biểu thức cho vận tốc góc $\omega(t)$ của con quay. Nghĩa là, hãy tìm một biểu thức chỉ ra một cách rõ ràng vận tốc góc phụ thuộc vào thời gian như thế nào. (Chúng ta có thể nhận thấy có sự phụ thuộc như vậy vì con quay đang chịu một gia tốc góc, điều đó có nghĩa là vận tốc góc của nó đang biến thiên.)

Ý tưởng cốt lõi

Theo định nghĩa, $\alpha(t)$ là đạo hàm của $\omega(t)$ theo thời gian. Do đó, chúng ta có thể tìm $\omega(t)$ bằng cách lấy tích phân $\alpha(t)$ theo thời gian.

Tính toán: Phương trình 10.1.8 cho ta

$$d\omega = \alpha\, dt,$$

nên

$$\int d\omega = \int \alpha\, dt.$$

Từ đây ta tìm được

$$\omega = \int (5t^3 - 4t)\, dt = \frac{5}{4}t^4 - \frac{4}{2}t^2 + C.$$

Để xác định hằng số tích phân C, ta lưu ý rằng $\omega = 5$ rad/s tại $t = 0$. Thay các giá trị này vào biểu thức của ω ta được

$$5 \text{ rad/s} = 0 - 0 + C,$$

vậy $C = 5$ rad/s. Khi đó

$$\omega = \frac{5}{4}t^4 - 2t^2 + 5. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Tìm một biểu thức cho vị trí góc $\theta(t)$ của con quay.

Ý tưởng cốt lõi

Theo định nghĩa, $\omega(t)$ là đạo hàm của $\theta(t)$ theo thời gian. Vì vậy, ta có thể tìm $\theta(t)$ bằng cách lấy tích phân $\omega(t)$ theo thời gian.

Tính toán: Vì Phương trình 10.1.6 cho biết

$$d\theta = \omega\, dt,$$

ta có thể viết

$$\begin{aligned}\theta &= \int \omega\, dt = \int \left(\frac{5}{4}t^4 - 2t^2 + 5\right) dt \\ &= \frac{1}{4}t^5 - \frac{2}{3}t^3 + 5t + C' \\ &= \frac{1}{4}t^5 - \frac{2}{3}t^3 + 5t + 2, \quad \text{(Đáp số)}\end{aligned}$$

trong đó C' đã được xác định nhờ nhận thấy rằng $\theta = 2$ rad tại $t = 0$.

Các đại lượng góc có phải là vectơ không?

Chúng ta có thể mô tả vị trí, vận tốc và gia tốc của một chất điểm đơn lẻ bằng các vectơ. Tuy nhiên, nếu chất điểm bị giới hạn trên một đường thẳng, ta không thực sự cần đến ký hiệu vectơ. Một chất điểm như vậy chỉ có hai hướng khả dĩ đối với nó, và ta có thể chỉ ra các hướng này bằng các dấu cộng và trừ.

Tương tự như vậy, một vật rắn quay quanh một trục cố định chỉ có thể quay cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn dọc theo trục, và một lần nữa ta có thể lựa chọn giữa hai chiều bằng các dấu cộng và trừ. Câu hỏi đặt ra là: "Liệu chúng ta có thể coi độ dịch chuyển góc, vận tốc góc và gia tốc góc của một vật quay là các vectơ hay không?" Câu trả lời là một sự "đồng ý" có điều kiện (xem lưu ý dưới đây, liên quan đến độ dịch chuyển góc).

Vận tốc góc. Xét vận tốc góc. Hình 10.1.6a cho thấy một đĩa hát vinyl đang quay trên một mâm đĩa than. Đĩa hát có tốc độ góc không đổi ω ($= 33\frac{1}{3}$ rev/min) theo chiều kim đồng hồ. Ta có thể biểu diễn vận tốc góc của nó như một vectơ $\vec{\omega}$ hướng dọc theo trục quay, như trong Hình 10.1.6b. Cách thực hiện như sau: Chúng ta chọn chiều dài của vectơ này theo một tỉ lệ thuận tiện nào đó, chẳng hạn với 1 cm tương ứng với 10 rev/min. Sau đó ta xác định hướng cho vectơ $\vec{\omega}$ bằng cách sử dụng **quy tắc bàn tay phải**, như thể hiện trong Hình 10.1.6c: Khum bàn tay phải của bạn tr.300
quanh chiếc đĩa đang quay, các ngón tay trỏ theo chiều quay. Khi đó ngón tay cái choãi ra của bạn sẽ chỉ theo hướng của vectơ vận tốc góc. Nếu chiếc đĩa quay theo chiều ngược lại, quy tắc bàn tay phải sẽ chỉ ra cho bạn rằng vectơ vận tốc góc khi đó hướng theo chiều ngược lại.

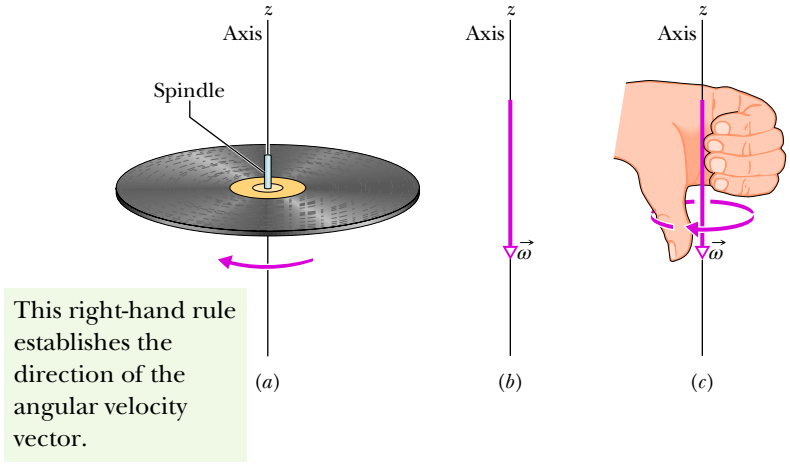
Không dễ để quen với việc biểu diễn các đại lượng góc dưới dạng vectơ. Về mặt trực giác, chúng ta thường kỳ vọng rằng một vật gì đó phải chuyển động dọc theo hướng của một vectơ. Nhưng ở đây không phải trường hợp đó. Thay vào đó, một cái gì đó (vật rắn) đang quay quanh hướng của vectơ. Trong thế giới của chuyển động quay thuần túy, một vectơ xác định một trục quay, chứ không phải là một hướng mà một vật thể chuyển động. Dẫu vậy, vectơ này cũng xác định chuyển động. Hơn nữa, nó tuân theo mọi quy tắc thao tác vectơ đã thảo luận ở Chương 3. Gia tốc góc $\vec{\alpha}$ là một vectơ khác, và nó cũng tuân theo các quy tắc đó.

Trong chương này chúng ta chỉ xét các chuyển động quay quanh một trục cố định. Đối với các tình huống như vậy, ta không cần phải xét đến vectơ—ta có thể biểu diễn vận tốc góc bằng ω và gia tốc góc bằng α, và ta có thể chỉ ra chiều bằng một dấu cộng ngầm định cho chiều ngược chiều kim đồng hồ hoặc một dấu trừ rõ ràng cho chiều cùng chiều kim đồng hồ.

Độ dịch chuyển góc. Bây giờ là điểm lưu ý: Các độ dịch chuyển góc (trừ khi chúng rất nhỏ) không thể được coi là các vectơ. Tại sao lại không? Chúng ta chắc chắn có thể gán cho chúng cả độ lớn lẫn hướng, như ta đã làm đối với vectơ vận tốc góc trong Hình 10.1.6. Tuy nhiên, để được biểu diễn như một vectơ, một đại lượng cũng phải tuân theo các quy tắc cộng vectơ, một trong số đó phát biểu rằng nếu bạn cộng hai vectơ, thứ tự bạn cộng chúng không tạo ra sự khác biệt. Các độ dịch chuyển góc không vượt qua được phép thử này.

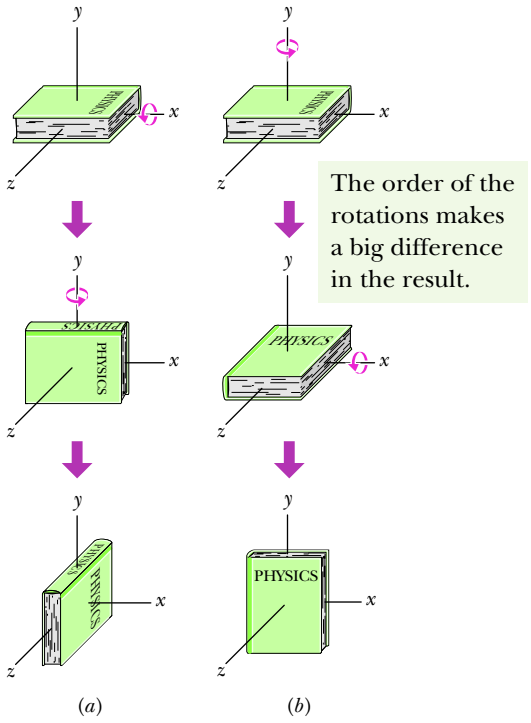
Hình 10.1.7 đưa ra một ví dụ. Một cuốn sách ban đầu nằm ngang được thực hiện hai độ dịch chuyển góc $90°$, đầu tiên theo thứ tự của Hình 10.1.7a và sau đó theo thứ tự của Hình 10.1.7b. Mặc dù hai độ dịch chuyển góc là giống hệt nhau, thứ tự của chúng thì không, và cuốn sách kết thúc ở các định hướng khác nhau. Đây là một ví dụ khác. Giữ cánh

tay phải của bạn hướng xuống dưới, lòng bàn tay hướng về phía đùi. Giữ cho cổ tay của bạn



Hình 10.1.6 (a) Một đĩa hát đang quay quanh trục thẳng đứng trùng với trục của cọc quay. (b) Vận tốc góc của đĩa hát đang quay có thể được biểu diễn bằng vectơ $\vec{\omega}$, nằm dọc theo trục và hướng xuống dưới, như hình vẽ. (c) Ta xác định hướng của vectơ vận tốc góc là hướng xuống bằng cách sử dụng quy tắc bàn tay phải. Khi các ngón tay của bàn tay phải khum quanh đĩa và trỏ theo chiều chuyển động của nó, ngón tay cái choãi ra sẽ trỏ theo hướng của $\vec{\omega}$.

Chú giải hình: Trục; Cọc quay; Quy tắc bàn tay phải này xác định hướng của vectơ vận tốc góc.



Hình 10.1.7 (a) Từ vị trí ban đầu của nó, ở trên cùng, cuốn sách được cho thực hiện hai phép quay 90° liên tiếp, đầu tiên quanh trục x (nằm ngang) và sau đó quanh trục y (thẳng đứng). (b) Cuốn sách được cho thực hiện các phép quay tương tự, nhưng theo thứ tự ngược lại.

Chú giải hình: VẬT LÝ; Thứ tự của các phép quay tạo ra sự khác biệt lớn trong kết quả.

tr.301

cứng, (1) nâng cánh tay về phía trước cho đến khi nó nằm ngang, (2) di chuyển nó theo phương ngang cho đến khi nó trỏ sang bên phải, và (3) sau đó hạ nó xuống bên hông của bạn. Lòng bàn tay của bạn hướng về phía trước. Nếu bạn bắt đầu lại từ đầu, nhưng đảo ngược các bước, lòng bàn tay của bạn cuối cùng hướng về phía nào? Từ cả hai ví dụ, chúng ta phải kết luận rằng phép cộng của hai độ dịch chuyển góc phụ thuộc vào thứ tự của chúng và chúng không thể là các vectơ.

10.2 CHUYỂN ĐỘNG QUAY VỚI GIA TỐC GÓC KHÔNG ĐỔI

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

10.2.1 Đối với gia tốc góc không đổi, áp dụng các mối liên hệ giữa vị trí góc, độ dịch chuyển góc, vận tốc góc, gia tốc góc và thời gian trôi qua (Bảng 10.2.1).

Ý tưởng cốt lõi

- Gia tốc góc không đổi ($\alpha =$ hằng số) là một trường hợp đặc biệt quan trọng của chuyển động quay. Các phương trình động học thích hợp là:

$$\begin{aligned}
\omega &= \omega_0 + \alpha t, \\
\theta - \theta_0 &= \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2, \\
\omega^2 &= \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0), \\
\theta - \theta_0 &= \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t, \\
\theta - \theta_0 &= \omega t - \frac{1}{2}\alpha t^2.
\end{aligned}$$

Chuyển động quay với gia tốc góc không đổi

Trong chuyển động tịnh tiến thuần túy, chuyển động với gia tốc tuyến tính không đổi (chẳng hạn chuyển động của một vật rơi) là một trường hợp đặc biệt quan trọng. Trong Bảng 2.4.1, chúng tôi đã trình bày một loạt các phương trình nghiệm đúng cho chuyển động như vậy.

Trong chuyển động quay thuần túy, trường hợp gia tốc góc không đổi cũng rất quan trọng, và một hệ phương trình tương đương cũng đúng cho trường hợp này. Chúng ta sẽ không suy dẫn chúng ở đây, mà chỉ việc viết chúng từ các phương trình tuyến tính tương ứng, bằng cách thay thế các đại lượng tuyến tính bằng các đại lượng góc tương đương. Điều này được thực hiện trong Bảng 10.2.1, trong đó liệt kê cả hai tập hợp phương trình (các Phương trình 2.4.1 và từ 2.4.5 đến 2.4.8; 10.2.1 đến 10.2.5).

Hãy nhớ lại rằng các Phương trình 2.4.1 và 2.4.5 là các phương trình cơ bản cho gia tốc tuyến tính không đổi—các phương trình khác trong danh sách Tuyến tính có thể được suy ra từ chúng. Tương tự như vậy, các Phương trình 10.2.1 và 10.2.2 là các phương trình cơ bản cho gia tốc góc không đổi, và các phương trình khác trong danh sách Góc có thể được suy ra từ chúng. Để giải một bài toán đơn giản liên quan đến gia tốc góc không đổi, bạn thường có thể sử dụng một phương trình từ danh sách Góc (nếu bạn có danh sách này). Hãy chọn một phương trình mà biến số chưa biết duy nhất trong đó là biến số được yêu cầu trong bài toán. Một phương án tốt hơn là chỉ ghi nhớ các Phương trình 10.2.1 và 10.2.2, rồi sau đó giải chúng như một hệ phương trình đồng thời bất cứ khi nào cần thiết.

Điểm kiểm tra 10.2.1

Trong bốn tình huống, một vật thể quay có vị trí góc $\theta(t)$ được cho bởi (a) $\theta = 3t - 4$, (b) $\theta = -5t^3 + 4t^2 + 6$, (c) $\theta = 2/t^2 - 4/t$, và (d) $\theta = 5t^2 - 3$. Các phương trình chuyển động góc của Bảng 10.2.1 áp dụng được cho những tình huống nào? tr.302

Ví dụ mẫu 10.2.1 Gia tốc góc không đổi, đá mài

Một bánh đá mài (Hình 10.2.1) quay với gia tốc góc không đổi $\alpha = 0.35$ rad/s^2. Tại thời điểm $t = 0$, nó có vận tốc góc $\omega_0 = -4.6$ rad/s và một đường tham chiếu trên nó nằm ngang, ở vị trí góc $\theta_0 = 0$.

(a) Sau thời điểm $t = 0$, vào thời điểm nào thì đường tham chiếu ở vị trí góc $\theta = 5.0$ rev?

Bảng 10.2.1 Các phương trình chuyển động cho gia tốc tuyến tính không đổi và cho gia tốc góc không đổi

Số phương trình	Phương trình tuyến tính	Biến số vắng mặt		Phương trình góc	Số phương trình
(2.4.1)	$v = v_0 + at$	$x - x_0$	$\theta - \theta_0$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$	(10.2.1)
(2.4.5)	$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	v	ω	$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$	(10.2.2)
(2.4.6)	$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	t	t	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$	(10.2.3)
(2.4.7)	$x - x_0 = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	a	α	$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$	(10.2.4)
(2.4.8)	$x - x_0 = vt - \frac{1}{2}at^2$	v_0	ω_0	$\theta - \theta_0 = \omega t - \frac{1}{2}\alpha t^2$	(10.2.5)

Ý tưởng cốt lõi

Gia tốc góc là không đổi, do đó chúng ta có thể sử dụng các phương trình chuyển động quay của Bảng 10.2.1. Ta chọn Phương trình 10.2.2,

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2,$$

bởi vì biến số chưa biết duy nhất mà nó chứa là thời gian t cần tìm.

Tính toán: Thay các giá trị đã biết và đặt $\theta_0 = 0$ cùng $\theta = 5.0 \text{ rev} = 10\pi$ rad cho ta

$$10\pi \text{ rad} = (-4.6 \text{ rad/s})t + \frac{1}{2}(0.35 \text{ rad/s}^2)t^2.$$

(Chúng ta đã đổi 5.0 rev thành 10π rad để các đơn vị được nhất quán.) Giải phương trình bậc hai này theo t, ta tìm được

$$t = 32 \text{ s.} \quad \text{(Đáp số)}$$

Bây giờ hãy chú ý một điều hơi kỳ lạ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy bánh mài là khi nó đang quay theo chiều âm và đi qua định hướng $\theta = 0$. Tuy nhiên, chúng ta vừa tìm thấy rằng 32 s sau đó nó lại ở định hướng dương $\theta = 5.0$ rev. Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó để nó có thể ở một định hướng dương?

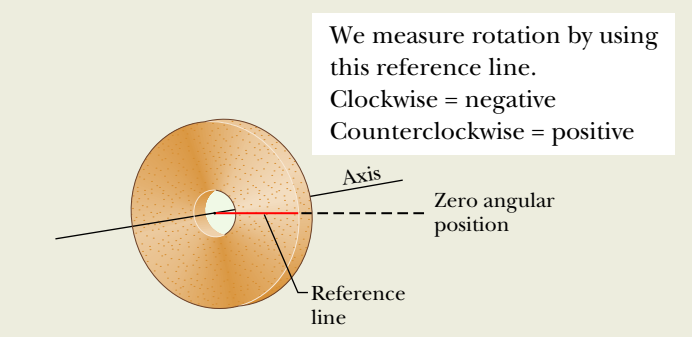
(b) Hãy mô tả chuyển động quay của bánh đá mài trong khoảng thời gian giữa $t = 0$ và $t = 32$ s.

Mô tả: Bánh ban đầu quay theo chiều âm (cùng chiều kim đồng hồ) với vận tốc góc $\omega_0 = -4.6$ rad/s, nhưng gia tốc góc α của nó là dương. Sự trái dấu ban đầu này giữa vận tốc góc và gia tốc góc có nghĩa là bánh quay chậm dần theo chiều âm, dừng lại, và sau đó đảo chiều để quay theo chiều dương. Sau khi đường tham chiếu quay trở lại qua định hướng ban đầu $\theta = 0$, bánh quay thêm 5.0 rev nữa tính đến thời điểm $t = 32$ s.

(c) Tại thời điểm t nào thì bánh đá mài dừng lại trong khoảnh khắc?

Tính toán: Chúng ta lại xem xét bảng các phương trình cho gia tốc góc không đổi, và một lần nữa chúng ta cần một phương trình chỉ chứa biến số chưa biết cần tìm là t. Tuy nhiên, bây giờ phương trình cũng phải chứa biến số ω, để ta có thể cho nó bằng 0 rồi sau đó giải tìm thời gian t tương ứng. Ta chọn Phương trình 10.2.1, phương trình này cho ta

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \frac{0 - (-4.6 \text{ rad/s})}{0.35 \text{ rad/s}^2} = 13 \text{ s.} \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 10.2.1 Một bánh đá mài. Tại $t = 0$ đường tham chiếu (mà ta hình dung là được đánh dấu trên đá mài) nằm ngang.

Chú giải hình: Trục; Đường tham chiếu; Vị trí góc bằng không; Chúng ta đo chuyển động quay bằng cách sử dụng đường tham chiếu này; Cùng chiều kim đồng hồ = âm; Ngược chiều kim đồng hồ = dương.

Ví dụ mẫu 10.2.2 Gia tốc góc không đổi, ngồi trên Rotor

Trong khi đang vận hành một máy quay Rotor (một hình trụ lớn, thẳng đứng, quay tròn thường thấy trong các công viên giải trí), bạn phát hiện một hành khách đang trong tình trạng hoảng loạn nghiêm trọng và bạn giảm vận tốc góc của hình trụ từ 3.40 rad/s xuống 2.00 rad/s trong 20.0 rev, với gia tốc góc không đổi. (Hành khách này rõ ràng là "người tịnh tiến" hơn là "người quay".)

(a) Gia tốc góc không đổi trong quá trình giảm tốc độ góc này là bao nhiêu? tr.303

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

Vì gia tốc góc của hình trụ là không đổi, ta có thể liên hệ nó với vận tốc góc và độ dịch chuyển góc thông qua các phương trình cơ bản cho gia tốc góc không đổi (các Phương trình 10.2.1 và 10.2.2).

Tính toán: Trước hết, hãy kiểm tra nhanh xem liệu ta có thể giải các phương trình cơ bản hay không. Vận tốc góc ban đầu là $\omega_0 = 3.40$ rad/s, độ dịch chuyển góc là $\theta - \theta_0 = 20.0$ rev, và vận tốc góc ở cuối độ dịch chuyển đó là $\omega = 2.00$ rad/s. Ngoài gia tốc góc α mà ta cần tìm, cả hai phương trình cơ bản đều chứa thời gian t, một đại lượng mà ta không nhất thiết phải có.

Để triệt tiêu ẩn số t, ta sử dụng Phương trình 10.2.1 để viết

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha},$$

mà sau đó ta thay vào Phương trình 10.2.2 để viết

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 \left(\frac{\omega - \omega_0}{\alpha}\right) + \frac{1}{2}\alpha \left(\frac{\omega - \omega_0}{\alpha}\right)^2.$$

Giải tìm α, thay các số liệu đã biết, và đổi 20 rev thành 125.7 rad, ta tìm được

$$\alpha = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2(\theta - \theta_0)} = \frac{(2.00 \text{ rad/s})^2 - (3.40 \text{ rad/s})^2}{2(125.7 \text{ rad})}$$
$$= -0.0301 \text{ rad/s}^2. \quad \text{(Trả lời)}$$

(b) Thời gian giảm tốc độ này kéo dài bao lâu?

Tính toán: Bây giờ khi đã biết α, ta có thể sử dụng Phương trình 10.2.1 để giải tìm t:

$$t = \frac{\omega - \omega_0}{\alpha} = \frac{2.00 \text{ rad/s} - 3.40 \text{ rad/s}}{-0.0301 \text{ rad/s}^2}$$
$$= 46.5 \text{ s}. \quad \text{(Trả lời)}$$

10.3 LIÊN HỆ GIỮA CÁC BIẾN TUYẾN TÍNH VÀ BIẾN GÓC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

10.3.1 Đối với một vật rắn quay quanh một trục cố định, liên hệ các biến góc của vật (vị trí góc, vận tốc góc và gia tốc góc) với các biến tuyến tính của một chất điểm trên vật (vị trí, vận tốc và gia tốc) tại một bán kính cho trước bất kỳ.

10.3.2 Phân biệt giữa gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm, và vẽ vectơ cho từng gia tốc trong hình phác thảo một chất điểm trên một vật thể quay quanh một trục, cho cả trường hợp tốc độ góc tăng và giảm.

Ý tưởng cốt lõi

- Một điểm trong vật rắn quay, cách trục quay một khoảng vuông góc r, chuyển động tròn với bán kính r. Nếu vật quay một góc θ, điểm đó chuyển động dọc theo một cung có độ dài s được cho bởi

  $$s = \theta r \quad \text{(đo bằng radian)},$$

  trong đó θ tính bằng radian.

- Vận tốc tuyến tính $\vec{v}$ của điểm tiếp tuyến với quỹ đạo tròn; tốc độ tuyến tính v của điểm được cho bởi

  $$v = \omega r \quad \text{(đo bằng radian)},$$

  trong đó ω là tốc độ góc (tính bằng radian trên giây) của vật, và do đó cũng là của điểm.

- Gia tốc tuyến tính $\vec{a}$ của điểm có cả thành phần tiếp tuyến và thành phần hướng tâm. Thành phần tiếp tuyến là

  $$a_t = \alpha r \quad \text{(đo bằng radian)},$$

  trong đó α là độ lớn của gia tốc góc (tính bằng radian trên giây bình phương) của vật. Thành phần hướng tâm của $\vec{a}$ là

  $$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad \text{(đo bằng radian)}.$$

- Nếu điểm chuyển động tròn đều, chu kỳ chuyển động T của điểm và của vật là

  $$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{(đo bằng radian)}.$$

Liên hệ giữa các biến tuyến tính và biến góc

Trong Mô-đun 4.5, chúng ta đã thảo luận về chuyển động tròn đều, trong đó một chất điểm chuyển động với tốc độ tuyến tính v không đổi dọc theo một đường tròn và quanh một trục quay. Khi một vật rắn, chẳng hạn như vòng quay ngựa gỗ (merry-go-round), quay quanh một trục, mỗi chất điểm trong vật chuyển động theo đường tròn của riêng nó quanh trục đó. Vì vật là rắn, mọi chất điểm thực hiện một vòng quay trong cùng một khoảng thời gian; nghĩa là, tất cả chúng đều có cùng tốc độ góc ω. tr.304

Tuy nhiên, một chất điểm càng ở xa trục quay thì chu vi đường tròn của nó càng lớn, và do đó tốc độ tuyến tính v của nó phải càng nhanh. Bạn có thể nhận thấy điều này trên một vòng quay ngựa gỗ. Bạn quay với cùng một tốc độ góc ω bất kể khoảng cách của bạn đến tâm là bao nhiêu, nhưng tốc độ tuyến tính v của bạn tăng lên rõ rệt nếu bạn di chuyển ra rìa ngoài của vòng quay.

Chúng ta thường cần liên hệ các biến tuyến tính s, v, và a đối với một điểm cụ thể trong một vật thể quay với các biến góc θ, ω, và α của vật thể đó. Hai bộ biến này được liên hệ bởi r, khoảng cách vuông góc từ điểm đó đến trục quay. Khoảng cách vuông góc này là khoảng cách giữa điểm và trục quay, được đo dọc theo đường vuông góc với trục. Nó cũng chính là bán kính r của đường tròn mà điểm đó đi quanh trục quay.

Vị trí

Nếu một đường tham chiếu trên một vật rắn quay một góc θ, một điểm bên trong vật ở vị trí cách trục quay một khoảng r sẽ chuyển động một quãng đường s dọc theo một cung tròn, trong đó s được cho bởi Phương trình 10.1.1:

$$s = \theta r \quad \text{(đo bằng radian)}. \tag{10.3.1}$$

Đây là mối liên hệ tuyến tính–góc đầu tiên của chúng ta. Lưu ý: Góc θ ở đây phải được đo bằng radian vì bản thân Phương trình 10.3.1 đã là định nghĩa của phép đo góc bằng radian.

Tốc độ

Lấy đạo hàm Phương trình 10.3.1 theo thời gian—với r được giữ không đổi—dẫn đến

$$\frac{ds}{dt} = \frac{d\theta}{dt} r.$$

Tuy nhiên, ds/dt là tốc độ tuyến tính (độ lớn của vận tốc tuyến tính) của điểm đang xét, và $d\theta/dt$ là tốc độ góc ω của vật thể quay. Do đó

$$v = \omega r \quad \text{(đo bằng radian)}. \tag{10.3.2}$$

Lưu ý: Tốc độ góc ω phải được biểu diễn theo đơn vị đo radian.

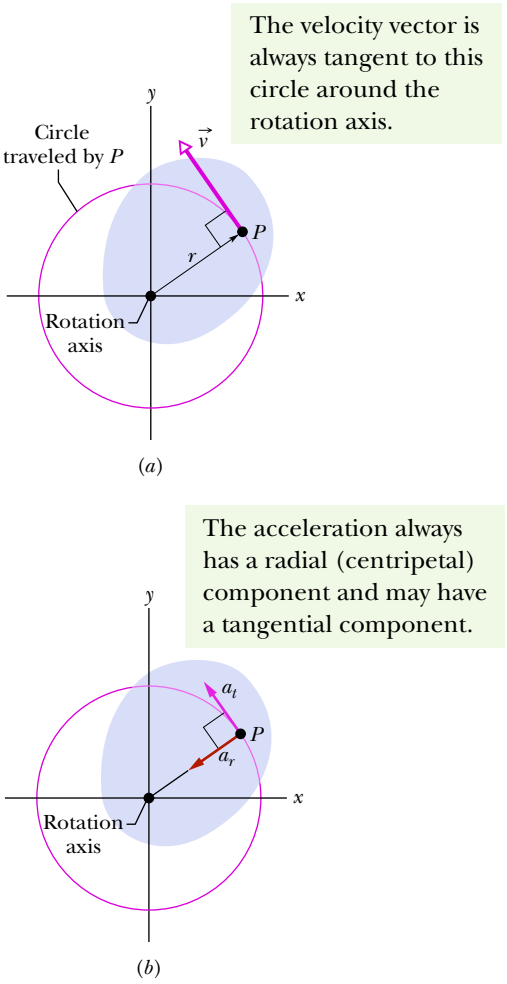
Phương trình 10.3.2 cho chúng ta biết rằng vì mọi điểm bên trong vật rắn đều có cùng tốc độ góc ω, nên các điểm có bán kính r lớn hơn sẽ có tốc độ tuyến tính v lớn hơn. Hình 10.3.1a nhắc nhở chúng ta rằng vectơ vận tốc tuyến tính luôn tiếp tuyến với quỹ đạo tròn của điểm đang xét.

Nếu tốc độ góc ω của vật rắn là không đổi, thì Phương trình 10.3.2 cho ta biết rằng tốc độ tuyến tính v của bất kỳ điểm nào bên trong nó cũng là không đổi. Do đó, mỗi điểm bên trong vật thực hiện chuyển động tròn đều. Chu kỳ quay T cho chuyển động của mỗi điểm và cho chính vật rắn được cho bởi Phương trình 4.5.2:

$$T = \frac{2\pi r}{v}. \tag{10.3.3}$$

Phương trình này cho ta biết rằng thời gian cho một vòng quay bằng quãng đường $2\pi r$ đi được trong một vòng chia cho tốc độ di chuyển quãng đường đó. Thay v từ Phương trình 10.3.2 và triệt tiêu r, ta cũng tìm được

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{(đo bằng radian)}. \tag{10.3.4}$$



Hình 10.3.1 Vật rắn quay trong Hình 10.1.2, được biểu diễn qua tiết diện nhìn từ trên xuống. Mọi điểm của vật (chẳng hạn như P) đều chuyển động theo một đường tròn quanh trục quay. (a) Vận tốc tuyến tính $\vec{v}$ của mọi điểm đều tiếp tuyến với đường tròn mà điểm đó chuyển động. (b) Gia tốc tuyến tính $\vec{a}$ của điểm (nói chung) có hai thành phần: tiếp tuyến a_t và hướng tâm a_r.

Chú giải hình: Trục quay; Đường tròn chuyển động của P; Vectơ vận tốc luôn tiếp tuyến với đường tròn này quanh trục quay.; Gia tốc luôn có một thành phần hướng tâm và có thể có một thành phần tiếp tuyến. tr.305

Phương trình tương đương này nói rằng thời gian cho một vòng quay bằng khoảng cách góc 2π rad đi được trong một vòng chia cho tốc độ góc (hoặc tốc độ biến thiên) mà góc đó được quét qua.

Gia tốc

Lấy đạo hàm Phương trình 10.3.2 theo thời gian—một lần nữa giữ không đổi r—dẫn đến

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d\omega}{dt} r. \tag{10.3.5}$$

Ở đây chúng ta gặp phải một sự phức tạp. Trong Phương trình 10.3.5, dv/dt chỉ đại diện cho phần gia tốc tuyến tính chịu trách nhiệm làm thay đổi độ lớn v của vận tốc tuyến tính $\vec{v}$. Giống như $\vec{v}$, phần gia tốc tuyến tính đó tiếp tuyến với quỹ đạo của điểm đang xét. Chúng ta gọi nó là thành phần tiếp tuyến a_t của gia tốc tuyến tính của điểm, và ta viết

$$a_t = \alpha r \quad \text{(đo bằng radian)}, \tag{10.3.6}$$

trong đó $\alpha = d\omega/dt$. Lưu ý: Gia tốc góc α trong Phương trình 10.3.6 phải được biểu diễn theo đơn vị đo radian.

Ngoài ra, như Phương trình 4.5.1 cho biết, một chất điểm (hoặc điểm) chuyển động trên một quỹ đạo tròn có một thành phần hướng tâm của gia tốc tuyến tính, $a_r = v^2/r$ (hướng theo phương bán kính vào trong), chịu trách nhiệm

cho sự thay đổi về hướng của vận tốc tuyến tính $\vec{v}$. Bằng cách thay v từ Phương trình 10.3.2, ta có thể viết thành phần này thành

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad \text{(đo bằng radian)}. \tag{10.3.7}$$

Như vậy, như Hình 10.3.1b chỉ ra, gia tốc tuyến tính của một điểm trên một vật rắn quay nói chung có hai thành phần. Thành phần hướng tâm vào trong a_r (cho bởi Phương trình 10.3.7) luôn xuất hiện bất cứ khi nào vận tốc góc của vật khác không. Thành phần tiếp tuyến a_t (cho bởi Phương trình 10.3.6) xuất hiện bất cứ khi nào gia tốc góc khác không.

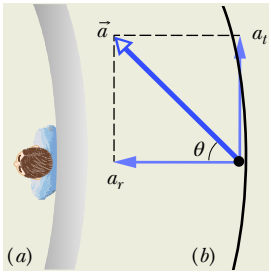
Điểm kiểm tra 10.3.1

Một con gián bám trên vành của một vòng quay ngựa gỗ đang quay. Nếu tốc độ góc của hệ này (vòng quay ngựa gỗ + con gián) là không đổi, con gián có (a) gia tốc hướng tâm và (b) gia tốc tiếp tuyến không? Nếu ω đang giảm, con gián có (c) gia tốc hướng tâm và (d) gia tốc tiếp tuyến không?

Ví dụ mẫu 10.3.1: Thiết kế The Giant Ring, một trò chơi cảm giác mạnh quy mô lớn ở công viên giải trí

Chúng ta được giao nhiệm vụ thiết kế một chiếc vòng lớn nằm ngang sẽ quay quanh một trục thẳng đứng và có bán kính $r = 33.1$ m (tương đương với vòng đu quay The Great Observation Wheel ở Bắc Kinh, vòng đu quay lớn nhất thế giới). Hành khách sẽ bước vào qua một cánh cửa ở bức tường ngoài của vòng và sau đó đứng sát vào bức tường đó (Hình 10.3.2a). Chúng ta quyết định rằng trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 2.30$ s, vị trí góc $\theta(t)$ của một đường tham chiếu trên vòng sẽ được cho bởi

$$\theta = ct^3, \tag{10.3.8}$$



Hình 10.3.2 (a) Góc nhìn từ trên xuống của một hành khách chuẩn bị tham gia trò chơi The Giant Ring. (b) Các thành phần gia tốc hướng tâm và tiếp tuyến của gia tốc (toàn phần).

tr.306

với $c = 6.39 \times 10^{-2}$ rad/s^3. Sau thời điểm $t = 2.30$ s, tốc độ góc sẽ được giữ không đổi cho đến khi kết thúc lượt chơi. Một khi vòng bắt đầu quay, sàn của vòng sẽ hạ xuống khỏi chân người chơi nhưng người chơi không bị rơi—thực tế, họ cảm thấy như thể mình bị ép chặt vào tường. Đối với thời điểm $t = 2.20$ s, hãy xác định tốc độ góc ω, tốc độ tuyến tính v, gia tốc góc α, gia tốc tiếp tuyến a_t, gia tốc hướng tâm a_r, và gia tốc $\vec{a}$ của một hành khách.

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

(1) Tốc độ góc ω được cho bởi Phương trình 10.1.6 ($\omega = d\theta/dt$). (2) Tốc độ tuyến tính v (dọc theo quỹ đạo tròn) liên hệ với tốc độ góc (quanh trục quay) theo Phương trình 10.3.2 ($v = \omega r$). (3) Gia tốc góc α được cho bởi Phương trình 10.1.8 ($\alpha = d\omega/dt$). (4) Gia tốc tiếp tuyến a_t (dọc theo quỹ đạo tròn) liên hệ với gia tốc góc (quanh trục quay) theo Phương trình 10.3.6 ($a_t = \alpha r$). (5) Gia tốc hướng tâm a_r được cho bởi Phương trình 10.3.7 ($a_r = \omega^2 r$). (6) Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm là các thành phần (vuông góc nhau) của gia tốc (toàn phần) $\vec{a}$.

Tính toán: Chúng ta hãy thực hiện lần lượt từng bước. Trước tiên, ta tìm vận tốc góc bằng cách lấy đạo hàm theo thời gian của hàm vị trí góc đã cho rồi thay thời điểm đã cho $t = 2.20$ s:

$$\begin{aligned} \omega = \frac{d\theta}{dt} &= \frac{d}{dt}(ct^3) = 3ct^2 \\ &= 3(6.39 \times 10^{-2}\ \text{rad/s}^3)(2.20\ \text{s})^2 \\ &= 0.928\ \text{rad/s}. \quad \text{(Trả lời)} \end{aligned} \tag{10.3.9}$$

Từ Phương trình 10.3.2, tốc độ tuyến tính ngay lúc đó là

$$\begin{aligned} v &= \omega r = 3ct^2 r \\ &= 3(6.39 \times 10^{-2}\ \text{rad/s}^3)(2.20\ \text{s})^2(33.1\ \text{m}) \\ &= 30.7\ \text{m/s}. \quad \text{(Trả lời)} \end{aligned} \tag{10.3.10}$$

Mặc dù tốc độ này là nhanh (111 km/h hoặc 68.7 mi/h), tốc độ như vậy là phổ biến ở các công viên giải trí và không đáng báo động vì (như đã đề cập trong Chương 2) cơ thể bạn phản ứng với gia tốc chứ không phản ứng với vận tốc. (Nó là một máy đo gia tốc, không phải một đồng hồ tốc độ.) Từ Phương trình 10.3.10, ta thấy rằng tốc độ tuyến tính tăng theo bình phương của thời gian (nhưng sự gia tăng này sẽ dừng lại ở $t = 2.30$ s).

Tiếp theo, ta hãy giải quyết gia tốc góc bằng cách lấy đạo hàm theo thời gian của Phương trình 10.3.9:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{d\omega}{dt} = \frac{d}{dt}(3ct^2) = 6ct \\ &= 6(6.39 \times 10^{-2}\ \text{rad/s}^3)(2.20\ \text{s}) = 0.843\ \text{rad/s}^2. \quad \text{(Trả lời)} \end{aligned}$$

Gia tốc tiếp tuyến sau đó suy ra từ Phương trình 10.3.6:

$$\begin{aligned} a_t &= \alpha r = 6ctr \\ &= 6(6.39 \times 10^{-2}\ \text{rad/s}^3)(2.20\ \text{s})(33.1\ \text{m}) \\ &= 27.91\ \text{m/s}^2 \approx 27.9\ \text{m/s}^2, \quad \text{(Trả lời)} \end{aligned} \tag{10.3.11}$$

hoặc $2.8g$ (ở mức hợp lý và có phần hào hứng). Phương trình 10.3.11 cho ta biết rằng gia tốc tiếp tuyến tăng theo thời gian (nhưng nó sẽ dừng lại tại $t = 2.30$ s). Từ Phương trình 10.3.7, ta viết gia tốc hướng tâm là

$$a_r = \omega^2 r.$$

Thay từ Phương trình 10.3.9 dẫn ta đến

$$\begin{aligned} a_r &= (3ct^2)^2 r = 9c^2 t^4 r \\ &= 9(6.39 \times 10^{-2}\ \text{rad/s}^3)^2(2.20\ \text{s})^4(33.1\ \text{m}) \\ &= 28.49\ \text{m/s}^2 \approx 28.5\ \text{m/s}^2, \quad \text{(Trả lời)} \end{aligned} \tag{10.3.12}$$

hoặc $2.9g$ (cũng hợp lý và có phần hào hứng).

Gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến vuông góc với nhau và tạo thành các thành phần của gia tốc của người chơi $\vec{a}$ (Hình 10.3.2b). Độ lớn của $\vec{a}$ được cho bởi

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{a_r^2 + a_t^2} \\ &= \sqrt{(28.49\ \text{m/s}^2)^2 + (27.91\ \text{m/s}^2)^2} \\ &\approx 39.9\ \text{m/s}^2, \quad \text{(Trả lời)} \end{aligned} \tag{10.3.13}$$

hoặc $4.1g$ (thực sự rất hào hứng!). Tất cả các giá trị này đều chấp nhận được.

Để tìm hướng của $\vec{a}$, ta có thể tính góc θ được thể hiện trong Hình 10.3.2b:

$$\tan\theta = \frac{a_t}{a_r}.$$

Tuy nhiên, thay vì thay các kết quả bằng số, ta hãy sử dụng các kết quả đại số từ các Phương trình 10.3.11 và 10.3.12:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{6ctr}{9c^2t^4r}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3ct^3}\right). \tag{10.3.14}$$

Ưu điểm lớn của việc giải tìm góc bằng đại số là khi đó ta có thể thấy rằng góc (1) không phụ thuộc vào bán kính của vòng và (2) giảm khi t đi từ 0 đến 2.20 s. Nghĩa là, vectơ gia tốc $\vec{a}$ quay dần về phía hướng tâm vào trong vì gia tốc hướng tâm (phụ thuộc vào t^4) nhanh chóng chiếm ưu thế so với gia tốc tiếp tuyến (chỉ phụ thuộc vào t). Tại thời điểm đã cho $t = 2.20$ s, ta có

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{3(6.39\times10^{-2}\ \text{rad/s}^3)(2.20\ \text{s})^3}\right) = 44.4^\circ. \quad \text{(Trả lời)}$$

tr.307

10.4 ĐỘNG NĂNG QUAY

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

10.4.1 Tìm mômen quán tính của một chất điểm đối với một điểm.

10.4.2 Tìm tổng mômen quán tính của nhiều chất điểm chuyển động quanh cùng một trục cố định.

10.4.3 Tính động năng quay của một vật thể theo mômen quán tính và tốc độ góc của nó.

Ý tưởng cốt lõi

- Động năng K của một vật rắn quay quanh một trục cố định được cho bởi

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad \text{(đo bằng radian)},$$

trong đó I là mômen quán tính của vật, được định nghĩa là

$$I = \sum m_i r_i^2$$

cho một hệ các chất điểm rời rạc.

Động năng quay

Lưỡi cưa quay nhanh của một chiếc máy cưa bàn chắc chắn có động năng do chuyển động quay đó sinh ra. Làm thế nào để chúng ta có thể biểu diễn năng lượng này? Chúng ta không thể áp dụng công thức quen thuộc $K = \frac{1}{2}mv^2$ cho toàn bộ lưỡi cưa vì điều đó sẽ chỉ cho chúng ta động năng của khối tâm của lưỡi cưa, vốn bằng không.

Thay vào đó, chúng ta sẽ coi chiếc cưa bàn (và bất kỳ vật rắn quay nào khác) như một tập hợp các chất điểm với tốc độ khác nhau. Sau đó, chúng ta có thể cộng các động năng của tất cả các chất điểm để tìm động năng của toàn bộ vật thể. Bằng cách này, đối với động năng của một vật thể quay, ta thu được

$$\begin{aligned} K &= \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 + \frac{1}{2}m_3v_3^2 + \dots \\ &= \sum \frac{1}{2}m_iv_i^2, \end{aligned} \tag{10.4.1}$$

trong đó m_i là khối lượng của chất điểm thứ i và v_i là tốc độ của nó. Tổng này được lấy trên tất cả các chất điểm trong vật thể.

Vấn đề với Phương trình 10.4.1 là v_i không giống nhau đối với mọi chất điểm. Chúng ta giải quyết vấn đề này bằng cách thay v từ Phương trình 10.3.2 ($v = \omega r$), sao cho ta có

$$K = \sum \frac{1}{2}m_i(\omega r_i)^2 = \frac{1}{2}\left(\sum m_i r_i^2\right)\omega^2, \tag{10.4.2}$$

trong đó ω là như nhau đối với mọi chất điểm.

Đại lượng trong ngoặc đơn ở vế phải của Phương trình 10.4.2 cho chúng ta biết khối lượng của vật rắn quay được phân bố như thế nào quanh trục quay của nó. Chúng ta gọi đại lượng đó là **mômen quán tính** (rotational inertia hoặc moment of inertia) I của vật đối với trục quay. Nó là một hằng số đối với một vật rắn cụ thể và một trục quay cụ thể. (Lưu ý: Trục quay đó phải luôn được xác định rõ để giá trị của I có ý nghĩa.)

Bây giờ ta có thể viết

$$I = \sum m_i r_i^2 \quad \text{(mômen quán tính)} \tag{10.4.3}$$

và thay vào Phương trình 10.4.2, thu được

$$K = \frac{1}{2} I\omega^2 \quad \text{(đo bằng radian)} \tag{10.4.4}$$

như một biểu thức mà chúng ta tìm kiếm. Vì chúng ta đã sử dụng hệ thức $v = \omega r$ để dẫn xuất Phương trình 10.4.4, nên ω phải được biểu diễn theo đơn vị đo radian. Đơn vị SI của I là kilôgam–mét bình phương ($\text{kg} \cdot \text{m}^2$). tr.308

Kế hoạch. Nếu chúng ta có một vài chất điểm và một trục quay xác định, ta tìm đại lượng mr^2 cho từng chất điểm rồi cộng các kết quả lại như trong Phương trình 10.4.3 để nhận được mômen quán tính toàn phần I. Nếu muốn tìm tổng động năng quay, ta có thể thay giá trị I đó vào Phương trình 10.4.4. Đó là kế hoạch cho một vài chất điểm, nhưng giả sử chúng ta có một số lượng cực lớn các chất điểm như trong một thanh. Trong mô-đun tiếp theo, chúng ta sẽ thấy cách xử lý các vật thể liên tục như vậy và thực hiện phép tính chỉ trong vài phút.

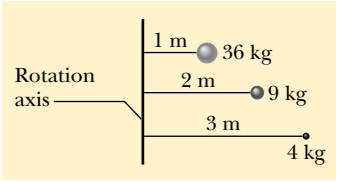
Phương trình 10.4.4, phương trình cho động năng của một vật rắn quay thuần túy, là đại lượng góc tương đương của công thức $K = \frac{1}{2} M v_{\text{com}}^2$, vốn cho động năng của một vật rắn chuyển động tịnh tiến thuần túy. Trong cả hai công thức đều có một thừa số $\frac{1}{2}$. Nơi nào khối lượng M xuất hiện trong phương trình này, thì I (liên quan đến cả khối lượng và sự phân bố khối lượng của nó) xuất hiện trong phương trình kia. Cuối cùng, mỗi phương trình đều chứa thừa số là bình phương của tốc độ—tốc độ tịnh tiến hoặc tốc độ quay tương ứng. Động năng tịnh tiến và động năng quay không phải là các dạng năng lượng khác nhau. Chúng đều là động năng, được biểu diễn theo những cách thích hợp cho chuyển động đang xét.

Trước đây chúng ta đã lưu ý rằng mômen quán tính của một vật quay không chỉ liên quan đến khối lượng của nó mà còn liên quan đến cách khối lượng đó được phân bố. Dưới đây là một ví dụ mà bạn có thể cảm nhận theo nghĩa đen. Hãy quay một thanh dài, khá nặng (một cái sào, một đoạn gỗ xẻ, hoặc thứ gì đó tương tự), trước tiên quanh trục trung tâm (dọc) của nó (Hình 10.4.1a) và sau đó quanh một trục vuông góc với thanh và đi qua tâm (Hình 10.4.1b). Cả hai chuyển động quay đều liên quan đến cùng một khối lượng như nhau, nhưng chuyển động quay thứ nhất dễ dàng hơn nhiều so với chuyển động quay thứ hai. Lý do là trong chuyển động quay thứ nhất, khối lượng được phân bố gần trục quay hơn nhiều. Kết quả là mômen quán tính của thanh trong Hình 10.4.1a nhỏ hơn nhiều so với trong Hình 10.4.1b. Nói chung, mômen quán tính nhỏ hơn đồng nghĩa với việc quay dễ dàng hơn.

Điểm kiểm tra 10.4.1

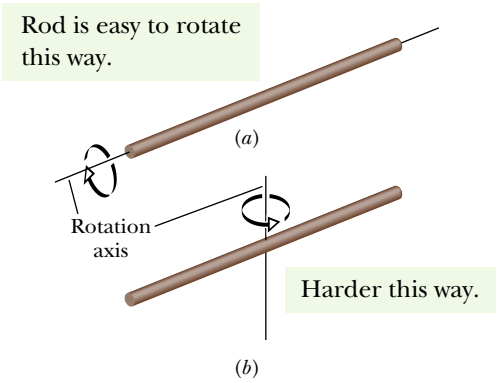
Hình vẽ cho thấy ba quả cầu nhỏ quay quanh một trục thẳng đứng. Khoảng cách vuông góc giữa trục và tâm của mỗi quả cầu được cho trên hình. Hãy xếp hạng ba quả cầu theo mômen quán tính của chúng quanh trục đó, lớn nhất trước

tiên: quả cầu 4 kg ở khoảng cách 3 m, quả cầu 9 kg ở khoảng cách 2 m, và quả cầu 36 kg ở khoảng cách 1 m.



Sơ đồ của Điểm kiểm tra 10.4.1: ba quả cầu và khoảng cách đến trục quay.

Chú giải hình: Trục quay.



Hình 10.4.1 Một thanh dài dễ quay hơn nhiều quanh (a) trục trung tâm (dọc) của nó so với quanh (b) một trục đi qua tâm và vuông góc với chiều dài của nó. Lý do cho sự khác biệt là khối lượng được phân bố gần trục quay hơn trong (a) so với trong (b).

Chú giải hình: Trục quay; Thanh dễ quay theo cách này; Khó hơn theo cách này.

10.5 TÍNH TOÁN MÔMEN QUÁN TÍNH

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn sẽ có thể...

10.5.1 Xác định mômen quán tính của một vật nếu nó được cho trong Bảng 10.5.1.

10.5.2 Tính mômen quán tính của một vật bằng cách lấy tích phân theo các phần tử khối lượng của vật.

10.5.3 Áp dụng định lý trục song song cho một trục quay bị dịch chuyển khỏi một trục song song đi qua khối tâm của vật.

Ý tưởng cốt lõi

- I là mômen quán tính của vật, được định nghĩa là

$$I = \sum m_i r_i^2$$

cho một hệ gồm các chất điểm rời rạc và được định nghĩa là

$$I = \int r^2 \, dm$$

cho một vật có khối lượng phân bố liên tục. Đại lượng r và r_i trong các biểu thức này biểu diễn khoảng cách vuông góc từ trục quay đến từng phần tử khối lượng trong vật, và phép lấy tích phân được thực hiện trên toàn bộ vật thể để bao gồm mọi phần tử khối lượng.

- Định lý trục song song liên hệ mômen quán tính I của một vật quanh bất kỳ trục nào với mômen quán tính của chính vật đó quanh một trục song song đi qua khối tâm:

$$I = I_{\text{com}} + Mh^2.$$

Ở đây h là khoảng cách vuông góc giữa hai trục, và I_{com} là mômen quán tính của vật quanh trục đi qua khối tâm com. Chúng ta có thể mô tả h là khoảng cách mà trục quay thực tế đã được dịch chuyển khỏi trục quay đi qua com.

tr.309

Tính toán mômen quán tính

Nếu một vật rắn gồm một vài chất điểm, chúng ta có thể tính mômen quán tính của nó quanh một trục quay đã cho bằng Phương trình 10.4.3 ($I = \sum m_i r_i^2$); nghĩa là chúng ta có thể tìm tích mr^2 cho từng chất điểm rồi cộng các tích lại. (Hãy nhớ lại rằng r là khoảng cách vuông góc từ một chất điểm đến trục quay đã cho.)

Nếu một vật rắn gồm rất nhiều chất điểm liền kề nhau (nó liên tục, chẳng hạn như một chiếc đĩa bay Frisbee), việc sử dụng Phương trình 10.4.3 sẽ đòi hỏi một máy tính. Do đó, thay vào đó, chúng ta thay tổng trong Phương trình 10.4.3 bằng một tích phân và định nghĩa mômen quán tính của vật là

$$I = \int r^2 \, dm \quad \text{(mômen quán tính, vật thể liên tục).} \tag{10.5.1}$$

Bảng 10.5.1 cho kết quả của phép lấy tích phân như vậy đối với chín hình dạng vật thể thông thường và các trục quay được chỉ định.

Định lý trục song song

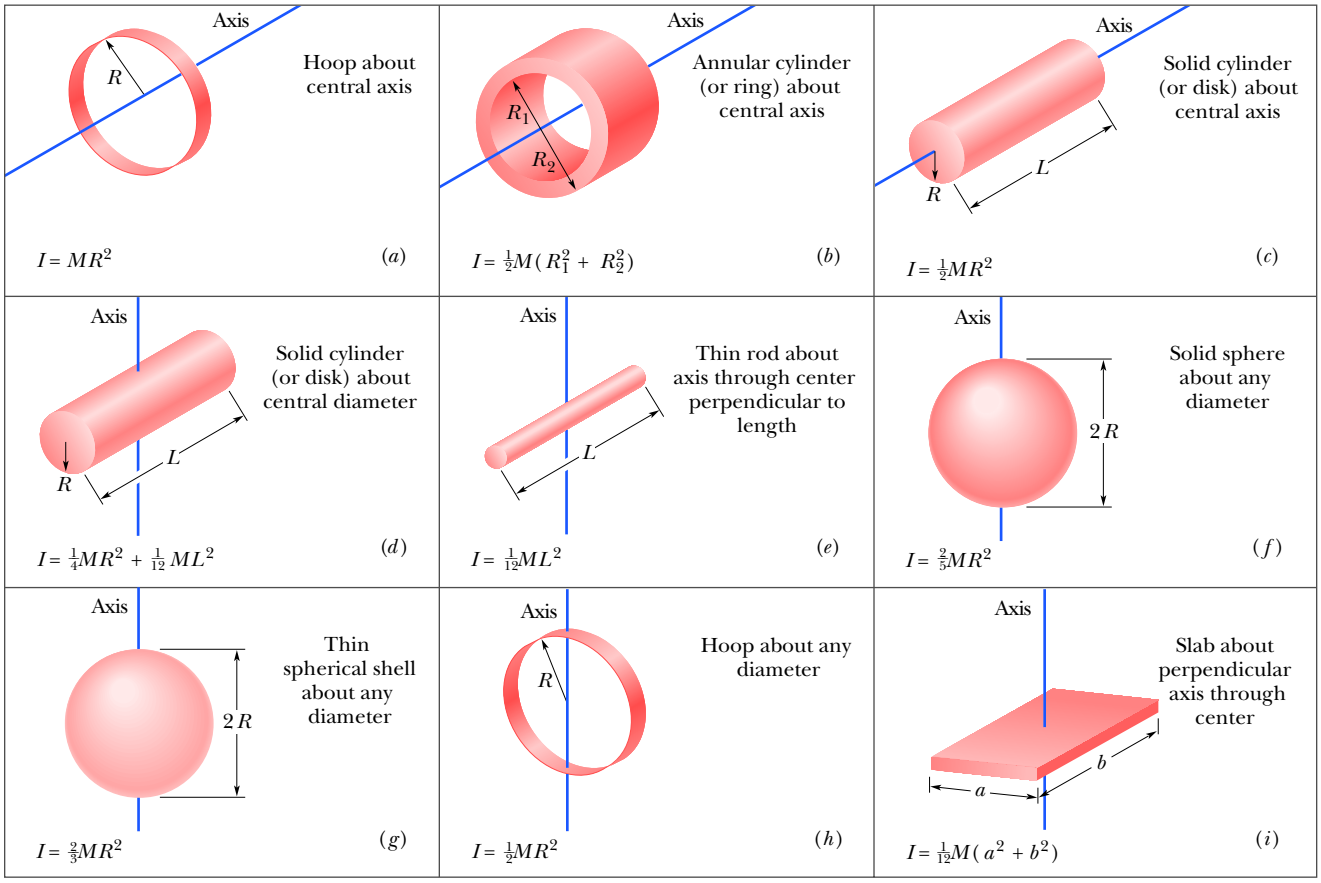
Giả sử chúng ta muốn tìm mômen quán tính I của một vật có khối lượng M quanh một trục đã cho. Về nguyên tắc, chúng ta luôn có thể tìm I bằng phép lấy tích phân của Phương trình 10.5.1. Tuy nhiên, có một đường tắt rất gọn gàng nếu chúng ta tình cờ đã biết trước mômen quán tính I_{com} của vật quanh một trục song song đi qua khối tâm của vật. Gọi h là khoảng cách vuông góc giữa trục đã cho và trục đi qua khối tâm (hãy nhớ rằng hai trục này phải song song). Khi đó mômen quán tính I quanh trục đã cho là

$$I = I_{\text{com}} + Mh^2 \quad \text{(định lý trục song song).} \tag{10.5.2}$$

Hãy nghĩ về khoảng cách h như là khoảng cách mà chúng ta đã dịch chuyển trục quay khỏi vị trí đi qua com. Phương trình này được gọi là **định lý trục song song**. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nó.

Bảng 10.5.1 Một số mômen quán tính

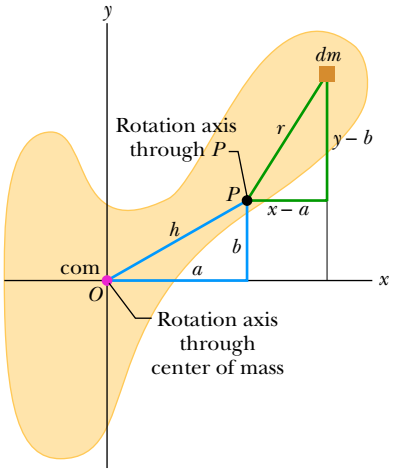
(a) Vành tròn quanh trục trung tâm $I = MR^2$	**(b) Hình trụ tròn rỗng (hoặc vòng) quanh trục trung tâm** $I = \frac{1}{2}M(R_1^2 + R_2^2)$	**(c) Hình trụ đặc (hoặc đĩa) quanh trục trung tâm** $I = \frac{1}{2}MR^2$
(d) Hình trụ đặc (hoặc đĩa) quanh đường kính trung tâm $I = \frac{1}{4}MR^2 + \frac{1}{12}ML^2$	**(e) Thanh mảnh quanh trục đi qua tâm và vuông góc với chiều dài** $I = \frac{1}{12}ML^2$	**(f) Quả cầu đặc quanh đường kính bất kỳ** $I = \frac{2}{5}MR^2$
(g) Vỏ cầu mỏng quanh đường kính bất kỳ $I = \frac{2}{3}MR^2$	**(h) Vành tròn quanh đường kính bất kỳ** $I = \frac{1}{2}MR^2$	**(i) Phiến phẳng quanh trục vuông góc đi qua tâm** $I = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$



Sơ đồ đi kèm Bảng 10.5.1. Các đường màu xanh chỉ trục quay.

Chú giải hình: Trục; Vành tròn quanh trục trung tâm; Hình trụ tròn rỗng; (hoặc vòng) quanh trục trung tâm; Thanh mảnh quanh trục đi qua tâm và vuông góc với chiều dài; Vành tròn quanh đường kính bất kỳ; Phiến phẳng quanh trục vuông góc đi qua tâm; Hình trụ đặc; (hoặc đĩa) quanh trục trung tâm; (hoặc đĩa) quanh đường kính trung tâm; Vỏ cầu mỏng quanh đường kính bất kỳ; Quả cầu đặc quanh đường kính bất kỳ. *Sơ đồ đi kèm Bảng 10.5.1:* Các đường màu xanh là trục quay; ký hiệu kích thước và thứ tự (a)–(i) tương ứng với bảng công thức phía trên.

We need to relate the rotational inertia around the axis at P to that around the axis at the com.



Hình 10.5.1 Thiết diện ngang của một vật rắn, với khối tâm tại O. Định lý trục song song (Phương trình 10.5.2) liên hệ mômen quán tính của vật quanh một trục đi qua O với mômen quán tính quanh một trục song song đi qua một điểm như P, cách khối tâm của vật một khoảng h.

Chú giải hình: Khối tâm com; Trục quay đi qua khối tâm; Trục quay đi qua P; Chúng ta cần liên hệ mômen quán tính quanh trục tại P với mômen quán tính quanh trục tại khối tâm com.

Chứng minh định lý trục song song

Gọi O là khối tâm của vật có hình dạng bất kỳ được thể hiện ở thiết diện ngang trong Hình 10.5.1. Đặt gốc tọa độ tại O. Xét một trục đi qua O vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, và một trục khác đi qua điểm P song song với trục thứ nhất. Gọi tọa độ x và y của P lần lượt là a và b.

Gọi dm là một phần tử khối lượng có tọa độ tổng quát x và y. Khi đó, theo Phương trình 10.5.1, mômen quán tính của vật quanh trục đi qua P là

$$I = \int r^2\, dm = \int [(x-a)^2 + (y-b)^2]\, dm,$$

mà chúng ta có thể sắp xếp lại thành

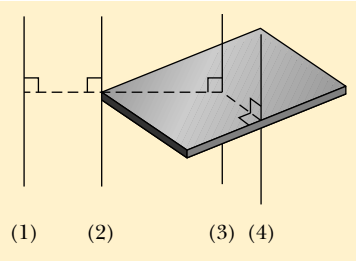
$$I = \int (x^2 + y^2)\, dm - 2a \int x\, dm - 2b \int y\, dm + \int (a^2 + b^2)\, dm. \tag{10.5.3}$$

Từ định nghĩa khối tâm (Phương trình 9.1.9), hai tích phân ở giữa của Phương trình 10.5.3 cho các tọa độ của khối tâm (nhân với một hằng số) và do đó mỗi tích phân đều phải bằng không. Bởi vì $x^2 + y^2$ bằng R^2, trong đó R là khoảng cách từ O đến dm, tích phân thứ nhất đơn giản chính là I_{com}, mômen quán tính của vật quanh một trục đi qua khối tâm của nó. Quan sát Hình 10.5.1 cho thấy số hạng cuối cùng trong Phương trình 10.5.3 là Mh^2, trong đó M là tổng khối lượng của vật. Do đó, Phương trình 10.5.3 thu gọn thành Phương trình 10.5.2, đó chính là hệ thức mà chúng ta muốn chứng minh.

Điểm kiểm tra 10.5.1

Hình vẽ cho thấy một vật thể giống như cuốn sách (một cạnh dài hơn cạnh kia) và bốn lựa chọn về trục quay, tất cả đều vuông góc với bề mặt của vật thể: (1), (2), (3), (4). Hãy xếp hạng các lựa chọn theo mômen quán tính của vật quanh

trục, lớn nhất trước tiên.



Sơ đồ của Điểm kiểm tra 10.5.1: bốn vị trí trục quay.

Ví dụ mẫu 10.5.1 Mômen quán tính của hệ hai chất điểm

Hình 10.5.2a cho thấy một vật rắn gồm hai chất điểm khối lượng m được nối với nhau bằng một thanh có chiều dài L và khối lượng không đáng kể.

(a) Mômen quán tính I_{com} quanh một trục đi qua khối tâm, vuông góc với thanh như trên hình là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Vì chúng ta chỉ có hai chất điểm có khối lượng, ta có thể tìm mômen quán tính I_{com} của vật bằng cách sử dụng Phương trình 10.4.3 thay vì lấy tích phân. Nghĩa là chúng ta tìm mômen quán tính của từng chất điểm rồi chỉ việc cộng các kết quả lại.

Tính toán: Đối với hai chất điểm, mỗi chất điểm ở khoảng cách vuông góc $\frac{1}{2}L$ tính từ trục quay, chúng ta có

$$I = \sum m_i r_i^2 = (m)\left(\frac{1}{2}L\right)^2 + (m)\left(\frac{1}{2}L\right)^2$$

$$= \frac{1}{2}mL^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Mômen quán tính I của vật quanh một trục đi qua đầu bên trái của thanh và song song với trục thứ nhất (Hình 10.5.2b) là bao nhiêu? tr.311

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Tình huống này đủ đơn giản để chúng ta có thể tìm I bằng một trong hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất tương tự như phương pháp đã dùng ở phần (a). Phương pháp khác, mạnh mẽ hơn, là áp dụng định lý trục song song.

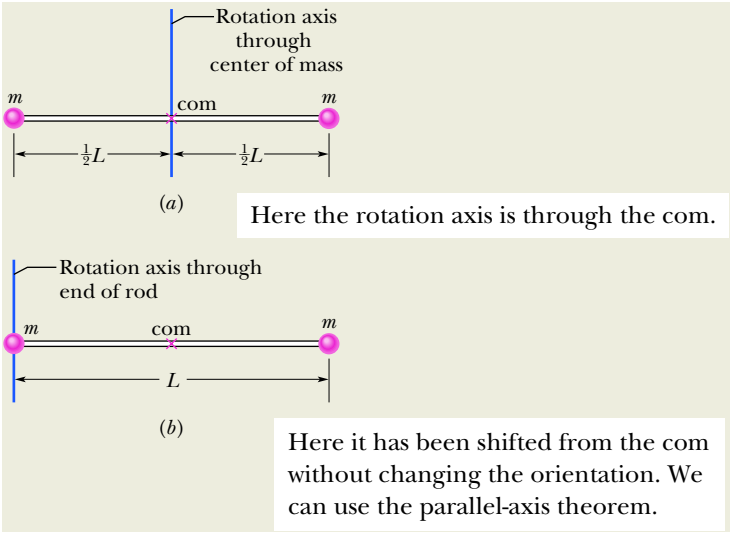
Phương pháp thứ nhất: Chúng ta tính I như ở phần (a), ngoại trừ ở đây khoảng cách vuông góc r_i bằng không đối với chất điểm bên trái và bằng L đối với chất điểm bên phải. Bây giờ Phương trình 10.4.3 cho chúng ta

$$I = m(0)^2 + mL^2 = mL^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Phương pháp thứ hai: Vì chúng ta đã biết I_{com} quanh một trục đi qua khối tâm và vì trục ở đây song song với "trục khối tâm com" đó, chúng ta có thể áp dụng định lý trục song song (Phương trình 10.5.2). Ta tìm được

$$I = I_{\text{com}} + Mh^2 = \frac{1}{2}mL^2 + (2m)\left(\frac{1}{2}L\right)^2$$

$$= mL^2. \quad \text{(Đáp số)}$$



Hình 10.5.2 Một vật rắn gồm hai chất điểm khối lượng m được nối với nhau bằng một thanh có khối lượng không đáng kể.

Chú giải hình: Khối tâm com; Trục quay đi qua khối tâm com; Trục quay đi qua đầu thanh; Ở đây trục quay đi qua khối tâm com; Ở đây trục quay đã được dịch chuyển khỏi khối tâm com mà không làm thay đổi phương định hướng. Chúng ta có thể sử dụng định lý trục song song.

Ví dụ mẫu 10.5.2 Mômen quán tính của thanh đồng chất, tích phân

Hình 10.5.3 cho thấy một thanh mảnh đồng chất có khối lượng M và chiều dài L, nằm trên trục x với gốc tọa độ đặt tại tâm của thanh.

(a) Mômen quán tính của thanh quanh trục quay vuông góc đi qua tâm là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI (1) Thanh gồm một số lượng cực lớn các chất điểm ở rất nhiều khoảng cách khác nhau tính từ trục quay. Chắc chắn chúng ta không muốn cộng từng mômen quán tính riêng lẻ của chúng. Vì vậy, trước tiên ta viết một biểu thức tổng quát cho mômen quán tính của một phần tử khối lượng dm ở khoảng cách r tính từ trục quay: $r^2 dm$. (2) Sau đó, ta cộng tất cả các mômen quán tính như vậy bằng cách lấy tích phân biểu thức (thay vì cộng từng cái một). Từ Phương trình 10.5.1, ta viết

$$I = \int r^2 \, dm. \tag{10.5.4}$$

(3) Vì thanh là đồng chất và trục quay nằm tại tâm, nên thực chất chúng ta đang tính mômen quán tính I_{com} quanh khối tâm.

Tính toán: Chúng ta muốn lấy tích phân theo tọa độ x (chứ không phải theo khối lượng m như được chỉ ra trong tích phân), vì vậy chúng ta phải liên hệ khối lượng dm của một phần tử của thanh với chiều dài dx của nó dọc theo thanh. (Một phần tử như vậy được thể hiện trong Hình 10.5.3.) Vì thanh là đồng chất, tỉ số giữa khối lượng và chiều dài là như nhau đối với mọi phần tử cũng như đối với toàn bộ thanh. Do đó, chúng ta có thể viết

$$\frac{\text{khối lượng phần tử } dm}{\text{chiều dài phần tử } dx} = \frac{\text{khối lượng thanh } M}{\text{chiều dài thanh } L}$$

hay

$$dm = \frac{M}{L}\, dx.$$

Bây giờ chúng ta có thể thay kết quả này cho dm và thay x cho r vào Phương trình 10.5.4. Sau đó chúng ta lấy tích phân từ đầu này sang đầu kia của thanh (từ $x = -L/2$ đến $x = L/2$) để bao gồm tất cả các phần tử. Ta tìm được

$$I = \int_{x=-L/2}^{x=+L/2} x^2 \left(\frac{M}{L}\right) dx$$

$$= \frac{M}{3L}[x^3]_{-L/2}^{+L/2} = \frac{M}{3L}\left[\left(\frac{L}{2}\right)^3 - \left(-\frac{L}{2}\right)^3\right]$$

$$= \frac{1}{12}ML^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Mômen quán tính I của thanh quanh một trục quay mới vuông góc với thanh và đi qua đầu bên trái là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Chúng ta có thể tìm I bằng cách dịch chuyển gốc của trục x sang đầu bên trái của thanh rồi lấy tích phân từ $x = 0$ đến $x = L$. Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ sử dụng một phương pháp mạnh mẽ hơn (và dễ dàng hơn) bằng cách áp dụng định lý trục song song (Phương trình 10.5.2), trong đó ta dịch chuyển trục quay mà không làm thay đổi phương định hướng của nó.

Tính toán: Nếu đặt trục tại đầu thanh sao cho nó song song với trục đi qua khối tâm, chúng ta có thể sử dụng định lý trục song song (Phương trình 10.5.2). Từ phần (a), ta biết rằng I_{com} là $\frac{1}{12}ML^2$. Từ Hình 10.5.3, khoảng cách vuông góc h giữa trục quay mới và khối tâm là $\frac{1}{2}L$. Khi đó Phương trình 10.5.2 cho chúng ta

$$I = I_{\text{com}} + Mh^2 = \frac{1}{12}ML^2 + (M)\left(\frac{1}{2}L\right)^2$$

$$= \frac{1}{3}ML^2. \quad \text{(Đáp số)}$$

Trên thực tế, kết quả này đúng cho bất kỳ trục nào đi qua đầu bên trái hoặc đầu bên phải và vuông góc với thanh.

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS. tr.312

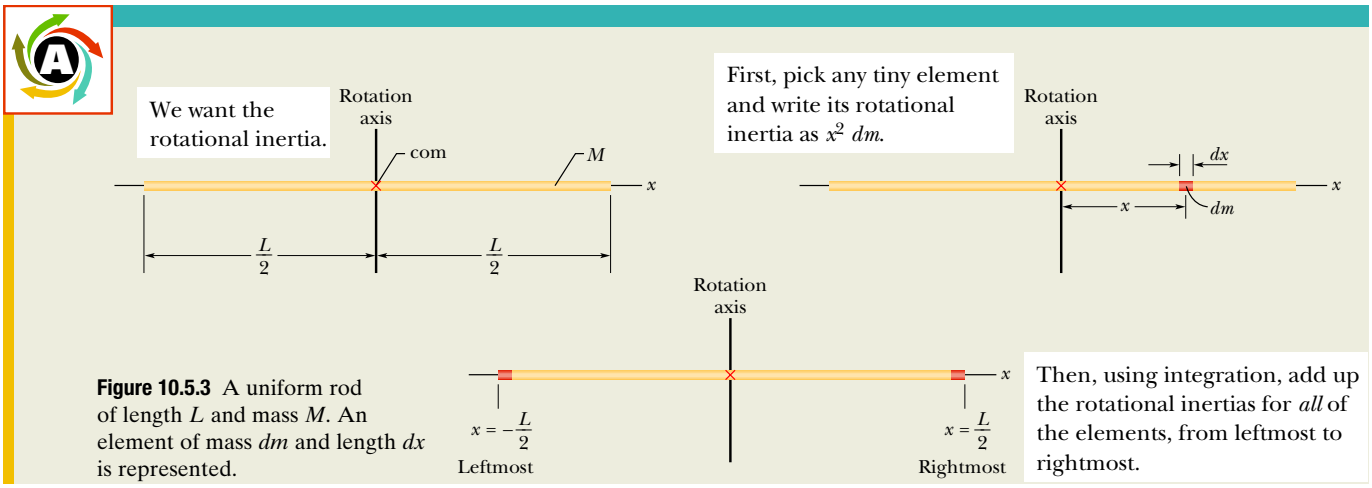


Figure 10.5.3 A uniform rod of length L and mass M. An element of mass dm and length dx is represented.

Hình 10.5.3 Một thanh đồng chất có chiều dài L và khối lượng M. Một phần tử có khối lượng dm và chiều dài dx được thể hiện.

Chú giải hình: Chiều dài L và khối lượng M. Một phần tử có khối lượng dm và chiều dài dx được thể hiện; Trục quay đi qua khối tâm com; Chúng ta muốn tìm mômen quán tính; Trục quay; Đầu tiên, chọn một phần tử vi phân bất kỳ và viết mômen quán tính của nó là x^2dm; Điểm ngoài cùng bên trái; Điểm ngoài cùng bên phải; Sau đó, bằng cách lấy tích phân, cộng các mômen quán tính của tất cả các phần tử, từ điểm ngoài cùng bên trái đến điểm ngoài cùng bên phải.

Ví dụ mẫu 10.5.3 Động năng quay, vụ nổ thử nghiệm quay



Hình 10.5.4 Một phần thiệt hại do vụ nổ của một đĩa thép quay nhanh gây ra.

Chú giải hình: Do công ty Test Devices, Inc. cung cấp.

Các bộ phận máy móc lớn trải qua quá trình quay tốc độ cao kéo dài trước tiên phải được kiểm tra khả năng hư hỏng trong hệ thống thử nghiệm quay (spin test system). Trong hệ thống này, một chi tiết được tăng tốc quay (đưa lên tốc độ cao) khi đang nằm bên trong một khối hình trụ sắp xếp bằng các viên gạch chì và lớp lót chắn bảo vệ, tất cả nằm trong một vỏ thép được đóng kín bằng một nắp kẹp chặt tại chỗ. Nếu sự quay làm chi tiết bị vỡ vụn, các viên gạch chì mềm có nhiệm vụ giữ lại các mảnh vỡ để phân tích sau đó.

Năm 1985, công ty Test Devices, Inc. (www.testdevices.com) đang thử nghiệm quay một mẫu rô-to bằng thép đặc (một cái đĩa) có khối lượng $M = 272$ kg và bán kính $R = 38.0$ cm. Khi mẫu đạt tới tốc độ góc ω là $14\,000$ rev/min, các kỹ sư thử nghiệm nghe thấy một tiếng thình thịch trầm từ hệ thống thử nghiệm đặt ở tầng dưới và cách họ một phòng. Đi kiểm tra, họ phát hiện các viên gạch chì đã bị bắn văng ra hành lang dẫn vào phòng thử nghiệm, một cánh cửa của căn phòng bị hất tung ra bãi đỗ xe liền kề, một viên gạch chì đã bắn xuyên từ vị trí thử nghiệm qua tường nhà bếp của một người hàng xóm, các dầm kết cấu của tòa nhà thử nghiệm bị hư hại, sàn bê tông bên dưới buồng quay bị lún xuống khoảng 0.5 cm, và nắp đậy nặng 900 kg bị thổi bay lên qua trần nhà rồi rơi trở lại đè bẹp thiết bị thử nghiệm (Hình 10.5.4). Các mảnh nổ đã không xuyên vào phòng của các kỹ sư thử nghiệm chỉ nhờ vào sự may mắn.

Bao nhiêu năng lượng đã được giải phóng trong vụ nổ của rô-to? **[FCP]**

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Năng lượng giải phóng bằng động năng quay K của rô-to ngay khi nó đạt tới tốc độ góc $14\,000$ rev/min.

Tính toán: Chúng ta có thể tìm K bằng Phương trình 10.4.4 ($K = \frac{1}{2}I\omega^2$), nhưng trước tiên chúng ta cần một biểu thức cho mômen quán tính I. Vì rô-to là một đĩa quay giống như một vòng đu quay ngựa gỗ, nên I được cho trong Bảng 10.5.1c ($I = \frac{1}{2}MR^2$). Do đó,

$$I = \frac{1}{2}MR^2 = \frac{1}{2}(272\text{ kg})(0.38\text{ m})^2 = 19.64\text{ kg}\cdot\text{m}^2.$$

Tốc độ góc của rô-to là

$$\omega = (14\,000\text{ rev/min})(2\pi\text{ rad/rev})\left(\frac{1\text{ min}}{60\text{ s}}\right)$$

$$= 1.466\times10^3\text{ rad/s}.$$

Sau đó, với Phương trình 10.4.4, chúng ta tìm được năng lượng giải phóng (khổng lồ):

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(19.64\text{ kg}\cdot\text{m}^2)(1.466\times10^3\text{ rad/s})^2$$

$$= 2.1\times10^7\text{ J}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các ví dụ bổ sung, video và bài luyện tập có tại WileyPLUS.

10.6 MÔMEN LỰC

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

10.6.1 Nhận biết rằng một mômen lực tác dụng lên một vật liên quan đến một lực và một vectơ vị trí, vectơ này kéo dài từ trục quay đến điểm đặt lực.

10.6.2 Tính mômen lực bằng cách sử dụng (a) góc giữa vectơ vị trí và vectơ lực, (b) giá của lực và cánh tay đòn của lực, và (c) thành phần lực vuông góc với vectơ vị trí.

10.6.3 Nhận biết rằng luôn phải xác định một trục quay để tính mômen lực.

10.6.4 Nhận biết rằng một mômen lực được gán dấu dương hay âm tùy thuộc vào chiều mà nó có xu hướng làm cho vật quay quanh một trục quay đã định: "Chiều kim đồng hồ là âm."

10.6.5 Khi có nhiều hơn một mômen lực tác dụng lên một vật quanh một trục quay, hãy tính mômen lực tổng hợp.

Ý tưởng cốt lõi

- Mômen lực là tác dụng làm quay hoặc xoắn lên một vật quanh một trục quay do một lực $\vec{F}$ gây ra. Nếu $\vec{F}$ tác dụng tại một điểm được xác định bởi vectơ vị trí $\vec{r}$ đối với trục quay, thì độ lớn của mômen lực là

$$\tau = rF_t = r_\perp F = rF\sin\phi,$$

  trong đó F_t là thành phần của $\vec{F}$ vuông góc với $\vec{r}$ và ϕ là góc giữa $\vec{r}$ và $\vec{F}$. Đại lượng $r_\perp$ là khoảng cách vuông góc giữa trục quay và đường thẳng kéo dài đi qua vectơ $\vec{F}$. Đường thẳng kéo dài này được gọi là giá của lực $\vec{F}$, và $r_\perp$ được gọi là cánh tay đòn của $\vec{F}$. Tương tự, r là cánh tay đòn của F_t.

- Đơn vị SI của mômen lực là niutơn-mét (N · m). Mômen lực τ là dương nếu nó có xu hướng làm cho một vật đang đứng yên quay ngược chiều kim đồng hồ và là âm nếu nó có xu hướng làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ.

Mômen lực

Tay nắm cửa được bố trí càng xa đường bản lề của cửa càng tốt là có lý do chính đáng. Nếu bạn muốn mở một cánh cửa nặng, chắc chắn bạn phải tác dụng một lực, nhưng điều đó là chưa đủ. Nơi bạn tác dụng lực đó và hướng bạn đẩy cũng rất quan trọng. Nếu bạn tác dụng lực ở vị trí gần đường bản lề hơn so với tay nắm, hoặc ở bất kỳ góc nào khác $90°$ so với mặt phẳng của cánh cửa, bạn phải dùng một lực lớn hơn so với khi bạn tác dụng lực tại tay nắm và vuông góc với mặt phẳng cánh cửa.

Hình 10.6.1a cho thấy một thiết diện của một vật có thể quay tự do quanh một trục đi qua O và vuông góc với thiết diện. Một lực $\vec{F}$ được tác dụng tại điểm P, vị trí của điểm này đối với O được xác định bởi một vectơ vị trí $\vec{r}$. Hướng của các vectơ $\vec{F}$ và $\vec{r}$ tạo với nhau một góc ϕ. (Để đơn giản, chúng ta chỉ xem xét các lực không có thành phần song song với trục quay; do đó, $\vec{F}$ nằm trong mặt phẳng của trang giấy.)

Để xác định xem $\vec{F}$ làm cho vật quay quanh trục quay như thế nào, chúng ta phân tích $\vec{F}$ thành hai thành phần (Hình 10.6.1b). Một thành phần, được gọi là thành phần hướng tâm F_r, hướng dọc theo $\vec{r}$. Thành phần này không gây ra sự quay, vì nó tác dụng dọc theo một đường kéo dài đi qua O. (Nếu bạn kéo cánh cửa theo phương song song với mặt phẳng cánh cửa, bạn sẽ không làm cửa quay.) Thành phần còn lại của $\vec{F}$, được gọi là thành phần tiếp tuyến F_t, vuông góc với $\vec{r}$ và có độ lớn $F_t = F\sin\phi$. Thành phần này gây ra sự quay.

Tính toán mômen lực. Khả năng làm quay vật của $\vec{F}$ phụ thuộc không chỉ vào độ lớn của thành phần tiếp tuyến F_t, mà còn phụ thuộc vào việc lực được tác dụng cách O bao xa. Để kết hợp cả hai yếu tố này, chúng ta định nghĩa một đại lượng gọi là **mômen lực** τ là tích của hai yếu tố đó và viết là

$$\tau = (r)(F \sin \phi). \tag{10.6.1}$$

tr.314

Hai cách tương đương để tính mômen lực là

$$\tau = (r)(F \sin \phi) = rF_t \tag{10.6.2}$$

và

$$\tau = (r \sin \phi)(F) = r_\perp F, \tag{10.6.3}$$

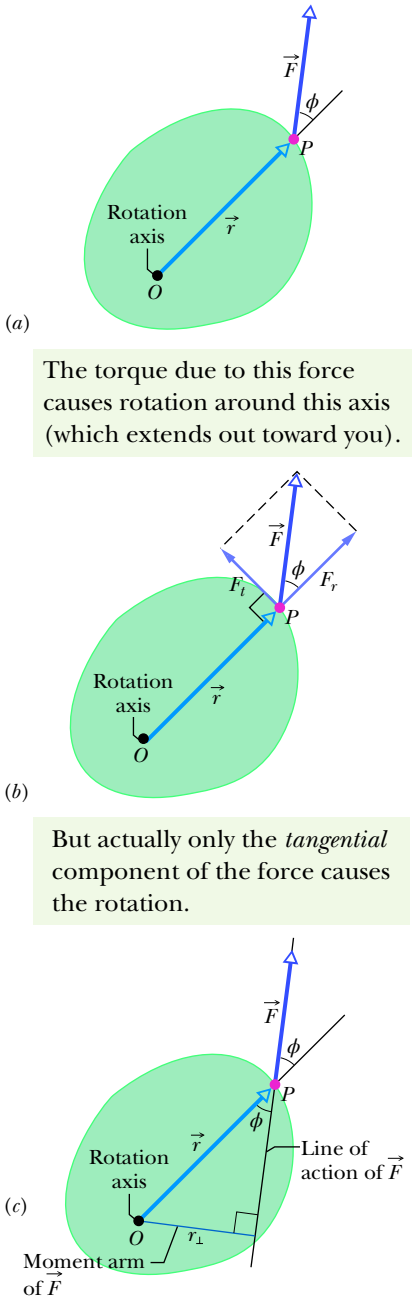
trong đó $r_\perp$ là khoảng cách vuông góc giữa trục quay tại O và đường kéo dài đi qua vectơ $\vec{F}$ (Hình 10.6.1c). Đường kéo dài này được gọi là **giá của lực** $\vec{F}$, và $r_\perp$ được gọi là **cánh tay đòn** của lực $\vec{F}$. Hình 10.6.1b cho thấy chúng ta có thể mô tả r, độ lớn của $\vec{r}$, là cánh tay đòn của thành phần lực F_t.

Mômen lực (torque), xuất phát từ từ tiếng Latin có nghĩa là "xoắn", có thể được hiểu một cách đại khái là tác dụng làm quay hoặc xoắn của lực $\vec{F}$. Khi bạn tác dụng một lực lên một vật thể—chẳng hạn như tuốc nơ vít hoặc cờ lê cân lực—với mục đích làm quay vật thể đó, bạn đang tác dụng một mômen lực. Đơn vị SI của mômen lực là niutơn-mét (N · m). *Lưu ý:* Niutơn-mét cũng là đơn vị của công. Tuy nhiên, mômen lực và công là hai đại lượng hoàn toàn khác nhau và không được nhầm lẫn. Công thường được biểu diễn bằng jun (1 J = 1 N · m), nhưng mômen lực thì không bao giờ như vậy.

Chiều kim đồng hồ là âm. Trong Chương 11, chúng ta sẽ sử dụng ký hiệu vectơ cho mômen lực, nhưng ở đây, với chuyển động quay quanh một trục đơn, chúng ta chỉ sử dụng một dấu đại số. Nếu một mômen lực làm cho vật quay ngược chiều kim đồng hồ, nó mang dấu dương. Nếu nó làm cho vật quay theo chiều kim đồng hồ, nó mang dấu âm. (Cụm từ "chiều kim đồng hồ là âm" từ Mô-đun 10.1 vẫn áp dụng được.)

Mômen lực tuân theo nguyên lý chồng chất mà chúng ta đã thảo luận trong Chương 5 đối với lực: Khi một số mômen lực tác dụng lên một vật, **mômen lực tổng hợp** (hoặc **mômen lực tổng cộng**) là tổng của các mômen lực riêng

lẻ. Ký hiệu cho mômen lực tổng hợp là τ_{net}.

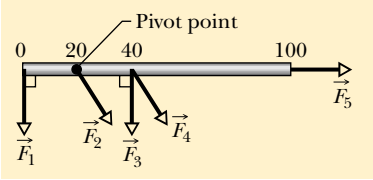


Hình 10.6.1 (a) Một lực $\vec{F}$ tác dụng lên một vật rắn, với trục quay vuông góc với mặt phẳng trang giấy. Mômen lực có thể được tìm bằng (a) góc ϕ, (b) thành phần lực tiếp tuyến F_t, hoặc (c) cánh tay đòn $r_\perp$.

Chú giải hình: Trục quay; Giá của lực $\vec{F}$; Cánh tay đòn; Mômen lực do lực này gây ra làm quay quanh trục này (trục hướng thẳng ra phía bạn); Bạn tính được cùng một mômen lực bằng cách dùng khoảng cách cánh tay đòn này và toàn bộ độ lớn của lực; Nhưng trên thực tế chỉ có thành phần tiếp tuyến của lực gây ra sự quay.

Điểm kiểm tra 10.6.1

Hình vẽ cho thấy hình chiếu từ trên xuống của một thước mét có thể quay quanh dấu chấm tại vị trí được đánh dấu 20 (chỉ 20 cm). Cả năm lực tác dụng lên thước đều nằm ngang và có cùng độ lớn. Hãy xếp hạng các lực theo độ lớn của mômen lực mà chúng tạo ra, lớn nhất xếp đầu tiên.



Sơ đồ của Điểm kiểm tra 10.6.1: năm lực tác dụng lên thước mét.

Chú giải hình: Điểm tựa.

10.7 ĐỊNH LUẬT THỨ HAI CỦA NEWTON CHO CHUYỂN ĐỘNG QUAY

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

10.7.1 Vận dụng định luật thứ hai của Newton cho chuyển động quay để liên hệ mômen lực tổng hợp tác dụng lên một vật với mômen quán tính và gia tốc góc của vật, tất cả đều được tính đối với một trục quay đã định.

tr.315

Ý tưởng cốt lõi

- Đại lượng tương tự trong chuyển động quay của định luật thứ hai Newton là

$$\tau_{\text{net}} = I\alpha,$$

trong đó τ_{net} là mômen lực tổng hợp tác dụng lên một chất điểm hoặc vật rắn, I là mômen quán tính của chất điểm hoặc vật rắn quanh trục quay, và α là gia tốc góc thu được quanh trục đó.

Định luật thứ hai của Newton cho chuyển động quay

Một mômen lực có thể làm cho một vật rắn quay, chẳng hạn như khi bạn dùng một mômen lực để quay một cánh cửa. Ở đây, chúng ta muốn liên hệ mômen lực tổng hợp τ_{net} tác dụng lên một vật rắn với gia tốc góc α mà mômen lực đó gây ra quanh một trục quay. Chúng ta làm như vậy bằng sự tương tự với định luật thứ hai của Newton ($F_{\text{net}} = ma$) cho gia tốc a của một vật có khối lượng m do hợp lực F_{net} dọc theo một trục tọa độ gây ra. Chúng ta thay thế F_{net} bằng τ_{net}, m bằng I, và a bằng α theo đơn vị radian, viết thành

$$\tau_{\text{net}} = I\alpha \quad \text{(Định luật thứ hai của Newton cho chuyển động quay).} \tag{10.7.1}$$

Chứng minh Phương trình 10.7.1

Chúng ta chứng minh Phương trình 10.7.1 trước hết bằng cách xem xét tình huống đơn giản trong Hình 10.7.1. Vật rắn ở đó bao gồm một chất điểm khối lượng m ở một đầu của một thanh không khối lượng có chiều dài r. Thanh chỉ có thể chuyển động bằng cách quay quanh đầu còn lại của nó, quanh một trục quay (một trục) vuông góc với mặt phẳng trang giấy. Do đó, chất điểm chỉ có thể chuyển động theo một quỹ đạo tròn có tâm tại trục quay.

Một lực $\vec{F}$ tác dụng lên chất điểm. Tuy nhiên, vì chất điểm chỉ có thể chuyển động dọc theo quỹ đạo tròn, chỉ thành phần tiếp tuyến F_t của lực (thành phần tiếp tuyến với quỹ đạo tròn) mới có thể gia tốc chất điểm dọc theo quỹ đạo. Chúng ta có thể liên hệ F_t với gia tốc tiếp tuyến a_t của chất điểm dọc theo quỹ đạo bằng định luật thứ hai của Newton, viết là

$$F_t = ma_t.$$

Mômen lực tác dụng lên chất điểm, theo Phương trình 10.6.2, là

$$\tau = F_t r = m a_t r.$$

Từ Phương trình 10.3.6 ($a_t = \alpha r$), chúng ta có thể viết phương trình này thành

$$\tau = m(\alpha r) r = (m r^2)\alpha. \tag{10.7.2}$$

Đại lượng trong dấu ngoặc đơn ở vế phải là mômen quán tính của chất điểm quanh trục quay (xem Phương trình 10.4.3, nhưng ở đây chúng ta chỉ có một chất điểm đơn lẻ). Do đó, sử dụng I cho mômen quán tính, Phương trình 10.7.2 rút gọn thành

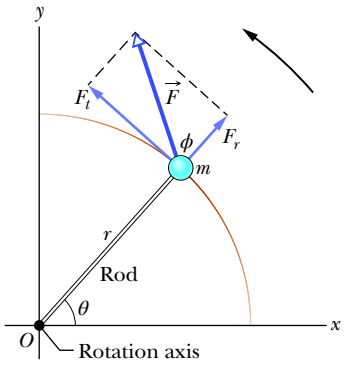
$$\tau = I\alpha \quad \text{(đo bằng radian)}. \tag{10.7.3}$$

Nếu có nhiều hơn một lực tác dụng lên chất điểm, Phương trình 10.7.3 trở thành

$$\tau_{\text{net}} = I\alpha \quad \text{(đo bằng radian)}, \tag{10.7.4}$$

đây chính là điều chúng ta cần chứng minh. Chúng ta có thể mở rộng phương trình này cho bất kỳ vật rắn nào quay quanh một trục cố định, bởi vì bất kỳ vật nào như vậy luôn có thể được phân tích như một tập hợp của các chất điểm đơn lẻ.

The torque due to the tangential component of the force causes an angular acceleration around the rotation axis.

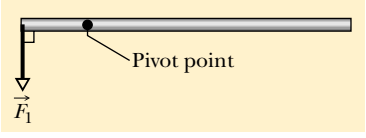


Hình 10.7.1 Một vật rắn đơn giản, có thể quay tự do quanh một trục đi qua O, gồm một chất điểm có khối lượng m gắn vào đầu một thanh có chiều dài r và khối lượng không đáng kể. Một lực tác dụng $\vec{F}$ làm cho vật quay.

Chú giải hình: Thanh; Trục quay; Mômen lực do thành phần tiếp tuyến của lực gây ra một gia tốc góc quanh trục quay. tr.316

Điểm kiểm tra 10.7.1

Hình vẽ cho thấy hình chiếu từ trên xuống của một thước mét có thể quay quanh điểm được chỉ định, điểm này nằm ở bên trái trung điểm của thước. Hai lực nằm ngang, $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, tác dụng lên thước. Chỉ có $\vec{F}_1$ được thể hiện. Lực $\vec{F}_2$ vuông góc với thước và được tác dụng tại đầu bên phải. Nếu thước không quay, (a) hướng của $\vec{F}_2$ phải như thế nào, và (b) F_2 nên lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng F_1?



Sơ đồ của Điểm kiểm tra 10.7.1: lực và vị trí điểm tựa.

Chú giải hình: Điểm tựa.

Ví dụ mẫu 10.7.1 Giày cao gót

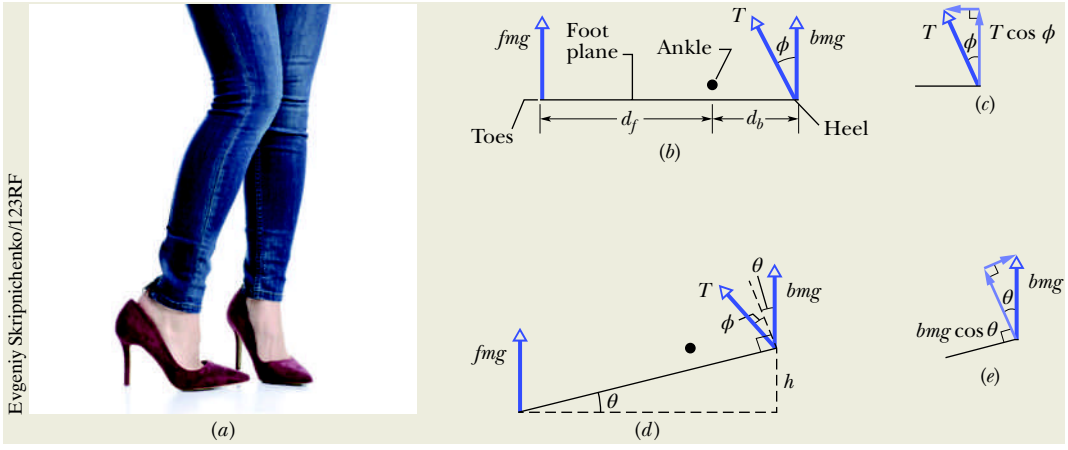
Giày cao gót (Hình 10.7.2a) từ lâu đã rất phổ biến bất chấp những cơn đau mà chúng thường gây ra. Chúng ta hãy xem xét một trong những nguyên nhân. Trước tiên, Hình 10.7.2b là hình ảnh đơn giản hóa về các lực tác dụng lên bàn chân khi một người đứng yên trong lúc đi giày đế bằng với trọng lượng $mg = 350$ N được nâng đỡ bởi mỗi bàn chân. Lực pháp tuyến F_{Nf} tác dụng lên phần trước bàn chân nâng đỡ trọng lượng fmg với $f = 0.40$ (nghĩa là 40% trọng lượng dồn lên bàn chân) và tác dụng tại khoảng cách $d_f = 0.18$ m tính từ mắt cá chân. Lực pháp tuyến F_{Nb} tác dụng lên gót chân nâng đỡ trọng lượng bmg với $b = 0.60$, tại khoảng cách $d_b = 0.070$ m tính từ mắt cá chân. Gân Achilles (nối gót chân với cơ bắp chân) kéo gót chân bằng một lực $\vec{T}$ hợp một góc $\phi = 5.0°$ so với phương vuông góc với mặt phẳng của bàn chân. Một lực chưa biết từ xương cẳng chân tác dụng hướng xuống dưới lên mắt cá chân.

(a) Độ lớn của $\vec{T}$ là bao nhiêu?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI Bàn chân là hệ của chúng ta và đang ở trạng thái cân bằng. Do đó, tổng các lực phải cân bằng theo cả phương ngang và phương thẳng đứng. Đồng thời, tổng các mômen lực quanh bất kỳ điểm nào cũng phải cân bằng.

Tính toán: Chúng ta không thể tìm độ lớn T của lực kéo từ gân Achilles bằng cách cân bằng các lực vì chúng ta cũng chưa biết lực từ xương cẳng chân tác dụng lên mắt cá chân. Thay vào đó, chúng ta có thể cân bằng các mômen lực do các lực gây ra bằng cách chọn một trục quay đi qua mắt cá chân và vuông góc với mặt phẳng của hình vẽ. Khi đó, mômen lực do mỗi lực gây ra được cho bởi $\tau = rF_t$ (Phương trình 10.6.2), trong đó r là khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt lực và F_t là thành phần của lực vuông góc với r, ở đây là vuông góc với mặt phẳng của bàn chân.

Ở phần trước bàn chân, lực pháp tuyến (a) vuông góc với mặt phẳng đó, (b) có độ lớn $F_{Nf} = fmg$, (c) tác dụng ở khoảng cách $r = d_f = 0.18$ m tính từ trục quay qua mắt cá chân, và (d) có xu hướng làm bàn chân quay theo chiều (âm) cùng chiều kim đồng hồ. Ở gót chân, lực pháp tuyến (a) cũng vuông góc với mặt phẳng bàn chân, (b) có độ lớn $F_{Nb} = bmg$, (c) tác dụng ở khoảng cách $r = d_b = 0.070$ m, và (d) có xu hướng làm bàn chân quay theo chiều (dương) ngược chiều kim đồng hồ. Gân Achilles cũng tác dụng ở khoảng cách d_b. Thành phần của nó vuông góc với mặt phẳng bàn chân là $T\cos\phi$ (Hình 10.7.2c), có xu hướng tạo ra một mômen lực dương.



Hình 10.7.2 Ví dụ mẫu 10.7.1 (a) Giày có gót cao vừa phải. (b) Các lực tác dụng lên phần trước bàn chân và gót chân. (c) Các thành phần của lực từ gân Achilles. (d) Gót chân được nâng cao. (e) Các thành phần của lực từ giày tác dụng lên gót chân. (Ảnh: Evgeniy Skripnichenko/123RF)

Chú giải hình: Gót chân; Mặt phẳng bàn chân; Các ngón chân; Mắt cá chân. tr.317

Bây giờ chúng ta có thể viết phương trình cân bằng mômen lực cho trạng thái cân bằng này dưới dạng

$$\tau_{\text{net}} = 0$$

$$-d_f(fmg) + d_b(bmg) + d_b(T\cos\phi) = 0.$$

Giải tìm T và thay các giá trị đã biết, ta tìm được

$$\begin{aligned} T &= \frac{d_f f - d_b b}{d_b \cos\phi}\, mg \\ &= \frac{(0.18\text{ m})(0.40) - (0.070\text{ m})(0.60)}{(0.070\text{ m})\cos 5.0^\circ}\,(350\text{ N}) \\ &= 151\text{ N} \approx 0.15\text{ kN}. \end{aligned}$$

(b) Tiếp theo, người này đi giày có gót cao vừa phải $h = 3.00$ in. (7.62 cm), trọng lượng trên mỗi bàn chân vẫn là 350 N. Các giá trị của d_f và d_b không đổi nhưng hiện nay $f = 0.65$ (65% trọng lượng dồn lên phần trước bàn chân) và $b = 0.35$. Bây giờ độ lớn của $\vec{T}$ là bao nhiêu?

Tính toán: Từ Hình 10.7.2d, mặt phẳng của bàn chân nghiêng một góc θ:

$$\sin\theta = \frac{h}{d_f + d_b}$$

$$\begin{aligned} \theta &= \sin^{-1}\frac{0.0762\text{ m}}{0.18\text{ m} + 0.070\text{ m}} \\ &= 17.74^\circ. \end{aligned}$$

Tại gót chân, lực thẳng đứng là bmg và thành phần vuông góc với mặt phẳng bàn chân hiện nay là $bmg\cos\theta$ (Hình 10.7.2e). Tại phần trước bàn chân, lực thẳng đứng là fmg và thành phần vuông góc với mặt phẳng bàn chân hiện nay là $fmg\cos\theta$. Lực kéo của gân vẫn hợp một góc 5.0° so với phương vuông góc với mặt phẳng bàn chân. Bây giờ chúng ta viết phương trình cân bằng mômen lực dưới dạng

$$\tau_{\text{net}} = 0$$

$$-d_f(fmg)\cos\theta + d_b(bmg)\cos\theta + d_b(T\cos\phi) = 0.$$

Giải tìm T và thay các giá trị đã biết, ta tìm được

$$\begin{aligned} T &= \frac{d_f f - d_b b}{d_b \cos\phi}\, mg\cos\theta \\ &= \frac{(0.18\text{ m})(0.65) - (0.070\text{ m})(0.35)}{(0.070\text{ m})\cos 5.0^\circ}\,(350\text{ N})(\cos 17.74^\circ) \\ &= 442\text{ N} \approx 0.44\text{ kN}. \end{aligned}$$

Như vậy, lực mà gân Achilles phải chịu chỉ để đứng yên ngay cả khi đi giày gót cao vừa phải cũng lớn gấp nhiều lần so với khi đi giày đế bằng. Các nhà nghiên cứu y học và sinh lý học tin rằng việc đi giày cao gót thường xuyên sẽ làm biến đổi vĩnh viễn gân Achilles đến mức việc đi chân đất hoặc đi giày đế bằng sau đó sẽ gây đau đớn.

Ví dụ mẫu 10.7.2 Sử dụng định luật thứ hai của Newton cho chuyển động quay trong đòn hông judo cơ bản

Để quật ngã một đối thủ nặng 80 kg bằng đòn hông judo cơ bản, bạn định kéo võ phục của anh ta bằng một lực $\vec{F}$ với cánh tay đòn $d_1 = 0.30$ m tính từ điểm tựa (trục quay) trên hông phải của bạn (Hình 10.7.3). Bạn muốn làm anh ta quay quanh điểm tựa với gia tốc góc α bằng -6.0 rad/s^2—nghĩa là với gia tốc góc cùng chiều kim đồng hồ trong hình vẽ. Giả sử mômen quán tính I của anh ta đối với điểm tựa là 15 kg · m^2.

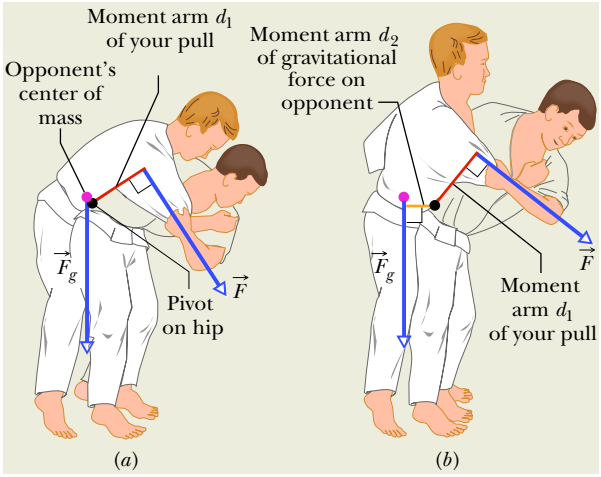
(a) Độ lớn của $\vec{F}$ phải bằng bao nhiêu nếu trước khi quật ngã đối thủ, bạn cúi người anh ta về phía trước để đưa khối tâm của anh ta về phía hông của bạn (Hình 10.7.3a)?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

Chúng ta có thể liên hệ lực kéo $\vec{F}$ của bạn lên đối thủ với gia tốc góc α đã cho thông qua định luật thứ hai của Newton cho chuyển động quay ($\tau_{\text{net}} = I\alpha$).

Tính toán: Khi hai chân của đối thủ rời khỏi sàn, chúng ta có thể giả định rằng chỉ có ba lực tác dụng lên anh ta: lực kéo $\vec{F}$ của bạn, một lực $\vec{N}$ từ bạn tác dụng lên anh ta tại điểm tựa (lực này không được chỉ ra trong Hình 10.7.3), và trọng lực $\vec{F}_g$. Để sử dụng $\tau_{\text{net}} = I\alpha$, chúng ta cần ba mômen lực tương ứng, mỗi mômen lực đều tính đối với điểm tựa.

Từ Phương trình 10.6.3 ($\tau = r_\perp F$), mômen lực do lực kéo $\vec{F}$ của bạn gây ra bằng $-d_1F$, trong đó d_1 là cánh tay đòn $r_\perp$ và dấu trừ chỉ ra rằng mômen lực này có xu hướng gây ra sự quay cùng chiều kim đồng hồ. Mômen lực do $\vec{N}$ gây ra bằng không, vì $\vec{N}$ tác dụng tại điểm tựa và do đó có cánh tay đòn $r_\perp = 0$.



Hình 10.7.3 Đòn hông trong judo được thực hiện (a) đúng kỹ thuật và (b) không đúng kỹ thuật.

Chú giải hình: Khối tâm của đối thủ; Cánh tay đòn d_1 của lực kéo của bạn; Điểm tựa trên hông; Cánh tay đòn d_2 của trọng lực tác dụng lên đối thủ Để tính mômen lực do $\vec{F}_g$ gây ra, chúng ta có thể giả định rằng $\vec{F}_g$ tác dụng tại khối tâm của đối thủ. Khi khối tâm nằm tại điểm tựa, $\vec{F}_g$ có cánh tay đòn $r_\perp = 0$ và do đó mômen lực do $\vec{F}_g$ gây ra bằng không. Vì vậy, mômen lực duy nhất tác dụng lên đối thủ là do lực kéo $\vec{F}$ của bạn, và chúng ta có thể viết $\tau_{\text{net}} = I\alpha$ dưới dạng tr.318

$$-d_1F = I\alpha.$$

Sau đó ta tìm được

$$F = -\frac{I\alpha}{d_1} = -\frac{(15\ \text{kg}\cdot\text{m}^2)(-6.0\ \text{rad/s}^2)}{0.30\ \text{m}}$$

$$= 300\ \text{N}. \quad \text{(Đáp số)}$$

(b) Độ lớn của $\vec{F}$ phải bằng bao nhiêu nếu đối thủ của bạn vẫn đứng thẳng trước khi bạn quật ngã anh ta, sao cho $\vec{F}_g$ có cánh tay đòn $d_2 = 0.12$ m (Hình 10.7.3b)?

Ý TƯỞNG CỐT LÕI

Bởi vì cánh tay đòn của $\vec{F}_g$ không còn bằng không nữa, mômen lực do $\vec{F}_g$ gây ra hiện nay bằng d_2mg và mang dấu dương vì mômen lực này có xu hướng gây ra chuyển động quay ngược chiều kim đồng hồ.

Tính toán: Bây giờ chúng ta viết $\tau_{\text{net}} = I\alpha$ dưới dạng

$$-d_1F + d_2mg = I\alpha,$$

cho ta

$$F = -\frac{I\alpha}{d_1} + \frac{d_2mg}{d_1}.$$

Từ câu (a), ta biết rằng số hạng thứ nhất ở vế phải bằng 300 N. Thay giá trị này và các dữ liệu đã cho vào, ta có

$$F = 300\ \text{N} + \frac{(0.12\ \text{m})(80\ \text{kg})(9.8\ \text{m/s}^2)}{0.30\ \text{m}}$$
$$= 613.6\ \text{N} \approx 610\ \text{N}. \quad \text{(Đáp số)}$$

Các kết quả chỉ ra rằng bạn sẽ phải kéo mạnh hơn nhiều nếu ban đầu bạn không cúi người đối thủ xuống để đưa khối tâm của anh ta về phía hông của bạn. Một võ sĩ judo giỏi biết bài học này từ vật lý. Thật vậy, vật lý là nền tảng của hầu hết các môn võ thuật, được đúc kết sau vô số giờ thử và sai qua nhiều thế kỷ.

10.8 CÔNG VÀ ĐỘNG NĂNG QUAY

Mục tiêu học tập

Sau khi đọc mô-đun này, bạn có thể...

10.8.1 Tính công do một mômen lực tác dụng lên một vật quay thực hiện bằng cách lấy tích phân của mômen lực theo góc quay.

10.8.2 Áp dụng định lý công–động năng để liên hệ công do một mômen lực thực hiện với độ biến thiên động năng quay của vật sinh ra từ đó.

10.8.3 Tính công do một mômen lực không đổi thực hiện bằng cách liên hệ công với góc mà vật đã quay.

10.8.4 Tính công suất của một mômen lực bằng cách tìm tốc độ sinh công.

10.8.5 Tính công suất của một mômen lực tại bất kỳ thời điểm đã cho nào bằng cách liên hệ nó với mômen lực và vận tốc góc tại thời điểm đó.

Ý tưởng cốt lõi

- Các phương trình dùng để tính công và công suất trong chuyển động quay tương ứng với các phương trình dùng cho chuyển động tịnh tiến và là
$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau\, d\theta$$
và
$$P = \frac{dW}{dt} = \tau\omega.$$
- Khi τ là hằng số, tích phân rút gọn thành
$$W = \tau(\theta_f - \theta_i).$$
- Dạng của định lý công–động năng dùng cho các vật quay là
$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 = W.$$

Công và động năng quay

Như chúng ta đã thảo luận trong Chương 7, khi một lực F làm cho một vật rắn khối lượng m gia tốc dọc theo một trục tọa độ, lực đó thực hiện công W lên vật. Do đó, động năng của vật ($K = \frac{1}{2}mv^2$) có thể thay đổi. Giả sử đó là dạng năng lượng duy nhất của vật bị biến đổi. Khi đó ta liên hệ độ biến thiên động năng ΔK với công W bằng định lý công–động năng (Phương trình 7.2.8), viết dưới dạng

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = W \quad \text{(định lý công–động năng).} \tag{10.8.1}$$

Đối với chuyển động giới hạn trên một trục x, chúng ta có thể tính công bằng Phương trình 7.5.4,

$$W = \int_{x_i}^{x_f} F\,dx \quad \text{(công, chuyển động một chiều).} \tag{10.8.2}$$

Phương trình này rút gọn thành $W = Fd$ khi F là hằng số và độ dịch chuyển của vật là d.

Tốc độ sinh công là công suất, đại lượng mà chúng ta có thể tìm bằng các Phương trình 7.6.2 và 7.6.7,

$$P = \frac{dW}{dt} = Fv \quad \text{(công suất, chuyển động một chiều).} \tag{10.8.3}$$

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một tình huống quay tương tự. Khi một mômen lực làm một vật rắn quay nhanh dần quanh một trục cố định, mômen lực đó thực hiện công W lên vật. Do đó, động năng quay của vật ($K = \frac{1}{2}I\omega^2$) có thể thay đổi. Giả sử đó là dạng năng lượng duy nhất của vật bị thay đổi. Khi đó ta vẫn có thể liên hệ độ biến thiên động năng ΔK với công W bằng định lý công–động năng, ngoại trừ việc bây giờ động năng là động năng quay:

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 = W \quad \text{(định lý công–động năng).} \tag{10.8.4}$$

Ở đây, I là mômen quán tính của vật đối với trục quay cố định còn ω_i và ω_f lần lượt là tốc độ góc của vật trước và sau khi công được thực hiện.

Ngoài ra, chúng ta có thể tính công bằng một công thức tương đương cho chuyển động quay của Phương trình 10.8.2,

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau\,d\theta \quad \text{(công, chuyển động quay quanh trục cố định),} \tag{10.8.5}$$

trong đó τ là mômen lực thực hiện công W, còn θ_i và θ_f tương ứng là vị trí góc của vật trước và sau khi công được thực hiện. Khi τ là hằng số, Phương trình 10.8.5 rút gọn thành

$$W = \tau(\theta_f - \theta_i) \quad \text{(công, mômen lực không đổi).} \tag{10.8.6}$$

Tốc độ sinh công là công suất, đại lượng mà chúng ta có thể tìm bằng công thức tương đương cho chuyển động quay của Phương trình 10.8.3,

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau\omega \quad \text{(công suất, chuyển động quay quanh trục cố định).} \tag{10.8.7}$$

Bảng 10.8.1 tóm tắt các phương trình áp dụng cho chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định và các phương trình tương ứng cho chuyển động tịnh tiến. tr.320

Chứng minh các Phương trình từ 10.8.4 đến 10.8.7

Chúng ta hãy xem xét lại tình huống trong Hình 10.7.1, trong đó lực $\vec{F}$ làm quay một vật rắn gồm một chất điểm duy nhất có khối lượng m gắn ở đầu một thanh không có khối lượng. Trong quá trình quay, lực $\vec{F}$ thực hiện công lên vật. Giả sử dạng năng lượng duy nhất của vật bị biến đổi bởi $\vec{F}$ là động năng. Khi đó chúng ta có thể áp dụng định lý công–động năng của Phương trình 10.8.1:

$$\Delta K = K_f - K_i = W. \tag{10.8.8}$$

Sử dụng $K = \frac{1}{2}mv^2$ và Phương trình 10.3.2 ($v = \omega r$), chúng ta có thể viết lại Phương trình 10.8.8 dưới dạng

$$\Delta K = \frac{1}{2}mr^2\omega_f^2 - \frac{1}{2}mr^2\omega_i^2 = W. \tag{10.8.9}$$

Từ Phương trình 10.4.3, mômen quán tính của vật một chất điểm này là $I = mr^2$. Thay biểu thức này vào Phương trình 10.8.9 ta được

$$\Delta K = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 = W,$$

chính là Phương trình 10.8.4. Chúng ta đã chứng minh nó cho một vật rắn chỉ gồm một chất điểm, nhưng nó nghiệm đúng cho mọi vật rắn quay quanh một trục cố định.

Tiếp theo, chúng ta liên hệ công W thực hiện lên vật trong Hình 10.7.1 với mômen lực τ tác dụng lên vật do lực $\vec{F}$ gây ra. Khi chất điểm di chuyển một quãng đường ds dọc theo quỹ đạo tròn của nó, chỉ có thành phần tiếp tuyến F_t của lực gia tốc chất điểm dọc theo quỹ đạo. Do đó, chỉ có F_t thực hiện công lên chất điểm. Chúng ta viết công dW đó là $F_t\,ds$. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay ds bằng $r\,d\theta$, trong đó $d\theta$ là góc mà chất điểm quay được. Như vậy ta có

$$dW = F_t r\,d\theta. \tag{10.8.10}$$

Từ Phương trình 10.6.2, ta thấy tích $F_t r$ bằng mômen lực τ, do đó chúng ta có thể viết lại Phương trình 10.8.10 dưới dạng

$$dW = \tau\,d\theta. \tag{10.8.11}$$

Công thực hiện trong một độ dịch chuyển góc hữu hạn từ θ_i đến θ_f khi đó là

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau\,d\theta,$$

chính là Phương trình 10.8.5. Phương trình này nghiệm đúng cho mọi vật rắn quay quanh một trục cố định. Phương trình 10.8.6 suy ra trực tiếp từ Phương trình 10.8.5.

Chúng ta có thể tìm công suất P cho chuyển động quay từ Phương trình 10.8.11:

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau\frac{d\theta}{dt} = \tau\omega,$$

chính là Phương trình 10.8.7.

Bảng 10.8.1 Một số hệ thức tương ứng giữa chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay

Chuyển động tịnh tiến thuần túy (hướng cố định)	Chuyển động quay thuần túy (trục cố định)
Vị trí x	Vị trí góc θ
Vận tốc $v = dx/dt$	Vận tốc góc $\omega = d\theta/dt$
Gia tốc $a = dv/dt$	Gia tốc góc $\alpha = d\omega/dt$
Khối lượng m	Mômen quán tính I
Định luật thứ hai của Newton $F_{\text{net}} = ma$	Định luật thứ hai của Newton $\tau_{\text{net}} = I\alpha$
Công $W = \int F\,dx$	Công $W = \int \tau\,d\theta$
Động năng $K = \frac{1}{2}mv^2$	Động năng $K = \frac{1}{2}I\omega^2$
Công suất (lực không đổi) $P = Fv$	Công suất (mômen lực không đổi) $P = \tau\omega$
Định lý công–động năng $W = \Delta K$	Định lý công–động năng $W = \Delta K$

Điểm kiểm tra 10.8.1

Dưới đây là bốn ví dụ về một mômen lực đơn lẻ tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định. Tại một thời điểm nhất định, bảng cho biết mômen lực và vận tốc góc của vật. (a) Hãy xếp hạng các ví dụ theo công suất của mômen lực, giá trị dương nhất trước, giá trị âm nhất sau. (b) Trong ví dụ nào chuyển động quay đang chậm dần? (c) Trong ví dụ nào công dương đang được thực hiện bởi mômen lực?

Ví dụ	Mômen lực (N · m)	Vận tốc góc (rad/s)
A	$+5$	$+3$
B	$+5$	-3
C	-5	-3
D	-5	$+3$

Ôn tập & Tóm tắt

Vị trí góc Để mô tả chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định, gọi là **trục quay**, chúng ta giả định một **đường chuẩn** cố định trong vật, vuông góc với trục đó và quay cùng với vật. Chúng ta đo **vị trí góc** θ của đường này so với một hướng cố định. Khi θ được đo bằng **radian**,

$$\theta = \frac{s}{r} \quad \text{(đo bằng radian)}, \tag{10.1.1}$$

trong đó s là độ dài cung của một quỹ đạo tròn bán kính r chắn góc θ.

Phép đo bằng radian liên hệ với phép đo góc bằng số vòng quay và độ bởi

$$1 \text{ vòng} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}. \tag{10.1.2}$$

Độ dịch chuyển góc Một vật quay quanh một trục quay, làm thay đổi vị trí góc của nó từ θ_1 đến θ_2, trải qua một **độ dịch chuyển góc**

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1, \tag{10.1.4}$$

trong đó $\Delta\theta$ mang giá trị dương đối với chiều quay ngược chiều kim đồng hồ và mang giá trị âm đối với chiều quay cùng chiều kim đồng hồ.

Vận tốc góc và tốc độ góc Nếu một vật quay qua một độ dịch chuyển góc $\Delta\theta$ trong một khoảng thời gian Δt, **vận tốc góc trung bình** ω_{avg} của nó là

$$\omega_{\text{avg}} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}. \tag{10.1.5}$$

Vận tốc góc (tức thời) ω của vật là

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}. \tag{10.1.6}$$

Cả ω_{avg} và ω đều là các vectơ, với hướng được xác định theo **quy tắc bàn tay phải** trong Hình 10.1.6. Chúng mang giá trị dương đối với chuyển động quay ngược chiều kim đồng hồ và mang giá trị âm đối với chuyển động quay cùng chiều kim đồng hồ. Độ lớn của vận tốc góc của vật là **tốc độ góc**.

Gia tốc góc Nếu vận tốc góc của một vật thay đổi từ ω_1 đến ω_2 trong một khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$, **gia tốc góc trung bình** α_{avg} của vật là

$$\alpha_{\text{avg}} = \frac{\omega_2 - \omega_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}. \tag{10.1.7}$$

Gia tốc góc (tức thời) α của vật là

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}. \tag{10.1.8}$$

Cả α_{avg} và α đều là các vectơ.

Các phương trình động học cho gia tốc góc không đổi Gia tốc góc không đổi ($\alpha =$ hằng số) là một trường hợp đặc biệt quan trọng của chuyển động quay. Các phương trình động học thích hợp, được cho trong Bảng 10.2.1, là

$$\omega = \omega_0 + \alpha t, \tag{10.2.1}$$

$$\theta - \theta_0 = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2, \tag{10.2.2}$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0), \tag{10.2.3}$$

$$\theta - \theta_0 = \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t, \tag{10.2.4}$$

$$\theta - \theta_0 = \omega t - \frac{1}{2}\alpha t^2. \tag{10.2.5}$$

Mối liên hệ giữa các biến tuyến tính và biến góc Một điểm trong một vật rắn quay, ở khoảng cách vuông góc r tính từ trục quay, chuyển động trên một đường tròn bán kính r. Nếu vật quay một góc θ, điểm đó chuyển động dọc theo một cung có độ dài s được cho bởi

$$s = \theta r \quad \text{(đo bằng radian)}, \tag{10.3.1}$$

trong đó θ tính bằng radian.

Vận tốc tuyến tính $\vec{v}$ của điểm tiếp tuyến với đường tròn; tốc độ tuyến tính v của điểm được cho bởi

$$v = \omega r \quad \text{(đo bằng radian)}, \tag{10.3.2}$$

trong đó ω là tốc độ góc (tính bằng radian trên giây) của vật.

Gia tốc tuyến tính $\vec{a}$ của điểm có cả thành phần tiếp tuyến và thành phần hướng tâm. Thành phần tiếp tuyến là

$$a_t = \alpha r \quad \text{(đo bằng radian)}, \tag{10.3.6}$$

trong đó α là độ lớn của gia tốc góc (tính bằng radian trên giây bình phương) của vật. Thành phần hướng tâm của $\vec{a}$ là

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r \quad \text{(đo bằng radian)}. \tag{10.3.7}$$

tr.322

Nếu điểm chuyển động tròn đều, chu kỳ T của chuyển động đối với điểm đó và đối với vật là

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi}{\omega} \quad \text{(đo bằng radian)}. \tag{10.3.3, 10.3.4}$$

Động năng quay và mômen quán tính Động năng K của một vật rắn quay quanh một trục cố định được cho bởi

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 \quad \text{(đo bằng radian)}, \tag{10.4.4}$$

trong đó I là **mômen quán tính** của vật, được định nghĩa là

$$I = \sum m_i r_i^2 \tag{10.4.3}$$

đối với một hệ các chất điểm rời rạc và được định nghĩa là

$$I = \int r^2\, dm \tag{10.5.1}$$

đối với một vật có khối lượng phân bố liên tục. Đại lượng r và r_i trong các biểu thức này biểu diễn khoảng cách vuông góc từ trục quay đến từng phần tử khối lượng trong vật, và tích phân được lấy trên toàn bộ vật để bao gồm mọi phần tử khối lượng.

Định lý trục song song Định lý trục song song liên hệ mômen quán tính I của một vật quanh một trục bất kỳ với mômen quán tính của chính vật đó quanh một trục song song đi qua khối tâm:

$$I = I_{\text{com}} + Mh^2. \tag{10.5.2}$$

Ở đây h là khoảng cách vuông góc giữa hai trục, và I_{com} là mômen quán tính của vật quanh trục đi qua khối tâm (com). Chúng ta có thể mô tả h là khoảng cách mà trục quay thực tế đã bị dịch chuyển khỏi trục quay đi qua khối tâm com.

Mômen lực Mômen lực là một tác dụng làm quay hoặc vặn xoắn lên một vật quanh một trục quay do một lực $\vec{F}$ gây ra. Nếu $\vec{F}$ tác dụng tại một điểm được xác định bởi vectơ vị trí $\vec{r}$ đối với trục, thì độ lớn của mômen lực là

$$\tau = rF_t = r_\perp F = rF\sin\phi, \tag{10.6.2, 10.6.3, 10.6.1}$$

trong đó F_t là thành phần của $\vec{F}$ vuông góc với $\vec{r}$ và ϕ là góc hợp bởi giữa $\vec{r}$ và $\vec{F}$. Đại lượng $r_\perp$ là khoảng cách vuông góc giữa trục quay và đường thẳng kéo dài đi qua vectơ $\vec{F}$. Đường thẳng này được gọi là **giá** của $\vec{F}$, và $r_\perp$ được gọi là **cánh tay đòn** của $\vec{F}$. Tương tự, r là cánh tay đòn của F_t.

Đơn vị trong hệ SI của mômen lực là newton-mét (N · m). Một mômen lực τ là dương nếu nó có xu hướng làm một vật đang đứng yên quay ngược chiều kim đồng hồ và là âm nếu nó có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ.

Định luật II Newton ở dạng góc Dạng tương tự cho chuyển động quay của định luật II Newton là

$$\tau_{\text{net}} = I\alpha, \tag{10.7.4}$$

trong đó τ_{net} là mômen lực tổng hợp tác dụng lên một chất điểm hoặc vật rắn, I là mômen quán tính của chất điểm hoặc vật quanh trục quay, và α là gia tốc góc sinh ra quanh trục đó.

Công và động năng quay Các phương trình dùng để tính công và công suất trong chuyển động quay tương ứng với các phương trình dùng cho chuyển động tịnh tiến và là

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau\, d\theta \tag{10.8.5}$$

và

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau\omega. \tag{10.8.7}$$

Khi τ không đổi, Phương trình 10.8.5 rút gọn thành

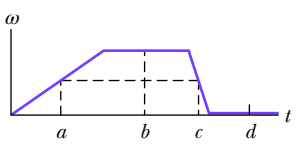
$$W = \tau(\theta_f - \theta_i). \tag{10.8.6}$$

Dạng của định lý công–động năng dùng cho các vật quay là

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 = W. \tag{10.8.4}$$

Câu hỏi

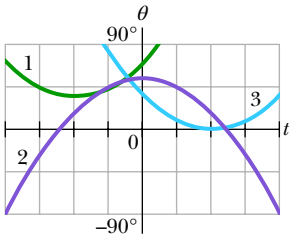
1 Hình 10.1 là đồ thị vận tốc góc theo thời gian của một chiếc đĩa quay giống như một vòng quay ngựa gỗ. Đối với một điểm trên vành đĩa, hãy xếp hạng các thời điểm a, b, c và d theo độ lớn của (a) gia tốc tiếp tuyến và (b) gia tốc hướng tâm, lớn nhất trước.



Hình 10.1 Câu hỏi 1.

2 Hình 10.2 cho thấy các đồ thị vị trí góc θ theo thời gian t cho ba trường hợp trong đó một chiếc đĩa được quay giống như vòng quay ngựa gỗ. Trong mỗi trường hợp, chiều quay thay đổi tại một vị trí góc nhất định θ_{change}. (a) Đối

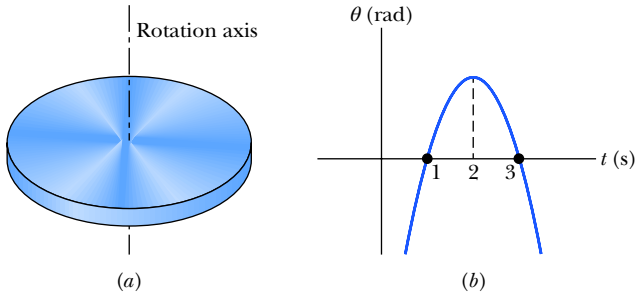
với mỗi trường hợp, hãy xác định xem θ_{change} là theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ tính từ $\theta = 0$, hay nó ở tại $\theta = 0$. Đối với mỗi trường hợp, hãy xác định (b) ω bằng không trước, sau, hay tại thời điểm $t = 0$ và (c) α là dương, âm hay bằng không.



Hình 10.2 Câu hỏi 2.

3 Một lực tác dụng vào vành của một chiếc đĩa có thể quay như vòng quay ngựa gỗ, để làm thay đổi vận tốc góc của nó. Vận tốc góc ban đầu và vận tốc góc cuối cùng tương ứng của đĩa trong bốn tình huống là: (a) -2 rad/s, 5 rad/s; (b) 2 rad/s, 5 rad/s; (c) -2 rad/s, -5 rad/s; và (d) 2 rad/s, -5 rad/s. Hãy xếp hạng các tình huống theo công thực hiện bởi mômen lực do lực gây ra, lớn nhất trước.

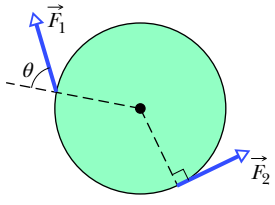
4 Hình 10.3b là đồ thị vị trí góc của đĩa quay trong Hình 10.3a. Vận tốc góc của đĩa là dương, âm, hay bằng không tại (a) $t = 1$ s, (b) $t = 2$ s, và (c) $t = 3$ s? (d) Gia tốc góc là dương hay âm? tr.323



Hình 10.3 Câu hỏi 4.

Chú giải hình: Trục quay; (rad)

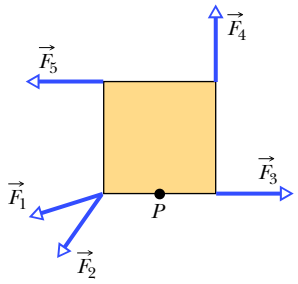
5 Trong Hình 10.4, hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ tác dụng lên một chiếc đĩa quay quanh tâm của nó như vòng quay ngựa gỗ. Các lực duy trì các góc đã chỉ ra trong quá trình quay, vốn ngược chiều kim đồng hồ và với tốc độ không đổi. Tuy nhiên, chúng ta cần giảm góc θ của $\vec{F}_1$ mà không làm thay đổi độ lớn của $\vec{F}_1$. (a) Để giữ cho tốc độ góc không đổi, chúng ta nên tăng, giảm, hay duy trì độ lớn của $\vec{F}_2$? Các lực (b) $\vec{F}_1$ và (c) $\vec{F}_2$ có xu hướng làm đĩa quay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ?



Hình 10.4 Câu hỏi 5.

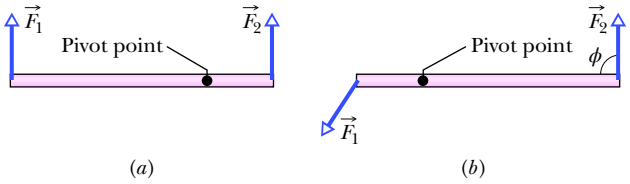
6 Trong hình nhìn từ trên xuống ở Hình 10.5, năm lực có cùng độ lớn tác dụng lên một vòng quay ngựa gỗ kỳ lạ; nó là một hình vuông có thể quay quanh điểm P ở chính giữa một trong các cạnh. Hãy xếp hạng các lực theo độ lớn của

mômen lực mà chúng tạo ra quanh điểm P, lớn nhất trước.



Hình 10.5 Câu hỏi 6.

7 Hình 10.6a là hình nhìn từ trên xuống của một thanh nằm ngang có thể quay quanh một trục; hai lực nằm ngang tác dụng lên thanh, nhưng thanh đứng yên. Nếu góc giữa thanh và $\vec{F}_2$ bây giờ giảm đi từ $90°$ mà thanh vẫn không quay, thì F_2 nên được làm lớn hơn, làm nhỏ hơn, hay giữ nguyên?

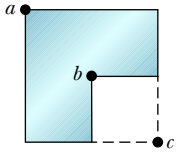


Hình 10.6 Câu hỏi 7 và 8.

Chú giải hình: Điểm tựa

8 Hình 10.6b cho thấy hình nhìn từ trên xuống của một thanh nằm ngang được quay quanh điểm tựa bởi hai lực nằm ngang, $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$, với $\vec{F}_2$ hợp một góc ϕ với thanh. Hãy xếp hạng các giá trị sau của ϕ theo độ lớn của gia tốc góc của thanh, lớn nhất trước: $90°$, $70°$, và $110°$.

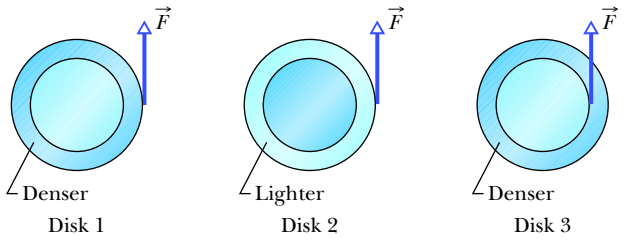
9 Hình 10.7 cho thấy một tấm kim loại đồng chất từng là hình vuông trước khi bị cắt bớt 25%. Ba điểm được đánh dấu bằng chữ cái đã được chỉ ra. Hãy xếp hạng chúng theo mômen quán tính của tấm quanh một trục vuông góc đi qua chúng, lớn nhất trước.



Hình 10.7 Câu hỏi 9.

10 Hình 10.8 cho thấy ba đĩa phẳng (có cùng bán kính) có thể quay quanh tâm của chúng như vòng quay ngựa gỗ. Mỗi đĩa gồm cùng hai vật liệu, một vật liệu đặc hơn vật liệu kia (khối lượng riêng là khối lượng trên một đơn vị thể tích). Ở các đĩa 1 và 3, vật liệu đặc hơn tạo nên nửa ngoài diện tích đĩa. Ở đĩa 2, nó tạo nên nửa trong diện tích đĩa. Các lực có độ lớn giống nhau được tác dụng tiếp tuyến với đĩa, hoặc tại mép ngoài hoặc tại mặt phân cách của hai vật liệu, như minh họa. Hãy xếp hạng các đĩa theo (a) mômen lực quanh tâm đĩa, (b) mômen quán tính quanh tâm đĩa, và

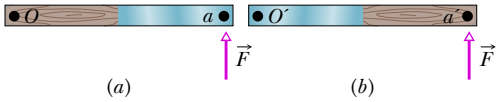
(c) gia tốc góc của đĩa, lớn nhất trước.



Hình 10.8 Câu hỏi 10.

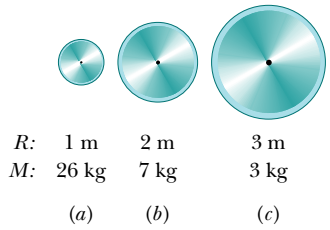
Chú giải hình: Đặc hơn; Đĩa 1; Đĩa 3; Nhẹ hơn; Đĩa 2

11 Hình 10.9a cho thấy một thước mét, một nửa bằng gỗ và một nửa bằng thép, được gắn trục quay ở đầu gỗ tại O. Một lực $\vec{F}$ tác dụng vào đầu thép tại a. Trong Hình 10.9b, thanh được đảo ngược lại và gắn trục quay ở đầu thép tại O′, và cùng lực đó tác dụng vào đầu gỗ tại a′. Gia tốc góc thu được trong Hình 10.9a lớn hơn, nhỏ hơn, hay bằng gia tốc góc trong Hình 10.9b?



Hình 10.9 Câu hỏi 11.

12 Hình 10.10 cho thấy ba chiếc đĩa, mỗi đĩa có khối lượng phân bố đồng đều. Các bán kính R và khối lượng M đã được chỉ ra. Mỗi đĩa có thể quay quanh trục trung tâm của nó (vuông góc với mặt đĩa và đi qua tâm). Hãy xếp hạng các đĩa theo mômen quán tính của chúng tính quanh trục trung tâm, lớn nhất trước.



Hình 10.10 Câu hỏi 12.

Bài tập

[GO] Có bài hướng dẫn trực tuyến trong WileyPLUS (tùy giảng viên)	**[CALC]** Đòi hỏi vi tích phân
[SSM] Có lời giải trong Student Solutions Manual	**[BIO]** Ứng dụng y sinh
[E] / [M] / [H] Dễ / Trung bình / Khó	
[FCP] Thêm thông tin trong *The Flying Circus of Physics* và tại flyingcircusofphysics.com	

Mô-đun 10.1 Các biến số quay

1 [E] Một cầu thủ ném bóng chày giỏi có thể ném một quả bóng về phía đĩa nhà với tốc độ 85 mi/h và độ xoáy 1800 rev/min. Quả bóng thực hiện bao nhiêu vòng quay trên đường bay đến đĩa nhà? Để đơn giản, hãy giả sử quãng đường 60 ft là một đường thẳng.

2 [E] Tốc độ góc của (a) kim giây, (b) kim phút, và (c) kim giờ của một đồng hồ kim chạy êm là bao nhiêu? Trả lời theo radian trên giây.

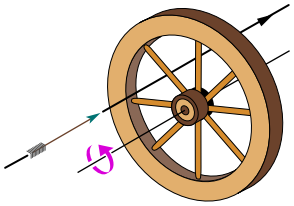
3 [M] [FCP] Khi một lát bánh mì nướng phết bơ vô tình bị đẩy qua mép quầy, nó vừa rơi vừa quay. Nếu khoảng cách đến sàn là 76 cm và đối với sự quay nhỏ hơn 1 rev, các tốc độ góc (a) nhỏ nhất và (b) lớn nhất làm cho lát bánh mì chạm sàn rồi lật úp mặt phết bơ xuống dưới là bao nhiêu? tr.324

4 [M] [CALC] Vị trí góc của một điểm trên một bánh xe đang quay được cho bởi $\theta = 2.0 + 4.0t^2 + 2.0t^3$, trong đó θ tính bằng radian và t tính bằng giây. Tại $t = 0$, (a) vị trí góc và (b) vận tốc góc của điểm đó là bao nhiêu? (c) Vận tốc góc của nó tại $t = 4.0$ s là bao nhiêu? (d) Hãy tính gia tốc góc của nó tại $t = 2.0$ s. (e) Gia tốc góc của nó có không đổi không?

5 [M] Một vận động viên nhảy cầu thực hiện 2.5 vòng quay trên đường từ bục nhảy cao 10 m xuống nước. Giả sử vận tốc ban đầu theo phương thẳng đứng bằng không, hãy tìm vận tốc góc trung bình trong suốt cú nhảy.

6 [M] [CALC] Vị trí góc của một điểm trên vành một bánh xe đang quay được cho bởi $\theta = 4.0t - 3.0t^2 + t^3$, trong đó θ tính bằng radian và t tính bằng giây. Vận tốc góc tại (a) $t = 2.0$ s và (b) $t = 4.0$ s là bao nhiêu? (c) Gia tốc góc trung bình trong khoảng thời gian bắt đầu tại $t = 2.0$ s và kết thúc tại $t = 4.0$ s là bao nhiêu? Gia tốc góc tức thời tại (d) thời điểm bắt đầu và (e) thời điểm kết thúc khoảng thời gian này là bao nhiêu?

7 [H] Bánh xe trong Hình 10.11 có tám nan hoa cách đều nhau và bán kính 30 cm. Nó được gắn trên một trục cố định và đang quay với tốc độ 2.5 rev/s. Bạn muốn bắn một mũi tên dài 20 cm song song với trục này và xuyên qua bánh xe mà không chạm vào bất kỳ nan hoa nào. Giả sử mũi tên và các nan hoa đều rất mỏng. (a) Tốc độ tối thiểu mà mũi tên phải có là bao nhiêu? (b) Việc bạn ngắm bắn vào vị trí nào giữa trục và vành bánh xe có quan trọng không? Nếu có, vị trí tốt nhất là ở đâu?



Hình 10.11 Bài tập 7.

8 [H] [CALC] Gia tốc góc của một bánh xe là $\alpha = 6.0t^4 - 4.0t^2$, với α tính bằng radian trên giây bình phương và t tính bằng giây. Tại thời điểm $t = 0$, bánh xe có vận tốc góc $+2.0$ rad/s và vị trí góc $+1.0$ rad. Hãy viết các biểu thức cho (a) vận tốc góc (rad/s) và (b) vị trí góc (rad) theo thời gian (s).

Mô-đun 10.2 Chuyển động quay với gia tốc góc không đổi

9 [E] Một cái trống quay quanh trục trung tâm của nó với vận tốc góc 12.60 rad/s. Nếu cái trống sau đó quay chậm dần với tốc độ không đổi 4.20 rad/s^2, (a) nó mất bao lâu và (b) nó quay qua một góc bằng bao nhiêu để dừng lại?

10 [E] Bắt đầu từ trạng thái nghỉ, một chiếc đĩa quay quanh trục trung tâm của nó với gia tốc góc không đổi. Trong 5.0 s, nó quay được 25 rad. Trong khoảng thời gian đó, độ lớn của (a) gia tốc góc và (b) vận tốc góc trung bình là bao nhiêu? (c) Vận tốc góc tức thời của đĩa ở cuối khoảng thời gian 5.0 s đó là bao nhiêu? (d) Với gia tốc góc không đổi, đĩa sẽ quay thêm một góc bằng bao nhiêu trong 5.0 s tiếp theo?

11 [E] Một chiếc đĩa, ban đầu quay ở tốc độ 120 rad/s, bị làm chậm lại với một gia tốc góc không đổi có độ lớn 4.0 rad/s^2. (a) Đĩa mất bao nhiêu thời gian để dừng lại? (b) Đĩa quay qua một góc bằng bao nhiêu trong thời gian đó?

12 [E] Tốc độ góc của một động cơ ô tô được tăng với tốc độ không đổi từ 1200 rev/min lên 3000 rev/min trong 12 s. (a) Gia tốc góc của nó tính bằng vòng trên phút bình phương là bao nhiêu? (b) Động cơ thực hiện bao nhiêu vòng quay trong khoảng thời gian 12 s này?

13 [M] Một bánh đà quay được 40 rev khi nó giảm tốc độ từ tốc độ góc 1.5 rad/s cho đến khi dừng lại. (a) Giả sử gia tốc góc không đổi, hãy tìm thời gian để nó dừng lại. (b) Gia tốc góc của nó là bao nhiêu? (c) Cần bao nhiêu thời gian để nó hoàn thành 20 vòng đầu tiên trong số 40 vòng quay đó?

14 [M] [GO] Một chiếc đĩa quay quanh trục trung tâm của nó bắt đầu từ trạng thái nghỉ và tăng tốc với gia tốc góc không đổi. Tại một thời điểm, nó đang quay với tốc độ 10 rev/s; 60 vòng quay sau đó, tốc độ góc của nó là 15 rev/s. Hãy tính (a) gia tốc góc, (b) thời gian cần thiết để hoàn thành 60 vòng quay đó, (c) thời gian cần thiết để đạt tốc độ góc 10 rev/s, và (d) số vòng quay từ trạng thái nghỉ cho đến thời điểm đĩa đạt tốc độ góc 10 rev/s.

15 [M] [SSM] Bắt đầu từ trạng thái nghỉ, một bánh xe có gia tốc góc không đổi $\alpha = 3.0$ rad/s^2. Trong một khoảng thời gian 4.0 s nào đó, nó quay được 120 rad. Cần bao nhiêu thời gian để nó đạt tới khoảng thời gian 4.0 s đó?

16 [M] Một vòng quay ngựa gỗ quay từ trạng thái nghỉ với gia tốc góc 1.50 rad/s^2. Mất bao lâu để nó quay qua (a) 2.00 rev đầu tiên và (b) 2.00 rev tiếp theo?

17 [M] Tại $t = 0$, một bánh đà có vận tốc góc 4.7 rad/s, gia tốc góc không đổi -0.25 rad/s^2, và một đường chuẩn tại $\theta_0 = 0$. (a) Đường chuẩn sẽ quay một góc cực đại θ_{max} bằng bao nhiêu theo chiều dương? Thời điểm (b) thứ nhất và (c) thứ hai mà đường chuẩn ở tại $\theta = \frac{1}{2}\theta_{\text{max}}$ là khi nào? Tại thời điểm (d) âm nào và (e) dương nào đường chuẩn sẽ ở tại $\theta = 10.5$ rad? (f) Hãy vẽ đồ thị θ theo t và chỉ ra các câu trả lời của bạn.

18 [H] [CALC] Pulsar là một sao neutron quay nhanh phát ra một chùm sóng vô tuyến giống như ngọn hải đăng phát ra chùm ánh sáng. Chúng ta nhận được một xung vô tuyến cho mỗi vòng quay của ngôi sao. Chu kỳ quay T được tìm bằng cách đo thời gian giữa các xung. Sao pulsar trong tinh vân Con Cua có chu kỳ quay $T = 0.033$ s, đang tăng với tốc độ 1.26×10^{-5} s/y. (a) Gia tốc góc α của pulsar là bao nhiêu? (b) Nếu α không đổi, sau bao nhiêu năm nữa kể từ bây giờ thì pulsar sẽ ngừng quay? (c) Pulsar này xuất phát từ một vụ nổ siêu tân tinh được quan sát vào năm 1054. Giả sử α không đổi, hãy tìm T ban đầu.

Mô-đun 10.3 Mối liên hệ giữa các biến tuyến tính và biến góc

19 [E] Độ lớn của (a) vận tốc góc, (b) gia tốc hướng tâm, và (c) gia tốc tiếp tuyến của một tàu vũ trụ đang lượn khúc cua tròn bán kính 3220 km với tốc độ 29 000 km/h là bao nhiêu?

20 [E] [CALC] Một vật quay quanh một trục cố định, và vị trí góc của một đường chuẩn trên vật được cho bởi $\theta = 0.40e^{2t}$, trong đó θ tính bằng radian và t tính bằng giây. Xét một điểm trên vật cách trục quay 4.0 cm. Tại $t = 0$, độ lớn thành phần (a) gia tốc tiếp tuyến và (b) gia tốc hướng tâm của điểm đó là bao nhiêu?

21 [E] [FCP] Từ năm 1911 đến năm 1990, đỉnh tháp chuông nghiêng ở Pisa, Ý, đã dịch chuyển về phía nam với tốc độ trung bình 1.2 mm/y. Tháp cao 55 m. Tính theo radian trên giây, tốc độ góc trung bình của đỉnh tháp quanh chân tháp là bao nhiêu? tr.325

22 [E] [BIO] [CALC] Một phi hành gia được kiểm tra trong máy ly tâm có bán kính 10 m và quay theo quy luật $\theta = 0.30t^2$. Tại $t = 5.0$ s, độ lớn của (a) vận tốc góc, (b) vận tốc tuyến tính, (c) gia tốc tiếp tuyến, và (d) gia tốc hướng tâm là bao nhiêu?

23 [E] [SSM] Một bánh đà có đường kính 1.20 m đang quay với tốc độ góc 200 rev/min. (a) Tốc độ góc của bánh đà tính theo radian trên giây là bao nhiêu? (b) Tốc độ dài của một điểm trên vành bánh đà là bao nhiêu? (c) Gia tốc góc không đổi nào (tính bằng vòng trên phút bình phương) sẽ làm tăng tốc độ góc của bánh xe lên 1000 rev/min trong 60.0 s? (d) Bánh xe thực hiện bao nhiêu vòng quay trong 60.0 s đó?

24 [E] Một đĩa hát vinyl được phát bằng cách quay đĩa sao cho một rãnh gần như tròn trên đĩa trượt dưới một kim đọc. Các gờ gồ ghề trong rãnh va vào kim đọc, làm cho kim dao động. Thiết bị chuyển đổi các dao động đó thành tín hiệu điện rồi thành âm thanh. Giả sử rằng đĩa quay với tốc độ $33\frac{1}{3}$ rev/min, rãnh đang được phát ở bán kính 10.0 cm, và các gờ trong rãnh cách đều nhau 1.75 mm. Các gờ va vào kim đọc với tốc độ bao nhiêu (số lần va chạm mỗi giây)?

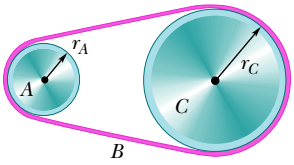
25 [M] [SSM] (a) Tốc độ góc ω quanh trục địa cực của một điểm trên bề mặt Trái Đất ở vĩ độ 40° N là bao nhiêu? (Trái Đất quay quanh trục đó.) (b) Tốc độ dài v của điểm đó là bao nhiêu? (c) ω và (d) v đối với một điểm ở xích đạo là bao nhiêu?

26 [M] Bánh đà của một động cơ hơi nước chạy với vận tốc góc không đổi 150 rev/min. Khi ngắt hơi nước, ma sát ở các ổ trục và của không khí làm bánh xe dừng lại trong 2.2 h. (a) Gia tốc góc không đổi, tính bằng vòng trên phút bình phương, của bánh xe trong quá trình quay chậm dần là bao nhiêu? (b) Bánh xe thực hiện bao nhiêu vòng quay trước

khi dừng lại? (c) Tại thời điểm bánh đà đang quay với tốc độ 75 rev/min, thành phần tiếp tuyến của gia tốc tuyến tính của một phần tử trên bánh đà cách trục quay 50 cm là bao nhiêu? (d) Độ lớn của gia tốc tuyến tính toàn phần của phần tử trong câu (c) là bao nhiêu?

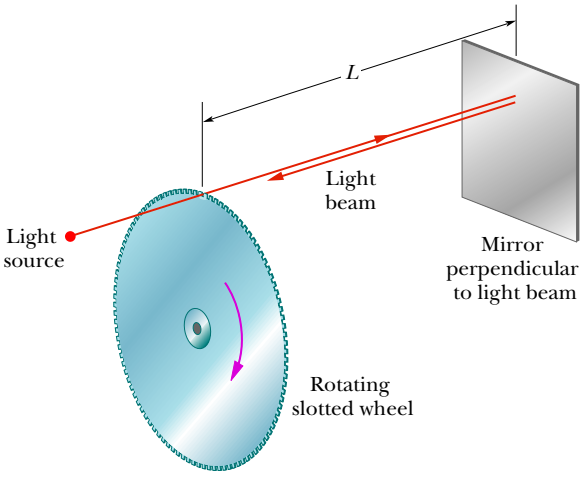
27 [M] Một hạt giống nằm trên một bàn quay đang quay với tốc độ $33\frac{1}{3}$ rev/min, cách trục quay 6.0 cm. (a) Gia tốc của hạt giống và (b) hệ số ma sát nghỉ nhỏ nhất để tránh bị trượt là bao nhiêu? (c) Nếu bàn quay trải qua một gia tốc góc không đổi từ trạng thái nghỉ trong 0.25 s, hệ số nhỏ nhất để tránh trượt là bao nhiêu?

28 [M] Trong Hình 10.12, bánh xe A có bán kính $r_A = 10$ cm được nối bằng dây đai B với bánh xe C có bán kính $r_C = 25$ cm. Tốc độ góc của bánh xe A tăng từ trạng thái nghỉ với tốc độ không đổi 1.6 rad/s^2. Hãy tìm thời gian cần thiết để bánh xe C đạt tốc độ góc 100 rev/min, giả sử dây đai không trượt. (Gợi ý: Nếu dây đai không trượt, tốc độ tuyến tính tại hai vành bánh xe phải bằng nhau.)



Hình 10.12 Bài tập 28.

29 [M] Hình 10.13 cho thấy một phương pháp thời kỳ đầu để đo tốc độ ánh sáng có sử dụng một bánh xe có răng cưa (bánh xe xẻ rãnh) quay tròn. Một chùm ánh sáng đi qua một trong các khe ở mép ngoài của bánh xe, truyền tới một chiếc gương ở xa, và quay trở lại bánh xe vừa đúng lúc để đi qua khe tiếp theo trên bánh xe. Một bánh xe xẻ rãnh như vậy có bán kính 5.0 cm và 500 khe quanh mép của nó. Các phép đo được thực hiện khi gương ở cách bánh xe $L = 500$ m cho thấy tốc độ ánh sáng là 3.0×10^5 km/s. (a) Tốc độ góc (không đổi) của bánh xe là bao nhiêu? (b) Tốc độ dài của một điểm trên mép bánh xe là bao nhiêu?



Hình 10.13 Bài tập 29.

Chú giải hình: Chùm ánh sáng; Nguồn sáng; Bánh xe xẻ rãnh quay; Gương vuông góc với chùm ánh sáng

30 [M] Bánh đà của một con quay hồi chuyển có bán kính 2.83 cm được tăng tốc từ trạng thái nghỉ với gia tốc 14.2 rad/s^2 cho đến khi tốc độ góc của nó là 2760 rev/min. (a) Gia tốc tiếp tuyến của một điểm trên vành bánh đà trong quá trình tăng tốc này là bao nhiêu? (b) Gia tốc hướng tâm của điểm này khi bánh đà quay ở tốc độ tối đa là bao nhiêu? (c) Một điểm trên vành bánh đà dịch chuyển một quãng đường bằng bao nhiêu trong quá trình tăng tốc?

31 [M] [GO] Một chiếc đĩa, có bán kính 0.25 m, được quay như một vòng quay ngựa gỗ qua góc 800 rad, bắt đầu từ trạng thái nghỉ, tăng tốc độ góc với tốc độ không đổi α_1 qua 400 rad đầu tiên và sau đó giảm tốc độ góc với tốc độ không đổi $-\alpha_1$ cho đến khi nó dừng lại. Độ lớn gia tốc hướng tâm của bất kỳ phần nào trên đĩa không được vượt quá

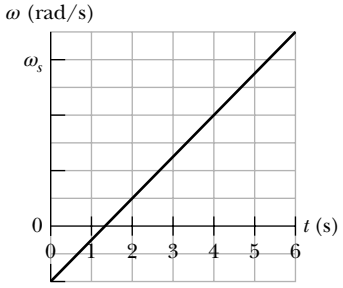
$400\ \text{m/s}^2$. (a) Thời gian tối thiểu cần thiết cho chuyển động quay này là bao nhiêu? (b) Giá trị tương ứng của α_1 là bao nhiêu?

32 [M] Một ô tô bắt đầu từ trạng thái nghỉ và chuyển động trên một đường đua tròn bán kính $30.0\ \text{m}$. Tốc độ của nó tăng với tốc độ không đổi $0.500\ \text{m/s}^2$. (a) Độ lớn gia tốc tuyến tính toàn phần của nó sau đó $15.0\ \text{s}$ là bao nhiêu? (b) Vectơ gia tốc toàn phần này hợp với vận tốc của ô tô một góc bằng bao nhiêu tại thời điểm này?

Mô-đun 10.4 Động năng quay

33 [E] [SSM] Hãy tính mômen quán tính của một bánh xe có động năng $24\,400\ \text{J}$ khi đang quay với tốc độ $602\ \text{rev/min}$.

34 [E] Hình 10.14 cho đồ thị tốc độ góc theo thời gian của một thanh mảnh quay quanh một đầu. Thang đo trên trục ω được thiết lập bởi $\omega_s = 6.0\ \text{rad/s}$. (a) Độ lớn gia tốc góc của thanh là bao nhiêu? (b) Tại $t = 4.0\ \text{s}$, thanh có động năng quay là $1.60\ \text{J}$. Động năng của nó tại $t = 0$ là bao nhiêu?



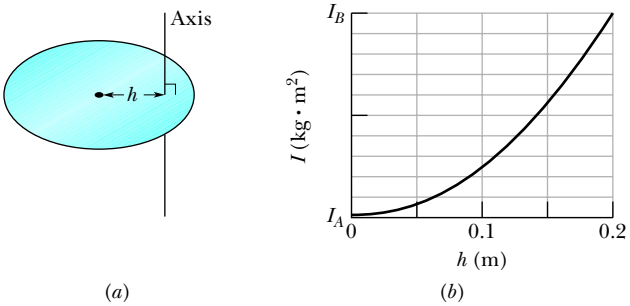
Hình 10.14 Bài tập 34.

Chú giải hình: ω (rad/s) tr.326

Mô-đun 10.5 Tính toán mômen quán tính

35 [E] [SSM] Hai hình trụ đặc đồng chất, mỗi hình trụ quay quanh trục trung tâm (dọc) của nó ở tốc độ $235\ \text{rad/s}$, có cùng khối lượng $1.25\ \text{kg}$ nhưng khác nhau về bán kính. Động năng quay của (a) hình trụ nhỏ hơn, bán kính $0.25\ \text{m}$, và (b) hình trụ lớn hơn, bán kính $0.75\ \text{m}$, là bao nhiêu?

36 [E] Hình 10.15a cho thấy một chiếc đĩa có thể quay quanh một trục cách tâm đĩa một khoảng cách theo phương bán kính là h. Hình 10.15b cho biết mômen quán tính I của đĩa quanh trục theo khoảng cách h đó, từ tâm ra đến mép đĩa. Thang chia trên trục I được thiết lập bởi $I_A = 0.050\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$ và $I_B = 0.150\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$. Khối lượng của đĩa là bao nhiêu?

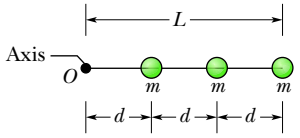


Hình 10.15 Bài tập 36.

Chú giải hình: Trục

37 [E] [SSM] Hãy tính mômen quán tính của một thước mét, có khối lượng $0.56\ \text{kg}$, quanh một trục vuông góc với thước và nằm ở vạch $20\ \text{cm}$. (Coi thước như một thanh mảnh.)

38 [E] Hình 10.16 cho thấy ba chất điểm 0.0100 kg được gắn cố định vào một thanh có chiều dài $L = 6.00$ cm và khối lượng không đáng kể. Hệ có thể quay quanh một trục vuông góc đi qua điểm O ở đầu bên trái. Nếu chúng ta gỡ bỏ một chất điểm (nghĩa là 33% khối lượng), mômen quán tính của hệ quanh trục quay giảm đi bao nhiêu phần trăm khi chất điểm bị gỡ bỏ đó là (a) chất điểm trong cùng và (b) chất điểm ngoài cùng?

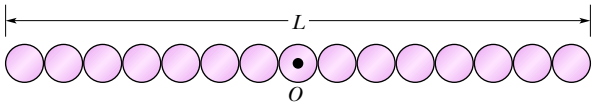


Hình 10.16 Các bài tập 38 và 62.

Chú giải hình: Trục

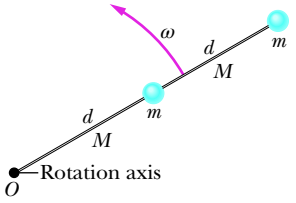
39 [M] Xe tải có thể chạy bằng năng lượng tích trữ trong một bánh đà quay, với một động cơ điện đưa bánh đà lên tốc độ tối đa của nó là 200π rad/s. Giả sử một bánh đà như vậy là một hình trụ đặc, đồng chất có khối lượng 500 kg và bán kính 1.0 m. (a) Động năng của bánh đà sau khi nạp năng lượng là bao nhiêu? (b) Nếu xe tải sử dụng công suất trung bình 8.0 kW, nó có thể hoạt động trong bao nhiêu phút giữa các lần nạp?

40 [M] Hình 10.17 cho thấy một cách bố trí gồm 15 đĩa giống hệt nhau đã được gắn lại với nhau thành dạng giống một thanh có chiều dài $L = 1.0000$ m và khối lượng (toàn phần) $M = 100.0$ mg. Các đĩa là đồng chất, và hệ đĩa có thể quay quanh một trục vuông góc đi qua đĩa trung tâm của nó tại điểm O. (a) Mômen quán tính của hệ đĩa quanh trục đó là bao nhiêu? (b) Nếu chúng ta xấp xỉ hệ như một thanh đồng chất có khối lượng M và chiều dài L, chúng ta sẽ mắc phải sai số bao nhiêu phần trăm khi sử dụng công thức trong Bảng 10.5.1e để tính mômen quán tính?



Hình 10.17 Bài tập 40.

41 [M] [GO] Trong Hình 10.18, hai chất điểm, mỗi chất điểm có khối lượng $m = 0.85$ kg, được nối với nhau, và nối với một trục quay tại O, bằng hai thanh mảnh, mỗi thanh có chiều dài $d = 5.6$ cm và khối lượng $M = 1.2$ kg. Hệ quay quanh trục quay với tốc độ góc $\omega = 0.30$ rad/s. Tính đối với O, (a) mômen quán tính và (b) động năng của hệ là bao nhiêu?

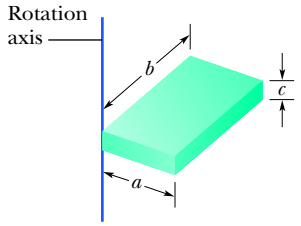


Hình 10.18 Bài tập 41.

Chú giải hình: Trục quay

42 [M] Khối lượng và tọa độ của bốn chất điểm như sau: 50 g, $x = 2.0$ cm, $y = 2.0$ cm; 25 g, $x = 0$, $y = 4.0$ cm; 25 g, $x = -3.0$ cm, $y = -3.0$ cm; 30 g, $x = -2.0$ cm, $y = 4.0$ cm. Mômen quán tính của tập hợp này quanh các trục (a) x, (b) y, và (c) z là bao nhiêu? (d) Giả sử chúng ta ký hiệu các câu trả lời cho (a) và (b) lần lượt là A và B. Khi đó câu trả lời cho (c) theo A và B là gì?

43 [M] [SSM] Khối đặc đồng chất trong Hình 10.19 có khối lượng 0.172 kg và độ dài các cạnh $a = 3.5$ cm, $b = 8.4$ cm, và $c = 1.4$ cm. Hãy tính mômen quán tính của nó quanh một trục đi qua một đỉnh và vuông góc với các mặt lớn.



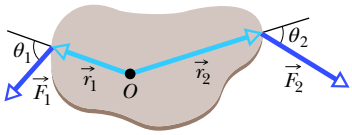
Hình 10.19 Bài tập 43.

Chú giải hình: Trục quay

44 [M] Bốn chất điểm giống hệt nhau, mỗi chất điểm có khối lượng 0.50 kg, được đặt tại các đỉnh của một hình vuông 2.0 m $\times$ 2.0 m và được giữ ở đó bởi bốn thanh không có khối lượng tạo thành các cạnh của hình vuông. Mômen quán tính của vật rắn này quanh một trục (a) đi qua các trung điểm của hai cạnh đối diện và nằm trong mặt phẳng của hình vuông, (b) đi qua trung điểm của một trong các cạnh và vuông góc với mặt phẳng của hình vuông, và (c) nằm trong mặt phẳng của hình vuông và đi qua hai chất điểm đối diện nhau trên đường chéo là bao nhiêu?

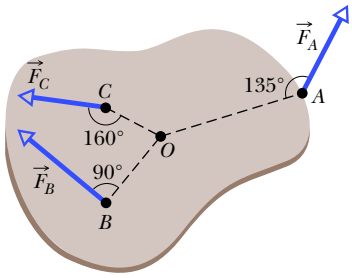
Mô-đun 10.6 Mômen lực

45 [E] [SSM] Vật trong Hình 10.20 được gắn trục quay tại O, và hai lực tác dụng lên nó như minh họa. Nếu $r_1 = 1.30$ m, $r_2 = 2.15$ m, $F_1 = 4.20$ N, $F_2 = 4.90$ N, $\theta_1 = 75.0°$, và $\theta_2 = 60.0°$, thì mômen lực tổng hợp quanh trục quay là bao nhiêu?



Hình 10.20 Bài tập 45.

46 [E] Vật trong Hình 10.21 được gắn trục quay tại O. Ba lực tác dụng lên nó: $F_A = 10$ N tại điểm A, cách O 8.0 m; $F_B = 16$ N tại B, cách O 4.0 m; và $F_C = 19$ N tại C, cách O 3.0 m. Mômen lực tổng hợp quanh O là bao nhiêu?



Hình 10.21 Bài tập 46.

47 [E] [SSM] Một quả bóng nhỏ có khối lượng 0.75 kg được gắn vào một đầu của một thanh không khối lượng dài 1.25 m, và đầu kia của thanh được treo vào một trục quay. Khi con lắc tạo thành hợp một góc $30°$ với phương thẳng đứng, độ lớn của mômen trọng lực tính quanh trục quay là bao nhiêu?

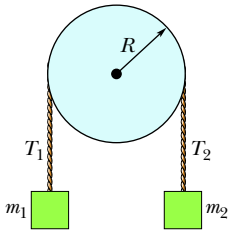
48 [E] Chiều dài của giò đĩa bàn đạp xe đạp là 0.152 m, và một lực hướng xuống dưới 111 N được tác dụng lên bàn đạp bởi người lái. Độ lớn của mômen lực quanh trục quay của giò đĩa là bao nhiêu khi giò đĩa hợp với phương thẳng đứng một góc (a) $30°$, (b) $90°$, và (c) $180°$?

Mô-đun 10.7 Định luật II Newton cho chuyển động quay

49 [E] [SSM] Trong quá trình bật nhảy từ một tấm ván, tốc độ góc của một vận động viên nhảy cầu quanh khối tâm của cô ấy thay đổi từ 0 đến 6.20 rad/s trong 220 ms. Mômen quán tính của cô ấy quanh khối tâm là 12.0 kg·m^2. Trong suốt quá trình bật nhảy, độ lớn của (a) gia tốc góc trung bình của cô ấy và (b) mômen ngoại lực trung bình tác dụng lên cô ấy từ tấm ván là bao nhiêu?

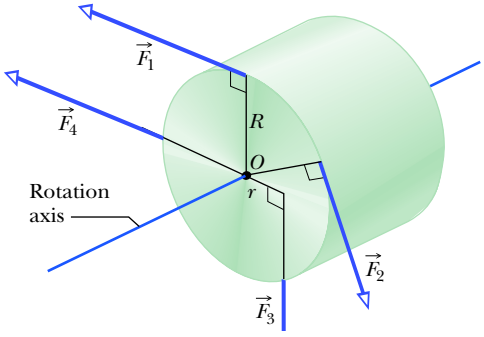
50 [E] Nếu một mômen lực 32.0 N · m tác dụng lên một bánh xe gây ra gia tốc góc 25.0 rad/s^2, thì mômen quán tính của bánh xe là bao nhiêu?

51 [M] [GO] Trong Hình 10.22, khối 1 có khối lượng $m_1 = 460$ g, khối 2 có khối lượng $m_2 = 500$ g, và ròng rọc, được gắn trên một trục nằm ngang có ma sát không đáng kể, có bán kính $R = 5.00$ cm. Khi được thả từ trạng thái nghỉ, khối 2 rơi 75.0 cm trong 5.00 s mà dây không bị trượt trên ròng rọc. (a) Độ lớn gia tốc của các khối là bao nhiêu? Lực căng (b) T_2 và (c) T_1 là bao nhiêu? (d) Độ lớn gia tốc góc của ròng rọc là bao nhiêu? (e) Mômen quán tính của nó là bao nhiêu?



Hình 10.22 Các bài tập 51 và 83.

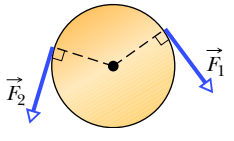
52 [M] [GO] Trong Hình 10.23, một hình trụ có khối lượng 2.0 kg có thể quay quanh trục trung tâm của nó đi qua điểm O. Các lực được tác dụng như minh họa: $F_1 = 6.0$ N, $F_2 = 4.0$ N, $F_3 = 2.0$ N, và $F_4 = 5.0$ N. Ngoài ra, $r = 5.0$ cm và $R = 12$ cm. Tìm (a) độ lớn và (b) hướng của gia tốc góc của hình trụ. (Trong quá trình quay, các lực vẫn duy trì các góc như cũ so với hình trụ.)



Hình 10.23 Bài tập 52.

Chú giải hình: Trục quay

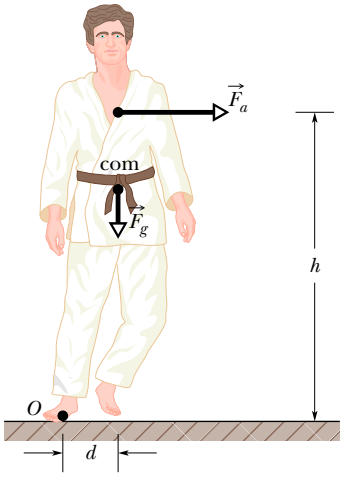
53 [M] [GO] Hình 10.24 cho thấy một đĩa đồng chất có thể quay quanh tâm của nó giống như một vòng quay ngựa gỗ. Đĩa có bán kính 2.00 cm và khối lượng 20.0 gam, ban đầu đứng yên. Bắt đầu từ thời điểm $t = 0$, hai lực được tác dụng theo phương tiếp tuyến với vành đĩa như được chỉ ra, sao cho tại thời điểm $t = 1.25$ s đĩa có vận tốc góc là 250 rad/s ngược chiều kim đồng hồ. Lực $\vec{F}_1$ có độ lớn 0.100 N. Độ lớn F_2 là bao nhiêu?



Hình 10.24 Bài tập 53.

54 [M] [BIO] [FCP] Trong một đòn gạt chân của môn judo, bạn quét chân trái của đối thủ ra khỏi người anh ta đồng

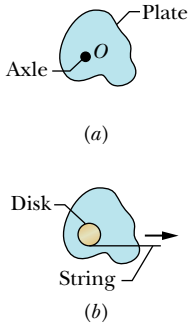
thời kéo áo võ (gi) của anh ta về phía đó. Kết quả là đối thủ quay quanh chân phải của anh ta và ngã xuống thảm. Hình 10.25 cho thấy một sơ đồ đơn giản hóa của đối thủ khi bạn đối mặt với anh ta, với chân trái đã bị gạt ra. Trục quay đi qua điểm O. Trọng lực $\vec{F}_g$ tác dụng lên anh ta có tác dụng hiệu dụng tại khối tâm của anh ta, cách điểm O một khoảng cách theo phương ngang là $d = 28$ cm. Khối lượng của anh ta là 70 kg, và mômen quán tính của anh ta quanh điểm O là $65\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$. Độ lớn gia tốc góc ban đầu của anh ta quanh điểm O là bao nhiêu nếu lực kéo $\vec{F}_a$ của bạn lên áo võ của anh ta (a) không đáng kể và (b) theo phương ngang với độ lớn 300 N và tác dụng ở độ cao $h = 1.4$ m?



Hình 10.25 Bài tập 54.

Chú giải hình: com

55 [M] [GO] Trong Hình 10.26a, một tấm nhựa có hình dạng bất kỳ với độ dày và khối lượng riêng (khối lượng trên một đơn vị thể tích) đồng đều được làm quay quanh một trục vuông góc với mặt tấm và đi qua điểm O. Mômen quán tính của tấm quanh trục đó được đo bằng phương pháp sau. Một đĩa tròn có khối lượng 0.500 kg và bán kính 2.00 cm được dán vào tấm, với tâm của nó thẳng hàng với điểm O (Hình 10.26b). Một sợi dây được quấn quanh mép đĩa theo cách quấn dây quanh con quay. Sau đó sợi dây được kéo trong 5.00 s. Kết quả là đĩa và tấm được làm quay bởi một lực không đổi 0.400 N do sợi dây tác dụng theo phương tiếp tuyến với mép đĩa. Tốc độ góc thu được là 114 rad/s. Mômen quán tính của tấm quanh trục quay là bao nhiêu?

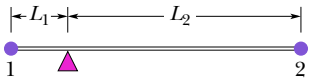


Hình 10.26 Bài tập 55.

Chú giải hình: Trục; Tấm; Đĩa; Dây

56 [M] [GO] Hình 10.27 cho thấy các chất điểm 1 và 2, mỗi chất điểm có khối lượng m, được gắn cố định vào các đầu của một thanh cứng không khối lượng có chiều dài $L_1 + L_2$, với $L_1 = 20$ cm và $L_2 = 80$ cm. Thanh được giữ

nằm ngang trên điểm tựa rồi sau đó thả ra. Độ lớn gia tốc ban đầu của (a) chất điểm 1 và (b) chất điểm 2 là bao nhiêu?



Hình 10.27 Bài tập 56.

57 [H] [CALC] [GO] Một ròng rọc, có mômen quán tính 1.0×10^{-3} kg · m^2 quanh trục của nó và bán kính 10 cm, chịu tác dụng của một lực tác dụng tiếp tuyến tại vành của nó. Độ lớn của lực biến thiên theo thời gian theo biểu thức $F = 0.50t + 0.30t^2$, với F tính bằng newton và t tính bằng giây. Ròng rọc ban đầu đứng yên. Tại $t = 3.0$ s, (a) gia tốc góc và (b) tốc độ góc của nó là bao nhiêu?

Mô-đun 10.8 Công và động năng quay

58 [E] Một đĩa đồng chất có khối lượng M và bán kính R được gắn trên một trục ngang cố định. Một khối có khối lượng m treo từ một sợi dây không khối lượng quấn quanh vành đĩa. (a) Nếu $R = 12$ cm, $M = 400$ g, và $m = 50$ g, hãy tìm tốc độ của khối sau khi nó đã đi xuống 50 cm từ trạng thái nghỉ. Giải bài toán bằng các nguyên lý bảo toàn năng lượng. (b) Lặp lại câu (a) với $R = 5.0$ cm.

59 [E] Trục khuỷu của một chiếc ô tô truyền năng lượng từ động cơ đến trục bánh xe với tốc độ 100 hp (= 74.6 kW) khi quay ở tốc độ 1800 rev/min. Trục khuỷu cung cấp một mômen lực (tính bằng newton-mét) là bao nhiêu? tr.328

60 [E] Một thanh mảnh có chiều dài 0.75 m và khối lượng 0.42 kg được treo tự do từ một đầu. Nó được kéo sang một bên rồi thả cho đung đưa như một con lắc, đi qua vị trí thấp nhất của nó với tốc độ góc 4.0 rad/s. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí, hãy tìm (a) động năng của thanh tại vị trí thấp nhất của nó và (b) khối tâm dâng cao lên bao nhiêu phía trên vị trí đó.

61 [E] Một bánh xe 32.0 kg, về cơ bản là một vành tròn mỏng có bán kính 1.20 m, đang quay với tốc độ 280 rev/min. Nó phải được hãm dừng lại trong 15.0 s. (a) Cần phải thực hiện một công bằng bao nhiêu để làm dừng bánh xe? (b) Công suất trung bình cần thiết là bao nhiêu?

62 [M] Trong Hình 10.16, ba chất điểm 0.0100 kg đã được gắn vào một thanh có chiều dài $L = 6.00$ cm và khối lượng không đáng kể, có thể quay quanh một trục vuông góc đi qua điểm O ở một đầu. Cần một công bằng bao nhiêu để thay đổi tốc độ quay (a) từ 0 đến 20.0 rad/s, (b) từ 20.0 rad/s đến 40.0 rad/s, và (c) từ 40.0 rad/s đến 60.0 rad/s? (d) Độ dốc của đồ thị động năng của hệ (tính bằng joule) theo bình phương tốc độ quay của nó (tính bằng radian bình phương trên giây bình phương) là bao nhiêu?

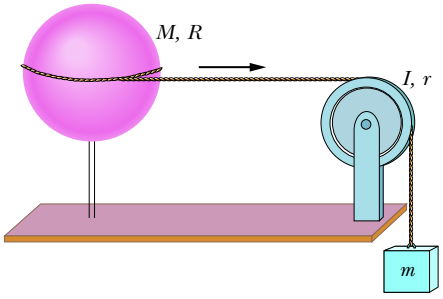
63 [M] [SSM] Một chiếc thước mét được giữ thẳng đứng với một đầu trên sàn nhà rồi sau đó được thả cho đổ xuống. Tìm tốc độ của đầu kia ngay trước khi nó chạm sàn, giả sử rằng đầu trên sàn không bị trượt. (Gợi ý: Coi chiếc thước như một thanh mảnh và sử dụng nguyên lý bảo toàn năng lượng.)

64 [M] Một hình trụ đặc đồng chất bán kính 10 cm và khối lượng 20 kg được gắn để quay tự do quanh một trục nằm ngang song song và cách trục dọc trung tâm của hình trụ 5.0 cm. (a) Mômen quán tính của hình trụ quanh trục quay là bao nhiêu? (b) Nếu hình trụ được thả từ trạng thái nghỉ với trục dọc trung tâm của nó ở cùng độ cao với trục mà hình trụ quay quanh, thì tốc độ góc của hình trụ khi nó đi qua vị trí thấp nhất là bao nhiêu?

65 [H] [GO] [FCP] Một ống khói cao hình trụ bị đổ khi phần đế của nó bị nứt gãy. Coi ống khói như một thanh mảnh có chiều dài 55.0 m. Tại thời điểm nó tạo một góc 35.0° với phương thẳng đứng khi đang đổ, (a) gia tốc hướng tâm của đỉnh ống khói và (b) gia tốc tiếp tuyến của đỉnh ống khói là bao nhiêu? (Gợi ý: Sử dụng các cân nhắc về năng lượng, không phải mômen lực.) (c) Tại góc θ nào thì gia tốc tiếp tuyến bằng g?

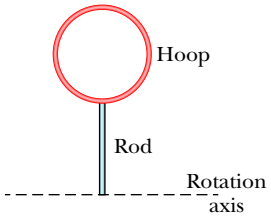
66 [H] [CALC] [GO] Một vỏ cầu mỏng đồng chất có khối lượng $M = 4.5$ kg và bán kính $R = 8.5$ cm có thể quay quanh một trục thẳng đứng trên các ổ đỡ không ma sát (Hình 10.28). Một sợi dây không khối lượng vòng quanh đường xích đạo của vỏ cầu, vắt qua một ròng rọc có mômen quán tính $I = 3.0 \times 10^{-3}$ kg · m^2 và bán kính $r = 5.0$ cm, và được gắn vào một vật nhỏ có khối lượng $m = 0.60$ kg. Không có ma sát ở trục của ròng rọc; sợi dây không trượt trên

ròng rọc. Tốc độ của vật khi nó đã rơi 82 cm sau khi được thả từ trạng thái nghỉ là bao nhiêu? Sử dụng các cân nhắc về năng lượng.



Hình 10.28 Bài tập 66.

67 [H] [GO] Hình 10.29 cho thấy một hệ cứng gồm một vành tròn mỏng (có khối lượng m và bán kính $R = 0.150$ m) và một thanh mảnh theo phương bán kính (có khối lượng m và chiều dài $L = 2.00R$). Hệ đứng thẳng, nhưng nếu chúng ta đẩy nhẹ nó một cái, nó sẽ quay quanh một trục nằm ngang trong mặt phẳng của thanh và vành tròn, đi qua đầu dưới của thanh. Giả sử rằng năng lượng truyền cho hệ trong cú đẩy nhẹ đó là không đáng kể, thì tốc độ góc của hệ quanh trục quay khi nó đi qua định hướng lộn ngược là bao nhiêu?



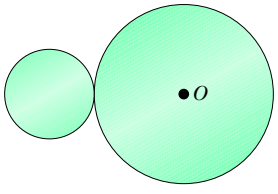
Hình 10.29 Bài tập 67.

Chú giải hình: Trục quay; Vành tròn; Thanh

Các bài tập bổ sung

68 Hai quả cầu đặc đồng chất có cùng khối lượng 1.65 kg, nhưng một quả có bán kính 0.226 m và quả kia có bán kính 0.854 m. Mỗi quả đều có thể quay quanh một trục đi qua tâm của nó. (a) Độ lớn τ của mômen lực cần thiết để đưa quả cầu nhỏ hơn từ trạng thái nghỉ đến tốc độ góc 317 rad/s trong 15.5 s là bao nhiêu? (b) Độ lớn F của lực phải tác dụng tiếp tuyến tại xích đạo của quả cầu để tạo ra mômen lực đó là bao nhiêu? Các giá trị tương ứng của (c) τ và (d) F đối với quả cầu lớn hơn là bao nhiêu?

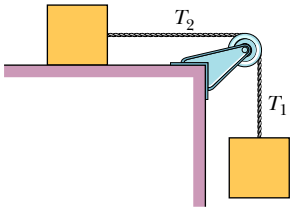
69 Trong Hình 10.30, một đĩa nhỏ có bán kính $r = 2.00$ cm đã được dán vào mép của một đĩa lớn hơn có bán kính $R = 4.00$ cm sao cho các đĩa nằm trong cùng một mặt phẳng. Các đĩa có thể quay quanh một trục vuông góc đi qua điểm O tại tâm của đĩa lớn hơn. Cả hai đĩa đều có khối lượng riêng đồng đều (khối lượng trên một đơn vị thể tích) là 1.40×10^3 kg/m^3 và bề dày đồng đều là 5.00 mm. Mômen quán tính của hệ hai đĩa quanh trục quay đi qua O là bao nhiêu?



Hình 10.30 Bài tập 69.

70 Một bánh xe, bắt đầu từ trạng thái nghỉ, quay với gia tốc góc không đổi 2.00 rad/s^2. Trong một khoảng thời gian 3.00 s nhất định, nó quay được một góc 90.0 rad. (a) Vận tốc góc của bánh xe tại thời điểm bắt đầu khoảng thời gian 3.00 s là bao nhiêu? (b) Bánh xe đã quay được bao lâu trước khi bắt đầu khoảng thời gian 3.00 s đó?

71 [SSM] Trong Hình 10.31, hai khối 6.20 kg được nối với nhau bằng một sợi dây không khối lượng vắt qua một ròng rọc có bán kính 2.40 cm và mômen quán tính 7.40×10^{-4} kg · m^2. Sợi dây không trượt trên ròng rọc; người ta không biết liệu có ma sát giữa bàn và khối trượt hay không; trục của ròng rọc không có ma sát. Khi hệ này được thả từ trạng thái nghỉ, ròng rọc quay được một góc 0.130 rad trong 91.0 ms và gia tốc của các khối là không đổi. (a) Độ lớn gia tốc góc của ròng rọc, (b) độ lớn gia tốc của mỗi khối, (c) lực căng dây T_1, và (d) lực căng dây T_2 là bao nhiêu?

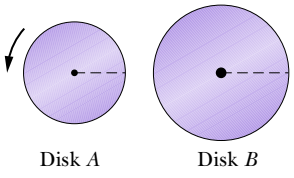


Hình 10.31 Bài tập 71.

72 Gắn vào mỗi đầu của một thanh thép mảnh dài 1.20 m và khối lượng 6.40 kg là một quả bóng nhỏ có khối lượng 1.06 kg. Thanh bị ràng buộc quay trong một mặt phẳng nằm ngang quanh một trục thẳng đứng đi qua trung điểm của nó. Tại một thời điểm nhất định, nó đang quay với tốc độ 39.0 rev/s. Do ma sát, nó quay chậm dần rồi dừng lại sau 32.0 s. Giả sử có một mômen lực cản không đổi do ma sát, hãy tính (a) gia tốc góc, (b) mômen lực cản, (c) tổng năng lượng chuyển hóa từ cơ năng thành nhiệt năng do ma sát, và (d) số vòng quay được trong suốt 32.0 s. (e) Bây giờ giả sử người ta biết rằng mômen lực cản không phải là hằng số. Nếu có bất kỳ đại lượng nào trong số (a), (b), (c), và (d) vẫn có thể tính được mà không cần thêm thông tin, hãy cho biết giá trị của đại lượng đó. tr.329

73 [CALC] Một cánh quạt trực thăng đồng chất dài 7.80 m, có khối lượng 110 kg, và được gắn vào trục rotor bằng một bu-lông duy nhất. (a) Độ lớn của lực tác dụng lên bu-lông từ trục quay khi rotor quay ở tốc độ 320 rev/min là bao nhiêu? (Gợi ý: Đối với phép tính này, cánh quạt có thể được coi là một chất điểm tại khối tâm của nó. Tại sao?) (b) Hãy tính mômen lực cần tác dụng lên rotor để đưa nó từ trạng thái nghỉ lên tốc độ tối đa trong 6.70 s. Bỏ qua lực cản không khí. (Không thể coi cánh quạt là một chất điểm cho phép tính này. Tại sao không? Giả sử phân bố khối lượng của một thanh mảnh đồng chất.) (c) Mômen lực đã thực hiện một công bằng bao nhiêu lên cánh quạt để cánh quạt đạt được tốc độ 320 rev/min?

74 Đua đĩa. Hình 10.32 cho thấy hai chiếc đĩa có thể quay quanh tâm của chúng giống như một vòng quay ngựa gỗ. Tại thời điểm $t = 0$, các đường chuẩn của hai đĩa có cùng hướng. Đĩa A đã đang quay, với vận tốc góc không đổi 9.5 rad/s. Đĩa B ban đầu đứng yên nhưng bây giờ bắt đầu quay với gia tốc góc không đổi 2.2 rad/s^2. (a) Tại thời điểm t nào thì các đường chuẩn của hai đĩa nhất thời có cùng độ dịch chuyển góc θ? (b) Thời điểm t đó có phải là lần đầu tiên kể từ $t = 0$ mà các đường chuẩn nhất thời thẳng hàng hay không?



Hình 10.32 Bài tập 74.

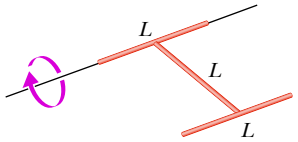
Chú giải hình: Đĩa A; Đĩa B

75 [BIO] [FCP] Một người đi trên dây cao luôn cố gắng giữ khối tâm của mình ở ngay phía trên sợi dây (hoặc dây cáp). Người đó thường mang theo một chiếc sào dài và nặng để trợ giúp: Ví dụ, nếu người đó nghiêng sang bên phải (khối tâm của người đó dịch chuyển sang bên phải) và có nguy cơ bị quay quanh sợi dây, người đó sẽ dịch chuyển chiếc sào sang bên trái (khối tâm của sào dịch chuyển sang bên trái) để làm chậm chuyển động quay và giúp bản thân có thời gian điều chỉnh thăng bằng. Giả sử người đi dây có khối lượng 70.0 kg và mômen quán tính 15.0 kg · m^2 quanh sợi dây. Độ lớn gia tốc góc của người đó quanh sợi dây là bao nhiêu nếu khối tâm của người đó nằm cách sợi dây 5.0 cm về phía bên phải và (a) người đó không mang sào và (b) chiếc sào 14.0 kg mà người đó mang theo có khối tâm nằm cách sợi dây 10 cm về phía bên trái?

76 Bắt đầu từ trạng thái nghỉ tại $t = 0$, một bánh xe có gia tốc góc không đổi. Khi $t = 2.0$ s, vận tốc góc của bánh xe là 5.0 rad/s. Gia tốc góc được duy trì cho đến $t = 20$ s rồi đột ngột bằng không. Bánh xe quay được một góc bằng bao nhiêu trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 40$ s?

77 [SSM] Một mâm quay đĩa hát đang quay với tốc độ $33\frac{1}{3}$ rev/min quay chậm dần và dừng lại trong 30 s sau khi tắt động cơ. (a) Tìm gia tốc góc (không đổi) của nó theo số vòng trên phút bình phương (rev/min^2). (b) Nó quay được bao nhiêu vòng trong thời gian này?

78 [GO] Một vật rắn được làm bằng ba thanh mảnh giống hệt nhau, mỗi thanh có chiều dài $L = 0.600$ m, được gắn với nhau thành hình chữ **H** (Hình 10.33). Vật có thể tự do quay quanh một trục nằm ngang chạy dọc theo chiều dài của một trong các nhánh của chữ **H**. Vật được thả cho rơi từ trạng thái nghỉ từ một vị trí mà mặt phẳng chứa chữ **H** nằm ngang. Tốc độ góc của vật khi mặt phẳng chứa chữ **H** ở vị trí thẳng đứng là bao nhiêu?



Hình 10.33 Bài tập 78.

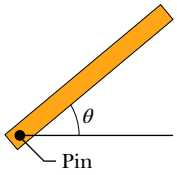
79 [SSM] (a) Hãy chứng tỏ rằng mômen quán tính của một hình trụ đặc có khối lượng M và bán kính R quanh trục trung tâm của nó bằng mômen quán tính của một vành tròn mỏng có khối lượng M và bán kính $R/\sqrt{2}$ quanh trục trung tâm của nó. (b) Hãy chứng tỏ rằng mômen quán tính I của một vật bất kỳ có khối lượng M quanh một trục bất kỳ bằng mômen quán tính của một vành tròn tương đương quanh trục đó, nếu vành tròn có cùng khối lượng M và bán kính k được cho bởi

$$k = \sqrt{\frac{I}{M}}.$$

Bán kính k của vành tròn tương đương được gọi là bán kính quán tính (radius of gyration) của vật đã cho.

80 Một đĩa quay với gia tốc góc không đổi, từ vị trí góc $\theta_1 = 10.0$ rad đến vị trí góc $\theta_2 = 70.0$ rad trong 6.00 s. Vận tốc góc của nó tại θ_2 là 15.0 rad/s. (a) Vận tốc góc của nó tại θ_1 là bao nhiêu? (b) Gia tốc góc là bao nhiêu? (c) Tại vị trí góc nào thì đĩa ban đầu đứng yên? (d) Vẽ đồ thị của θ theo thời gian t và đồ thị tốc độ góc ω theo t đối với đĩa, kể từ lúc bắt đầu chuyển động (coi lúc đó $t = 0$).

81 [GO] Thanh mảnh đồng chất trong Hình 10.34 có chiều dài 2.0 m và có thể quay quanh một chốt nằm ngang, không ma sát đi qua một đầu. Nó được thả từ trạng thái nghỉ tại góc $\theta = 40°$ phía trên phương ngang. Sử dụng nguyên lý bảo toàn năng lượng để xác định tốc độ góc của thanh khi nó đi qua vị trí nằm ngang.



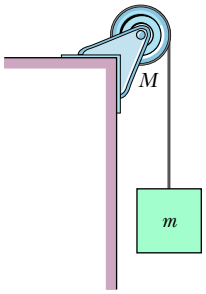
Hình 10.34 Bài tập 81.

Chú giải hình: Chốt

82 [FCP] George Washington Gale Ferris, Jr., một kỹ sư xây dựng tốt nghiệp từ Viện Bách khoa Rensselaer, đã chế tạo đu quay Ferris nguyên bản cho Triển lãm Thế giới Columbia năm 1893 tại Chicago. Chiếc đu quay, một công trình kỹ thuật đáng kinh ngạc vào thời đó, chở 36 ca-bin bằng gỗ, mỗi ca-bin chứa tối đa 60 hành khách, di chuyển trên một vòng tròn đường kính 76 m. Các ca-bin được nạp khách mỗi lần 6 ca-bin, và khi tất cả 36 ca-bin đã đầy khách, đu quay thực hiện một vòng quay hoàn chỉnh với tốc độ góc không đổi trong khoảng 2 min. Hãy ước tính lượng công mà hệ thống máy móc phải thực hiện chỉ riêng để làm quay các hành khách.

83 Trong Hình 10.22, hai khối, có khối lượng $m_1 = 400$ g và $m_2 = 600$ g, được nối với nhau bằng một sợi dây không khối lượng vắt qua một đĩa đồng chất có khối lượng $M = 500$ g và bán kính $R = 12.0$ cm. Đĩa có thể quay không ma sát quanh một trục nằm ngang cố định đi qua tâm của nó; sợi dây không thể trượt trên đĩa. Hệ được thả từ trạng thái nghỉ. Tìm (a) độ lớn gia tốc của các khối, (b) lực căng T_1 trong sợi dây ở bên trái, và (c) lực căng T_2 trong sợi dây ở bên phải.

84 Định luật II Newton cho chuyển động quay. Hình 10.35 cho thấy một đĩa đồng chất, có khối lượng $M = 2.5$ kg và bán kính $R = 20$ cm, được gắn trên một trục ngang cố định. Một khối có khối lượng $m = 1.2$ kg treo từ một sợi dây không khối lượng quấn quanh vành đĩa. Tìm (a) gia tốc của khối đang rơi, (b) lực căng trong sợi dây, và (c) gia tốc góc của đĩa. Sợi dây không trượt, và không có ma sát ở trục quay.

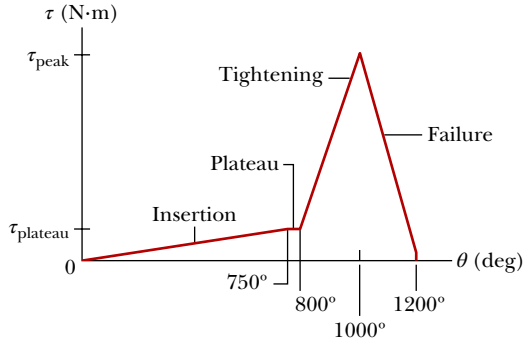


Hình 10.35 Bài tập 84.

tr.330

85 Tốc độ tự quay của Trái Đất, trước đây và bây giờ. Nghiên cứu với một loài trai đã tuyệt chủng từng sống cách đây 70 triệu năm liên quan đến các vòng sinh trưởng hàng ngày hình thành trên vỏ của chúng. Các phép đo cho thấy rằng ngày vào thời điểm đó dài 23.5 giờ. (a) Tính bằng radian trên giờ, tốc độ quay hiện nay của Trái Đất ω là bao nhiêu? (b) Vào thời điểm đó nó là bao nhiêu? (c) Vào thời điểm đó, có bao nhiêu ngày trong một năm, là khoảng thời gian Trái Đất quay trọn một vòng quanh Mặt Trời?

86 [BIO] [CALC] Bắt vít xương. Một phương pháp phẫu thuật ngày càng phổ biến để cố định xương gãy là bắt một con vít vào xương bằng một tuốc-nơ-vít phẫu thuật tự động. Khi vít đi vào trong xương, kíp mổ theo dõi mômen lực tác dụng lên vít. Mục đích là vặn vít vào trong cho đến khi đầu vít tiếp xúc với xương rồi sau đó vặn vít thêm một chút nữa để siết chặt các ren vít áp vào các rãnh xương mà vít đã cắt dọc theo đường đi của nó. Mối nguy hiểm là việc siết vít quá chặt vì khi đó các ren vít sẽ phá hỏng (làm chờn ren) các rãnh xương. Hình 10.36 cho thấy một đồ thị lý tưởng hóa về độ lớn mômen lực τ theo góc quay θ, cho đến tận giai đoạn hư hại (hỏng ren). Ban đầu, khi càng có nhiều phần của vít đi vào xương, mômen lực cần thiết càng tăng cho đến khi nó đạt đến một khoảng ổn định ngắn tại $\tau_{\text{plateau}} = 0.10\ \text{N} \cdot \text{m}$, xảy ra khi đầu vít tiếp xúc với xương. Sau đó, mômen lực tăng vọt khi vít được siết chặt. Kíp phẫu thuật mong muốn dừng lại tại hoặc gần đỉnh tại $\tau_{\text{peak}} = 1.7\ \text{N} \cdot \text{m}$ và tránh đi vào vùng hư hại. Họ có thể dự đoán đỉnh này từ khoảng ổn định và công thực hiện lên vít bởi tuốc-nơ-vít. (a) Đỉnh mômen lực gấp bao nhiêu lần mômen lực ở khoảng ổn định? (b) Công thực hiện từ đầu bên trái của đồ thị đến đỉnh là bao nhiêu?



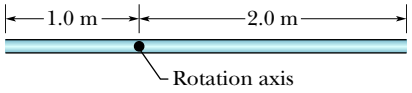
Hình 10.36 Bài tập 86.

Chú giải hình: Siết chặt; τ_{peak}; τ_{plateau}; Đoạn nằm ngang; Đưa vít vào; Bị hỏng ren; θ (deg)

87 Sao xung. Khi một ngôi sao có khối lượng ít nhất gấp mười lần khối lượng Mặt Trời phát nổ hướng ra ngoài trong một vụ nổ siêu tân tinh, lõi của nó có thể bị sụp đổ thành một sao xung (pulsar), đó là một ngôi sao quay phát ra bức xạ điện từ (sóng vô tuyến hoặc ánh sáng) thành hai chùm hẹp theo hai hướng ngược nhau. Nếu một chùm quét qua Trái Đất trong quá trình quay, chúng ta có thể phát hiện các xung bức xạ lặp đi lặp lại, mỗi vòng quay một xung. (a) Sao xung đầu tiên được phát hiện bởi Jocelyn Bell Burnell và Antony Hewish vào năm 1967; các xung của nó cách nhau 1.3373 s. Tốc độ góc của nó tính bằng số vòng trên giây là bao nhiêu? (b) Cho đến nay, sao xung quay nhanh nhất có tốc độ góc là 716 rev/s. Khoảng thời gian giữa các xung được phát hiện của nó tính bằng mili-giây là bao nhiêu?

88 Ngôi sao quay nhanh nhất. Ngôi sao VFTS102 trong Đám Mây Magellan Lớn (một thiên hà vệ tinh của Ngân Hà của chúng ta) đang quay nhanh đến mức vượt qua các kỳ vọng truyền thống. Ngôi sao này có khối lượng gấp 25 lần khối lượng Mặt Trời và nếu chúng ta coi nó là một khối cầu đặc quay, bề mặt tại xích đạo đang chuyển động với tốc độ 2.0×10^6 km/h. Để tìm bán kính của nó, hãy giả sử rằng nó có cùng khối lượng riêng với Mặt Trời. (a) Bán kính của ngôi sao, (b) chu kỳ quay của nó, và (c) độ lớn gia tốc hướng tâm của một phần trên bề mặt xích đạo là bao nhiêu?

89 Sự quay của thanh. Hình 10.37 cho thấy một thanh đồng chất 2.0 kg dài 3.0 m. Thanh được gắn để quay tự do quanh một trục nằm ngang vuông góc với thanh và đi qua một điểm cách một đầu thanh 1.0 m. Thanh được thả từ trạng thái nghỉ khi nó nằm ngang. (a) Gia tốc góc của nó ngay lúc đó là bao nhiêu? (b) Nếu khối lượng của thanh tăng lên thì câu trả lời sẽ tăng lên, giảm đi, hay giữ nguyên?



Hình 10.37 Bài tập 89.

Chú giải hình: Trục quay

90 [BIO] Đứng trên đầu ngón chân trong múa ba-lê. Khi một vũ công ba-lê đứng trên đầu ngón chân (en pointe), trọng lượng của cô ấy chỉ được nâng đỡ bởi các đầu ngón chân trong một hộp mũi giày cứng của đôi giày múa (Hình 10.38a). Khối tâm của cô ấy phải nằm ngay phía trên các ngón chân, nhưng vị trí đó rất khó duy trì. Để thấy chiều cao của cô ấy ảnh hưởng như thế nào đến việc giữ thăng bằng, hãy coi cô ấy như một thanh đồng chất có chiều dài L được giữ thăng bằng thẳng đứng trên một đầu (Hình 10.38b). (a) Gia tốc góc α quanh đầu đó là bao nhiêu nếu thanh nghiêng một góc nhỏ θ so với phương thẳng đứng? (b) Đối với một góc cho trước, α lớn hơn hay nhỏ hơn đối với một vũ công ba-lê cao hơn? (Một vũ công ba-lê cao hơn có ít thời gian hơn hay nhiều thời gian hơn để điều chỉnh sự mất thăng bằng?)



Hình 10.38 Bài tập 90.

Chú giải hình: Durand Dominique/Shutterstock.com

91 Các trục quay khác nhau. Năm chất điểm, được bố trí trong mặt phẳng xy theo bảng sau, tạo thành một vật rắn được liên kết cứng. Mômen quán tính của vật quanh (a) trục x, (b) trục y, và (c) trục z là bao nhiêu? (d) Khối tâm của vật ở đâu?

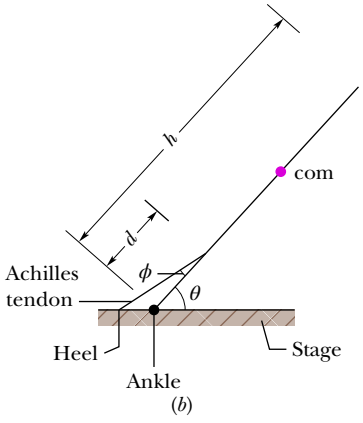
Vật thể	1	2	3	4	5
Khối lượng (g)	500	400	300	600	450
x (cm)	15	−13	17	−4.0	−5.0
y (cm)	20	13	−6.0	−7.0	9.0

92 [BIO] Cú nghiêng người của Michael Jackson. Trong video ca nhạc "Smooth Criminal", Michael Jackson đã đặt chân trên sân khấu và sau đó nghiêng cứng người về phía trước $45°$, dường như bất chấp trọng lực vì khối tâm của anh ấy khi đó ở xa phía trước bàn chân đỡ của anh ấy (Hình 10.39a). Bí mật nằm ở đôi giày được Jackson cấp bằng sáng chế: Mỗi gót giày có một rãnh hình chữ V mà anh ấy cài vào một đầu đinh nhô lên nhẹ khỏi sân khấu. Một khi gót giày đã móc vào các đầu đinh, anh ấy có thể nghiêng người về phía trước mà không bị ngã nhào. Trục quay đi qua mỗi tr.331 đầu đinh, nằm ngay dưới mắt cá chân. Động tác này đòi hỏi sức mạnh cơ chân phi thường, đặc biệt là gân Achilles nối cơ bắp chuối (ở khoảng cách $d = 40$ cm từ mắt cá chân) đến gót chân (Hình 10.39b). Gân đó hợp một góc $\phi = 5.0°$ với xương cẳng chân và với tư thế nghiêng cứng của cơ thể Jackson. Khối lượng m của Jackson là 60 kg, chiều cao h của anh ấy là 1.75 m, và khối tâm của anh ấy cách mắt cá chân một khoảng $0.56h$. Lực căng T trong gân là bao nhiêu khi cơ thể Jackson hợp với mặt sàn sân khấu một góc $\theta = 45°$?



Entertainment Pictures/Zuma Press

(*a*)



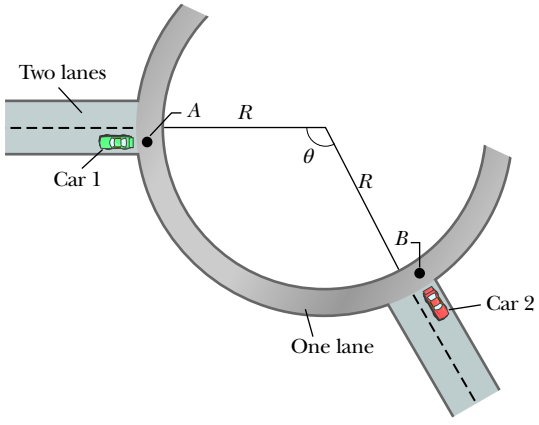
(*b*)

Hình 10.39 Bài tập 92.

Chú giải hình: Gân Achilles; Gót chân; Mắt cá chân; Sân khấu; com

93 Chiếu sáng hoạt nghiệm. Một đĩa quay theo chiều kim đồng hồ với tốc độ góc 10π rad/s chỉ được chiếu sáng bởi một ánh sáng hoạt nghiệm nhấp nháy. Các chớp sáng làm lộ ra một chấm đen nhỏ trên vành đĩa. Trong chớp sáng đầu tiên, chấm đen xuất hiện ở vị trí 12:00 (như trên mặt đồng hồ kim). Nó xuất hiện ở đâu trong năm chớp sáng tiếp theo nếu thời gian giữa các chớp sáng là (a) 0.20 s, (b) 0.050 s, và (c) 40 ms?

94 Quản lý vòng xuyến. Hình 10.40 cho thấy góc nhìn từ trên cao của một vòng xuyến một làn đường nơi việc đi vào được điều khiển bằng máy tính. Ô tô 1 được phép đi vào tại điểm vào A tại thời điểm $t = 0$. Nó tăng tốc với $a = 3.0$ m/s^2 đến giới hạn tốc độ $v = 13.4$ m/s khi nó di chuyển quanh vòng xuyến và đi qua điểm vào B nơi ô tô 2 đang chờ để đi vào. Bán kính R của đường tròn là 45 m, góc chắn θ giữa A và B là 120°, và cả hai ô tô đều có chiều dài $L = 4.5$ m. Ô tô 2 được phép đi vào khi đuôi ô tô 1 vượt qua điểm B một khoảng bằng 2.0 lần chiều dài xe. Tại thời điểm t nào thì ô tô 2 được thả cho đi?



Hình 10.40 Bài tập 94.

Chú giải hình: Xe 2; Một làn đường; Hai làn đường; Xe 1

95 [BIO] Độ bám. Trong thiết kế kỹ thuật của tay cầm (chẳng hạn như trên các dụng cụ cầm tay thủ công và có trợ lực) và tay vịn (chẳng hạn như đối với cầu thang), độ bám và khả năng trượt của bàn tay phải được xem xét. Nếu một bàn tay nắm một tay cầm hình trụ có đường kính 30 mm và với lực pháp tuyến tác dụng lên bàn tay là 150 N, thì mômen lực ma sát tiếp tuyến cực đại là bao nhiêu khi hệ số ma sát nghỉ là 0.25?

96 [BIO] Công của xe lăn. Một chiếc xe lăn thủ công (không động cơ) (Hình 10.41) được đẩy đi trên mặt đất bằng phẳng khi người ngồi dùng lực tác dụng làm vành đẩy quay về phía trước. Giả sử vành có đường kính D bằng 0.55 m, góc quay về phía trước $\Delta\theta$ của mỗi lần đẩy là 88°, lực tiếp tuyến trung bình F_{avg} tác dụng lên vành trong một lần đẩy là 39 N, thời gian Δt cho một lần đẩy là 0.38 s, và tần số đẩy f là 53 lần đẩy mỗi phút. Lượng công thực hiện trong (a) mỗi lần đẩy và (b) 3.0 min là bao nhiêu? Công suất đầu ra trung bình trong (c) mỗi lần đẩy và (d) 3.0 min là bao nhiêu?



MachineHeadz/iStock/Getty Images

Hình 10.41 Bài tập 96.

Chú giải hình: MachineHeadz/iStock/Getty Images

97 Đồng xu trên mâm quay. Một đồng xu được đặt cách tâm của mâm quay máy hát một khoảng R. Hệ số ma sát nghỉ là μ_s. Tốc độ quay góc của mâm quay được tăng dần từ từ. Khi nó đạt tới ω_0, đồng xu sắp sửa bị trượt văng ra ngoài. Tìm ω_0 theo μ_s, R, và g.